AFRIBAYIT

La Plateforme Immobilière Africaine de Nouvelle Génération

CAHIER DES CHARGES

Version 3.1 — Août 2025

Document Confidentiel — Tous droits réservés

Champ	Détail
Projet	AfriBayit — Plateforme Immobilière Pan-Africaine
Version	3.0 (Consolidation V1.0 + V2.0 + extensions)
Date	Août 2025
Révision suivante	Novembre 2025
Chef de Projet	Mr. Stevens T. AKPOVI
Architecte Solution	Mr. Dawes S. AKPOVI
Directeur Technique	Mr. Judicaël A. KOUAME
Statut	Document Stratégique Confidentiel

« Où l'Afrique trouve sa maison. Où les rêves deviennent adresses. »

SECTION 1

Vision Stratégique & Présentation du Projet

1. Vision Stratégique & Présentation du Projet

1.1 Mission

AfriBayit révolutionne l'immobilier africain en créant la première plateforme ultra-premium combinant intelligence artificielle, transactions sécurisées et expérience utilisateur exceptionnelle. La plateforme fusionne les meilleures pratiques d'Immoweb (annonces structurées, confiance marché) et d'Airbnb (location courte durée, économie du partage), en les adaptant aux réalités du continent africain.

1.2 Objectifs Stratégiques

- Devenir la référence immobilière, hôtelière et artisanale en Afrique de l'Ouest puis sur tout le continent
- Créer un écosystème complet : immobilier, hôtellerie, marketplace artisans, formation, communauté
- Sécuriser toutes les transactions via un système d'escrow intégré avec commission transparente
- Lancer sur 4 pays pilotes : Bénin, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Togo
- Atteindre 2 millions d'utilisateurs actifs et 100 milliards FCFA de transactions d'ici 2030

1.3 Positionnement Unique

Différenciation clé : AfriBayit n'est pas une simple copie d'Immoweb ou d'Airbnb — c'est une super-app immobilière africaine intégrant en un seul produit : annonces immobilières, locations courtes durées, réservations hôtelières, marketplace d'artisans BTP, centre de formation et communauté d'investisseurs.

Pilier	Valeur Ajoutée
Immobilier Structuré	Vente, location longue durée, investissement — avec vérification légale
Location Courte Durée	Modèle Airbnb adapté Afrique avec Mobile Money intégré
Écosystème Hôtelier	Agrégation hôtels locaux + API Booking/Expedia
Marketplace Artisans	Référencement certifié des corps de métier du BTP africain
Formation Immobilière	Académie intégrée avec certifications reconnues
Communauté & Social	Forums, mentoring, événements réseau par pays

© AfriBayit Technologies — Propriété intellectuelle protégée

SECTION 2

Identité Visuelle & Design System

2. Identité Visuelle & Design System

2.1 Palette de Couleurs

Rôle	Couleur	Hex	Usage
Principal	Bleu Profond	#003087	Couleur principale — autorité, confiance, navigation
Autorité	Bleu Foncé	#003087	En-têtes, navigation, titres
Fond / Contraste	Blanc Pur	#FFFFFF	Backgrounds, texte sur fond sombre, espaces blancs
Innovation	Bleu Clair	#009CDE	Icônes, accents, secondaires
Exclusivité	Or Premium	#D4AF37	Badges, highlights, premium
Validation	Vert Succès	#00A651	Confirmations, certifications
Alerte	Rouge Attention	#D93025	Erreurs, urgences, alertes
Neutre	Gris Premium	#2C2E2F	Corps de texte, fond subtle

2.2 Philosophie Design

- Minimalisme Luxueux : interface épurée avec touches premium et breathing room généreux
- Glassmorphism : effets de verre et transparence pour les modales et cartes
- Micro-interactions : animations subtiles et fluides (Framer Motion)
- Typography Premium : Inter / SF Pro Display — polices modernes et lisibles
- Mobile-First : 75% du trafic attendu sur mobile — conception mobile prioritaire
- Accessibilité WCAG 2.1 AA : interfaces adaptées, contrastes suffisants, support lecteurs d'écran

2.3 Typographie — Système de Polices

Ton Visuel : Luxury Refined African. Ni générique, ni clipart. Entre Bloomberg, Sothéby's et Airbnb. Raffinement sobre avec profondeur africaine. Chaque décision typographique reflète l'autorité, la confiance et l'excellence.

Rôle	Police	Graisses	Usage
Display / Titres	**Cormorant Garamond**	300 · 400 · 600 · 700	H1, H2, H3, prix, noms de biens, titres de sections

Corps de texte	**DM Sans**	300 · 400 · 500 · 600	Navigation, descriptions, labels, boutons, formulaires, chat
Mono / Données	**DM Mono**	400 · 500	Prix chiffrés, codes de transaction, références escrow, KPIs

2.4 Échelle Typographique & Spacing

Échelon	Taille Desktop	Taille Mobile	Interlignage	Usage
Hero Title	72–80px	48px	1.05	Page hero, landing, accueil pays
Section Title	40–56px	32px	1.1	Titres de sections, headings de pages
Card Title	18–22px	16px	1.3	Noms de biens, titres de cards, modals
Body Text	14–16px	14px	1.7	Descriptions, paragraphes, chat Rebecca
Caption / Label	11–12px	11px	1.4	Étiquettes, badges, métadonnées, dates

2.5 Système de Composants — Boutons

Variante	Background	Texte	Rayon	Usage principal
Primary Navy	#003087	#FFFFFF	9999px (pill)	CTA principal, explorer, s'inscrire, contacter
Gold Premium	#D4AF37	#001F5B	9999px (pill)	Abonnements premium, accès VIP, mise en avant
Ghost / Outline	Transparent	#003087	9999px (pill)	Actions secondaires, annuler, voir plus, nav

2.6 Espacements, Rayons & Ombres

Token	Valeur	Usage
--radius-sm	4px	Badges, logo mark, éléments techniques
--radius-md	8px	Champs de formulaire, dropdowns, swatches couleurs
--radius-lg	16px	Containers intermédiaires, boîtes prix, dashboards
--radius-xl	24px	Cards, modals, search bar, chat Rebecca, property cards
--shadow-gold	Or 30% opacity	Bouton Gold, badges premium, highlights exclusifs

2.7 Architecture des Pages & Modules UI

© AfriBayit Technologies — Propriété intellectuelle protégée

L'interface AfriBayit est structurée autour de 8 modules principaux, chacun avec une grammaire visuelle cohérente et des composants dédiés :

#	Module	Pages & Écrans	Composants UI clés
M1	Landing & Navigation	Page d'accueil pays (bj.afribayit.com), Hero, Navbar glassmorphism	Nav sticky, Sélecteur pays, Hero 2 colonnes, Property cards flottantes, Search bar, Stats bar or
M2	Recherche & Résultats	Page résultats, Filtres avancés, Vue carte Mapbox, Vue liste, Tri	Sidebar filtres, Grid/List toggle, Property Card, Map overlay, Pagination, Tri dropdown
M3	Fiche Propriété	Page détail bien, Galerie photos, VR 360°, Carte localisation, Contact agent	Galerie lightbox, Badges confiance, Box prix escrow, Agent card, Modal partage, CTA sticky mobile
M4	Authentification & KYC	Inscription, Connexion, OTP, KYC documents, Biométrie, 2FA	Stepper KYC multi-étapes, Upload zone, Progress bar, Code OTP input, Selfie overlay
M5	Dashboard Utilisateur	Profil, Favoris, Mes transactions, Suivi escrow, Notifications, Wallet	Sidebar nav, Timeline escrow, Wallet card, Notification center, KPI cards navy
M6	Dashboard Agent / Pro	Gestion annonces, Analytics, CRM prospects, InMail, Performance, Abonnement	KPI cards, Chart Recharts, Table annonces, Badge premium, Leads pipeline, Upgrade modal
M7	Rebecca IA & Chat	Widget chat flottant, Conversation IA, Suggestions rapides, Handoff agent humain	Bubble FAB, Chat header navy, Bulles messages, Quick replies, Property card in chat, Typing indicator
M8	Escrow & Transactions	Flow de paiement, Statut escrow live, 2FA validation, Confirmation, Reçu PDF	Timeline state machine, Progress steps, Escrow status badge, OTP modal, Success animation

2.8 Motion Design & Animations

- **Courbe d'animation exclusive :** cubic-bezier(0.16, 1, 0.3, 1) — ressort fluide, jamais mécanique. Librairie : Framer Motion 11.
- **Durées standard :** 150ms (micro-interactions), 280ms (transitions UI), 500ms (page transitions, cards)
- **Scroll reveal :** fadeUp (opacity 0→1 + translateY 32px→0) déclenché par IntersectionObserver — stagger 100ms entre éléments d'une même rangée
- **Hover cards :** translateY(-6px) + box-shadow élargi + border-color rgba blue — image zoom scale(1.05)
- **Navigation :** Glassmorphism backdrop-filter blur(20px) saturate(180%) — transition background 280ms au scroll
- **Modals :** slideUp (translateY 40px→0) + fadeIn overlay 200ms — backdrop blur 8px
- **Hero cards :** Float animation CSS 6–8s ease-in-out infinite avec rotation légère — chaque carte décalée
- **Règle absolue :** Respecter prefers-reduced-motion — toutes les animations désactivables pour accessibilité

© AfriBayit Technologies — Propriété intellectuelle protégée

2.9 Breakpoints Responsives & Grilles

Breakpoint	Largeur	Colonnes grille	Adaptations clés
Mobile (sm)	< 640px	1 colonne	Bottom nav mobile, CTA sticky, Hero vertical, Carousel cards, Hamburger menu
Tablette (md)	640 – 1024px	2 colonnes	Nav compacte, Grid 2 cols, Filtres collapsed, Hero simplifié
Desktop (lg)	1024 – 1440px	3 colonnes	Expérience complète, Nav étendue, Hero 2 cols, Grid 3 cols, Sidebar filtres visible
Wide (xl)	> 1440px	4 colonnes max	max-width 1400px centré, padding symétrique, espaces généreux

 Priorité Mobile : 75% du trafic africain étant mobile, toute décision de design commence par l'écran 375px. La version desktop est une élévation de la version mobile — jamais l'inverse. Tous les CTA critiques (contacter, escrow, réserver) ont un équivalent sticky bottom bar sur mobile.

© AfriBayit Technologies — Propriété intellectuelle protégée

SECTION 3

Architecture Technique — Stack 2025

3. Architecture Technique

3.1 Stack Technologique

> **Principe directeur :** Stack moderne, éprouvé, scalable — aligné avec les pratiques DevOps africaines et les contraintes réseau du continent (offline-first, low-bandwidth optimized).

3.1.1 Frontend

Couche	Technologie	Rôle
Framework	Next.js 15 (App Router)	SSR, SSG, routing, performance
Langage	TypeScript 5.x	Typage strict, maintenabilité
Style	TailwindCSS v4	Design system utilitaire
Animations	Framer Motion 11	Micro-interactions, transitions
3D / VR	Three.js r168	Expériences immersives
State Management	Zustand + React Query (TanStack)	État global + data fetching
Forms	React Hook Form + Zod	Formulaires avec validation typée
Maps	Mapbox GL JS / Leaflet	Cartes interactives géolocalisées
Charts	Recharts + D3.js	Analytics et tableaux de bord
I18n	next-intl	Internationalisation (FR, EN, Swahili, Hausa...)
PWA	next-pwa + Workbox	Mode offline, install mobile

3.1.2 Backend

Couche	Technologie	Rôle
Runtime	Node.js 22 LTS	Environnement serveur
Framework API	NestJS 11	Architecture modulaire, DI, scalable
API Layer	REST + GraphQL (Apollo)	Flexibilité selon consumer
ORM	Prisma 6.x	Requêtes type-safe, migrations
Base de Données	PostgreSQL 16 (Neon)	Principale, relationnel, HA

© AfriBayit Technologies — Propriété intellectuelle protégée

Couche	Technologie	Rôle
Cache	Redis 7 (Upstash)	Sessions, cache queries, rate limiting
Search Engine	Elasticsearch 8	Recherche full-text avancée
Temps Réel	Socket.io + WebSockets	Chat, notifications live
File Storage	Cloudflare R2	Images, documents, médias
Email	Resend (transactionnel)	Notifications, confirmations
SMS	Twilio / Africa's Talking	OTP, alertes, SMS Afrique
Auth	NextAuth.js v5 + JWT	OAuth2, sessions, 2FA
Queue Jobs	BullMQ (Redis)	Tâches asynchrones, workers
API Gateway	Kong OSS	Rate limiting, routing, sécurité

3.1.3 Infrastructure & DevOps

Composant	Technologie	Justification
Frontend Deploy	Vercel (Edge Network)	CDN global, DX optimale Next.js
Backend Deploy	Fly.io (Johannesburg + Paris)	Proximity Afrique, Docker natif
Base de Données	Neon PostgreSQL (Serverless)	Scale automatique, branching
Cache	Upstash Redis (Serverless)	Pay-per-use, global
CDN / DNS	Cloudflare	DDoS, WAF, performance globale
Containers	Docker + Kubernetes (K8s)	Orchestration microservices
CI/CD	GitHub Actions	Pipelines automatisés
Monitoring	Grafana + Prometheus	Métriques temps réel
Logs	Loki + Sentry	Centralisation logs + error tracking
IaC	Terraform	Infrastructure as Code
Secrets	HashiCorp Vault	Gestion secrets sécurisée

3.2 Architecture Multitenante par Pays

> **Principe architectural :** AfriBayit est construit sur une architecture multitenant pays : chaque pays de la Phase 1 (Bénin, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Togo) constitue un tenant isolé avec ses propres règles métier, devise, réglementation, base de données logique et contenu. La détection du pays se fait via la géolocalisation IP, la sélection manuelle, ou le profil du compte.

3.2.1 Modèle de Multitenancy

Dimension	Implémentation technique	Impact utilisateur
Isolation des données	Schéma PostgreSQL par pays (schema-per-tenant) avec Prisma multi-schema	Les annonces béninoises n'apparaissent pas par défaut en Côte d'Ivoire
Détection pays	IP Geolocation (Cloudflare), profil utilisateur, sélection manuelle avec cookie	Redirection automatique vers le tenant pays dès l'arrivée sur la plateforme
Sous-domaines	bj.afribayit.com • ci.afribayit.com • bf.afribayit.com • tg.afribayit.com	URL propre par pays, SEO optimisé localement
Règles métier	Config JSON par tenant : devise, langues, types de biens autorisés, documents légaux requis	Formulaires et validations adaptés à chaque pays
Devise & paiement	FCFA (XOF) pour UEMOA — passerelle FedaPay configurée par tenant	Prix affichés dans la monnaie locale du pays actif
Recherche & contenu	Elasticsearch index par tenant — filtre pays appliqué par défaut	Suggestions et résultats contextualisés au pays actif
Administration	Admin global AfriBayit + admins locaux par pays avec droits limités	Gestionnaire pays valide les annonces selon règles locales

3.2.2 Infrastructure Sous-Domaines Phase 1

- bj.afribayit.com — Bénin (Cotonou, Porto-Novo, Parakou) — FedaPay + FCFA
- ci.afribayit.com — Côte d'Ivoire (Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké) — FedaPay + FCFA
- bf.afribayit.com — Burkina Faso (Ouagadougou, Bobo-Dioulasso) — Mobile Money + FCFA
- tg.afribayit.com — Togo (Lomé, Sokoddé, Kara) — FedaPay zone UEMOA + FCFA
- afribayit.com — Landing globale avec détection auto + sélecteur pays visible

3.3 Architecture Microservices

- Service Auth : OAuth2/PKCE, JWT, biométrie, 2FA, KYC/AML
- Service Immobilier : propriétés, recherche IA, prix, ML recommandations
- Service Hôtellerie : agrégation API, réservations, disponibilité temps réel
- Service Artisans : annuaire, matching IA, devis, notation
- Service Formation : LMS, vidéos, certifications, quiz
- Service Communauté : forums, chat, événements, gamification
- Service Transaction : escrow, commissions, paiements, KYC, smart contracts
- Service Notification : push, email, SMS, WhatsApp Business API

3.3 Schéma Base de Données (Tables Clés)

Le schéma PostgreSQL est structuré autour des entités principales :

- users — profil, type (buyer/seller/investor/tourist/artisan), KYC, réputation
- properties — biens immobiliers avec localisation GIS (PostGIS), features JSONB
- property_images, virtual_tours — médias et visites 360°
- hotels, hotel_bookings — hôtellerie avec synchronisation multi-sources
- artisans, artisan_services — corps de métier, certifications, devis
- transactions, escrow_accounts — flux financiers sécurisés
- courses, enrollments, certifications — LMS intégré
- community_posts, groups, events — social platform

© AfriBayit Technologies — Propriété intellectuelle protégée

SECTION 4

Authentification Moderne & Onboarding Intelligent

4. Authentification & Onboarding

4.1 Authentification Multi-Méthodes

- Connexion email / téléphone avec vérification OTP
- Connexion sociale : Google, Facebook, Apple (OAuth2 PKCE)
- Authentification biométrique : empreinte digitale, Face ID, reconnaissance faciale
- Authentification deux facteurs (2FA) : SMS, TOTP (Authenticator App)
- Sessions sécurisées : JWT access + refresh tokens, rotation automatique
- Chiffrement bout-en-bout des données sensibles (AES-256 + TLS 1.3)

4.2 Onboarding Intelligent (7 étapes)

1. Bienvenue & découverte de la plateforme
2. Questionnaire de profiling : Acheteur / Vendeur / Investisseur / Touriste / Artisan
3. Préférences géographiques (pays, villes cibles)
4. Budget et objectifs personnalisés
5. Configuration alertes et notifications
6. Tour guidé interactif de l'interface
7. Activation de l'assistant IA personnel (AfriBayit AI)

4.3 Types de Comptes Spécialisés

Type de Compte	Fonctionnalités Clés	Accès
Propriétaire / Vendeur	Dashboard analytics, gestion multi-propriétés, outils marketing, visite VR, commission tracking	Premium
Acheteur / Investisseur	Calculateur ROI, alertes intelligentes, historique recherches, communauté investisseurs, favoris	Standard + Premium
Touriste / Voyageur	Réservations hôtels, programme fidélité, recommandations IA, concierge virtuel	Standard
Artisan BTP	Profil certifié, galerie réalisations, réception devis, notation, matching IA	Professionnel
Agence Immobilière	Annonces illimitées, CRM intégré, page agence, API access, support dédié	Entreprise
Propriétaire Guesthouse	Dashboard multi-chambres, gestion personnel, tarification saisonnière, certification, boost visibilité	Standard + Certif

© AfriBayit Technologies — Propriété intellectuelle protégée

SECTION 5

Modules Fonctionnels Détaillés

5. Modules Fonctionnels

5.0 Agents Immobiliers — Compte Certifié AfriBayit

Principe absolu : Aucun bien immobilier ne peut être publié sur AfriBayit sans (1) un compte agent vérifié et certifié, et (2) des documents légaux valides du bien validés par l'équipe AfriBayit du pays concerné. Zéro tolérance pour les biens sans preuve légale.

5.0.1 Processus de Certification Agent

Étape	Action	Responsable	Délai
1 — Inscription	Création compte avec email professionnel + numéro CNIB/NPI/pièce officielle	Agent	Immédiat
2 — KYC Documents	Upload : pièce d'identité, attestation d'agent immobilier, registre commerce si applicable	Agent	J+0
3 — Vérification IA	OCR automatique + validation cohérence documents + screening listes sanctions	Système IA	< 2h
4 — Validation humaine	Examen par l'équipe AfriBayit pays — appel vidéo si nécessaire	Admin AfriBayit local	24-72h
5 — Certification	Attribution badge Certifié + activation compte agent + accès dashboard professionnel	Système	Immédiat après validation
Renouvellement	Certification renouvelable annuellement avec réaudit des documents	Agent + Admin	Annuel

5.0.2 Workflow de Publication d'Annonce

Étape	Détail	Statut annonce
1 — Saisie	Agent remplit la fiche bien : photos, description, prix, localisation, équipements	Brouillon
2 — Upload documents légaux	Titre foncier / ACD / décision parcelle / permis construire — document obligatoire selon pays et type de bien	En attente de documents
3 — Vérification IA documents	Authenticité OCR, cohérence numéros parcelle, détection falsification, validité date	Analyse IA en cours

© AfriBayit Technologies — Propriété intellectuelle protégée

Étape	Détail	Statut annonce
4 — Validation équipe pays	Contrôle humain obligatoire : légalité du bien, conformité avec réglementation foncière locale	En cours de validation
5 — Approbation finale	Annonce approuvée, publiée sur le tenant pays avec badge « Documents vérifiés » visible	Publiée ✅
Rejet	Motif détaillé envoyé à l'agent + délai de correction. Refus définitif si falsification détectée	Rejetée ❌

5.0.3 Documents Légaux Requis par Pays

Pays	Type de bien	Documents obligatoires
Bénin	Terrain / Villa	Titre Foncier ou ACD (Attestation de Détention Coutumière) — réformé Code Foncier 2023
Bénin	Appartement	Titre Foncier + Permis de construire + Autorisation de lotissement
Côte d'Ivoire	Terrain	Lettre d'Attribution ou ACD + Arrêté de concession provisoire
Côte d'Ivoire	Bien bâti	Titre Foncier + Certificat de propriété + Attestation villagioise si applicable
Burkina Faso	Terrain	Permis Urbain d'Habiter (PUH) ou Titre Foncier
Togo	Tout bien	Titre Foncier ou Acte de cession + Certificat de propriété ANDF

- Tout bien sans document légal valide est systématiquement refusé — aucune exception
- Badge visible sur l'annonce : « Documents vérifiés AfriBayit » avec date de vérification
- Suspension automatique du compte agent en cas de falsification détectée
- Archivage sécurisé des documents pendant toute la durée de l'annonce + 5 ans après clture

5.0bis Notaires Certifiés AfriBayit — Authentification Juridique des Transactions

□ Principe fondateur : Le notaire est le maillon juridique indispensable entre la vérification documentaire IA d'AfriBayit et la transaction légalement opposable. Aucune vente immobilière ne peut être finalisée sans acte authentique notarié. AfriBayit intègre le notaire comme acteur certifié à part entière — au même niveau que les agents et les géomètres GeoTrust — transformant la plateforme en infrastructure complète de transaction immobilière de l'annonce au titre foncier.

5.0bis.1 Positionnement du Notaire dans l'Écosystème AfriBayit

La réforme foncière béninoise d'août 2023 (Section 10B.1) rend le notaire légalement incontournable : toute transaction immobilière doit être authentifiée devant notaire, le maire ne pouvant plus affirmer un acte de vente. AfriBayit intègre cette réalité au cœur de son architecture transactionnelle.

Pilier de confiance	Rôle dans la chaîne de valeur
Documents vérifiés (IA + humain)	Valide la propriété juridique — titre foncier, acte, permis
Agent certifié AfriBayit	Valide la qualité commerciale — prix, état, négociation
Géomètre certifié GeoTrust	Valide la réalité physique — superficie, limites, conflits
□ Notaire certifié AfriBayit	**Authentifie juridiquement — acte authentique, transfert titre foncier ANDF**

5.0bis.2 Processus de Certification Notaire

Étape	Action	Détail	Délai
1	**Inscription**	Création compte professionnel NOTAIRE — email + téléphone + numéro d'ordre notarial	Immédiat
2	**KYC Documents**	Upload : CNI/Passeport + selfie IA + diplôme de notariat + agrément Chambre Nationale des Notaires + carte professionnelle en cours de validité	J+0
3	**Vérification IA**	OCR automatique + validation cohérence documents + vérification numéro d'ordre auprès de la Chambre Nationale des Notaires	< 4h
4	**Validation équipe pays**	Contrôle croisé registres officiels Chambre des Notaires + appel téléphonique de confirmation + validation admin pays AfriBayit	48-72h ouvrées
5	**Convention signée**	Signature de la convention de partenariat AfriBayit — Notaire définissant les droits, obligations et partage de revenus	J+3 après validation
6	**Attribution badge**	Badge « Notaire Certifié AfriBayit » attribué + activation profil public + indexation dans l'annuaire + accès Espace Notaire	Immédiat après signature
Ø	**Renouvellement**	Certification renouvelable annuellement — vérification carte professionnelle valide + audit activité sur la plateforme	Annuel

5.0bis.3 Espace Notaire — Dashboard Dédié

Chaque notaire certifié dispose d'un Espace Notaire dédié, accessible depuis son tableau de bord professionnel AfriBayit, intégrant les fonctionnalités suivantes :

- Accès aux dossiers de transactions assignées : documents légaux déjà vérifiés par AfriBayit (titres fonciers, rapports GeoTrust), statut escrow en temps réel, identités KYC acheteur et vendeur validées

© AfriBayit Technologies — Propriété intellectuelle protégée

- Outil de rédaction d'acte assisté IA : modèles d'actes authentiques pré-remplis avec les données de la transaction, conformes au droit OHADA et aux réformes nationales en vigueur (Section 10B)
- Signature électronique qualifiée : conforme à la Loi béninoise n°2017-20 sur le numérique — signature des actes directement dans la plateforme avec horodatage certifié
- Déclenchement automatique de la libération escrow : après signature de l'acte, le moteur escrow (Section 7B.3) reçoit le signal DEED_SIGNED et progresse vers la libération des fonds
- Archivage sécurisé des actes : stockage chiffré Cloudflare R2 + ancrage hash SHA-256 on-chain Polygon (Section 8.5) — acte opposable à tout tiers — accès permanent notaire et parties
- Analytics revenus : suivi des dossiers traités, honoraires perçus, pipeline en cours, performance mensuelle

5.0bis.4 Intégration dans la State Machine Escrow — Nouveaux États Transactionnels

Le workflow transactionnel (Section 7B.3) est mis à jour pour intégrer 4 nouveaux états notariaux. Ces états sont obligatoires pour toute transaction immobilière de vente — non requis pour les locations courtes durées et réservations hôtelières.

État	Code	Description	Statut
FUNDED → DOCS_VALIDATED → GEOTRUST_VALIDATED	*Existants*	*États définis Section 7B.3 — inchangés*	*Existant*
Notaire assigné	**NOTARY_ASSIGNED**	Acheteur et vendeur ont désigné un notaire certifié AfriBayit — dossier transmis à l'Espace Notaire	□ **Nouveau**
Acte en cours de rédaction	**NOTARY_IN_PROGRESS**	Notaire rédige l'acte authentique — timer visible acheteur/vendeur — délai maximum 30 jours calendaires	□ **Nouveau**
Acte signé	**DEED_SIGNED**	Acte authentique signé par toutes les parties — signal envoyé au moteur escrow — libération des fonds déclenchée	□ **Nouveau**
Titre enregistré ANDF	**ANDF_REGISTERED**	Transfert de propriété enregistré au registre ANDF — nouveau titre foncier émis au nom de l'acheteur — transaction complète ✓	□ **Nouveau**

5.0bis.5 Modèle de Revenus — Notaires

Type de revenu	Montant	Modalité

Commission sur honoraires notariaux	10 à 15 % des honoraires	Prélevée automatiquement via le système payout (Section 7B.6) à la signature de l'acte
Abonnement Espace Notaire Pro	25 000 à 75 000 FCFA / mois	Accès outils IA, modèles d'actes, leads qualifiés, analytics — selon volume de dossiers traités
Certification AfriBayit (Gratuit Phase 1)	Gratuit Phase 1 — puis 20 000 FCFA / an	Renouvellement annuel avec audit activité et carte professionnelle valide

5.0bis.6 Points de Friction à Anticiper

- **Résistance corporatiste :** Positionner les notaires comme partenaires privilégiés apporteurs d'affaires — jamais comme prestataires interchangeables. Ils conservent intégralement leurs honoraires, AfriBayit leur apporte des clients qualifiés avec dossiers pré-vérifiés — gain de temps estimé à 60 % sur l'instruction du dossier.
- **Signature électronique OHADA :** Valider avec le Legal Officer (Section 13.4) la conformité de la signature électronique qualifiée au regard de la Loi béninoise n°2017-20 avant déploiement en production. Phase 1 : signature physique possible en fallback.
- **Délais notariaux longs :** Un acte notarié prend 2 à 8 semaines au Bénin. Le timer NOTARY_IN_PROGRESS (délai maximum 30 jours) est visible par acheteur et vendeur avec alertes automatiques J+15 et J+25. Dépassement du délai → escalade admin pays AfriBayit.
- **Partenariat Chambre Nationale des Notaires :** Négocier un accord institutionnel avec la Chambre Nationale des Notaires du Bénin dès la Phase 0. Responsable : CEO + Legal Officer. Objectif : 10 notaires certifiés avant le lancement public Phase 1.

 Impact stratégique : AfriBayit devient la première plateforme immobilière africaine à couvrir l'intégralité du cycle transactionnel — de l'annonce au titre foncier — en un parcours 100 % digital, sécurisé et juridiquement opposable. Aucun concurrent africain ne propose cette chaîne complète.

5.1 Module Immobilier Core

5.1.1 Catalogue & Recherche

- Recherche IA conversationnelle : « Villa 4 chambres à Cotonou, budget 50M FCFA »
- Filtres dynamiques : 25+ critères sauvegardables (type, prix, superficie, équipements)
- Carte interactive : couches prix, écoles, transports, sécurité, commodités
- Comparateur intelligent : 3 à 5 propriétés côte à côte avec scoring
- Prédictions de prix par quartier (ML) — historique 5 ans
- Score d'investissement propriétaire : algorithme 0-100
- Recherche vocale multilingue : commande vocale en français, fon, dioula, moore et autres langues locales — Web Speech API + Whisper IA
- Alertes prix : notification email/SMS sur baisse/hausse ciblée

5.1.2 Fiche Propriété

- Galerie photos HD avec organisation drag-and-drop

- Visite virtuelle 360° réelle (Matterport scan physique ou caméras 360° agréées AfriBayit) — navigation immersive WebXR, compatible casques VR et smartphone
- Badge « Visite VR disponible » sur les fiches avec ce service activé — priorité dans le classement
- Drone view et time-lapse jour/nuit
- Reconstitution 3D interactive du bien
- Simulateur de financement et calculateur de crédit
- Analyse de quartier IA (walkability score, transports, écoles, sécurité)
- Données environnementales temps réel (météo, qualité air)
- Formulaire de contact sécurisé avec rendez-vous en ligne

5.1.3 Gestion Propriétaire

- Dashboard multi-propriétés avec analytics temps réel
- Outil de pricing dynamique : suggestion IA basée sur le marché local
- Gestion agenda des visites : calendrier synchronisé
- Tracking des commissions et revenus locatifs
- Statistiques de performance : vues, favoris, taux de conversion

5.2 Module Location Courte Durée (modèle Airbnb)

- Publication multi-listing : synchronisation Airbnb, Booking.com, Expedia
- Calendrier de disponibilité avec blocage automatique
- Pricing dynamique : ajustement tarifaire selon demande et saison
- Système de réservation instantanée ou avec approbation
- Check-in / Check-out numérique (QR code, serrure connectée)
- Gestion des évaluations et réponses hôte automatisées
- Paiements Mobile Money intégrés (MTN, Orange, Airtel, Moov)

5.3 Module Guesthouses — Sous-catégorie Location Courte Durée

> □ **Positionnement :** Les guesthouses occupent un segment distinct entre la location Airbnb classique (bien entier) et l'hôtel structuré. AfriBayit les traite comme des mini-établissements gérés par des propriétaires particuliers — avec des outils proches de l'hôtellerie, dans un cadre accessible.

5.3.1 Définition & Positionnement Marché

Une guesthouse AfriBayit est une propriété résidentielle proposant plusieurs chambres à la location simultanée, gérée par son propriétaire particulier. Contrairement à une location Airbnb standard (bien entier), elle permet la réservation chambre par chambre, le partage des espaces communs, et offre optionnellement des services d'accueil comme le petit-déjeuner ou le nettoyage quotidien.

5.3.2 Profil Gestionnaire — Propriétaire Particulier

- Activation du mode Guesthouse depuis le compte Propriétaire existant, sans statut commercial obligatoire
- Dashboard dédié multi-chambres : gestion de 2 à 20 chambres depuis un seul espace
- Processus de certification AfriBayit Guesthouse : inspection virtuelle + critères qualité minimum
- Badge « Guesthouse Certifiée AfriBayit » obtenu après validation, renouvelable annuellement

5.3.3 Fonctionnalités Spécifiques

Fonctionnalité	Description	Avantage
Réservation à la chambre	Chaque chambre est une unité réservable indépendante avec son propre calendrier, photos et tarif	Maximise le taux d'occupation
Petit-déjeuner & repas	Option activable par chambre ou globale : inclusion dans le prix ou supplément configurable	Différenciation et fidélisation voyageur
Gestion du personnel	Module RH simplifié : réceptionniste, femme de ménage — tâches, horaires, accès dashboard limité	Autonomie opérationnelle
Certification AfriBayit	Audit photos, équipements minimum, score hygiène, avis clients vérifiés	Confiance voyageur, meilleure visibilité
Tarification saisonnière	Grille configurable : basse saison, haute saison, événements locaux (fêtes, CAN, foires)	Optimisation revenus selon contexte

5.3.4 Expérience Voyageur

- Recherche filtrée : type de logement « Guesthouses » distinct dans la recherche unifiée
- Fiche guesthouse : galerie par chambre, équipements communs, règles de la maison
- Disponibilité temps réel par chambre avec calendrier interactif
- Réservation instantanée ou avec approbation propriétaire, configurable par chambre
- Messagerie directe propriétaire ↔ voyageur avant et après réservation
- Système d'avis par chambre et par séjour — pondéré dans le score global de la guesthouse
- AfriBayit Points : cumul de points fidélité utilisables sur toute la plateforme

5.3.5 Modèle de Commission Guesthouses

Type de Frais	Montant	Modalité
Commission voyageur	10 à 13%	Incluse dans le prix affiché
Commission propriétaire	3%	Prélevée automatiquement à la confirmation

© AfriBayit Technologies — Propriété intellectuelle protégée

Type de Frais	Montant	Modalité
Certification AfriBayit	Gratuit Phase 1, puis 15 000 FCFA/an	Renouvellement annuel avec audit
Boost visibilité (premium)	5 000 à 20 000 FCFA/mois	Option payante propriétaire

5.3.6 Schéma Base de Données — Entités Guesthouses

- guesthouses — entité principale liée au propriétaire, avec type, statut certification, score global
- guesthouse_rooms — chaque chambre : capacité, équipements, prix_base, images, statut disponibilité
- guesthouse_meals — configuration repas : type, prix, disponibilité par chambre ou globale
- guesthouse_staff — personnel rattaché : rôle, planning, niveau d'accès restreint
- guesthouse_pricing_rules — règles tarifaires : période, facteur multiplicateur, événement local
- guesthouse_bookings — réservations chambre par chambre avec statut, paiement, check-in/out

5.4 Module Hôtellerie — AfriBayit Hospitality

Ce module est intégralement spécifié dans la Section 7D — Module AfriBayit Hospitality (Réservations, Channel Manager & Intégrations OTA). La Section 7D couvre : architecture OTA Abstraction Layer, intégrations Booking.com/Expedia, PMS léger pour hôtels hors-réseau, Channel Manager, workflow réservation complet, gestion des annulations, yield management, couverture pays Phase 1, modèle de revenus et KPIs. Se référer à la Section 7D pour toute spécification technique ou fonctionnelle relative à l'hôtellerie.

5.4b Profil Professionnel AfriBayit — Standard LinkedIn

Profil universel : Tout professionnel sur AfriBayit (artisan, formateur, agent immobilier, expert, promoteur) dispose d'un profil public structuré sur le modèle LinkedIn : une identité vérifiée, une vitrine de compétences et d'expériences, et un outil de crédibilité auprès des clients potentiels.

5.4b.1 Structure du Profil

Section	Contenu	Analogie LinkedIn
En-tête	Photo de profil, photo de couverture, titre professionnel, localisation (ville + pays), statut de disponibilité	Header LinkedIn

Section	Contenu	Analogie LinkedIn
Bio / Résumé	Texte libre de présentation (500 caractères max), spécialités, valeur ajoutée, accroche commerciale	About LinkedIn
Compétences	Liste de compétences tagées (ex. : Maçonnerie, Droit Foncier, Estimation Prix), avec validation par d'autres membres	Skills & Endorsements
Expériences	Postes, missions, projets : intitulé, employeur/client, période, description des réalisations	Experience
Formations & Diplômes	Universités, écoles professionnelles, formations AfriBayit Academy, certifications tierces	Education
Certifications	Badges AfriBayit obtenus (Agent Certifié, Artisan Certifié, Certificats Academy) affichés avec date	Licenses & Certifications
Portfolio / Réalisations	Galerie de projets : photos avant/après (artisans), biens vendus (agents), cours publiés (formateurs)	Featured / Projects
Recommandations	Témoignages clients vérifiés (liés à des transactions ou missions réelles sur la plateforme)	Recommendations
Statistiques publiques	Nombre de biens vendus, missions complétées, apprenants formés, note moyenne, ancéienneté sur la plateforme	Analytics visibles

5.4b.2 Fonctionnalités Sociales du Profil

- Abonnement / Suivi : tout utilisateur peut suivre un professionnel pour recevoir ses nouvelles annonces ou formations
- Connexions : les professionnels peuvent se connecter entre eux (agents ↔ artisans, formateurs ↔ investisseurs)
- Messagerie professionnelle : contact direct depuis le profil avec historique des échanges
- Endorsements compétences : les clients ou partenaires valident les compétences du professionnel
- Score de crédibilité AfriBayit : calculé automatiquement sur la complétude du profil, l'activité, les avis et les certifications (0-100)
- Profil public indexé : chaque profil a une URL publique partagée (ex. afribayit.com/pro/kofi-mensah) et est indexé par les moteurs de recherche

5.4b.3 Profil selon le Type de Professionnel

Type de professionnel	Sections spécifiques ajoutées
Agent immobilier certifié	Biens vendus / loués (liés aux annonces clôturées), zone de couverture, langues parlées, agence rattachée

© AfriBayit Technologies — Propriété intellectuelle protégée

Type de professionnel	Sections spécifiques ajoutées
Artisan BTP	Corps de métier principal + secondaires, zone d'intervention, tarif journalier indicatif, galerie chantiers réalisés
Formateur / Expert	Cours publiés avec notes et inscrits, domaines d'expertise, publications ou articles, vidéos de présentation
Promoteur immobilier	Projets en cours et livrés, programmes résidentiels, partenariats financiers, plan de financement

5.5 Module Artisans BTP — AfriBayit ProMatch

> **Innovation majeure :** AfriBayit intègre le premier annuaire africain certifié des corps de métier du bâtiment, interconnecté avec les projets immobiliers et les besoins des particuliers — avec matching IA automatique.

5.5.1 Corps de Métier Référencés

Catégorie	Métiers inclus
Gros Œuvre	Maçon, Terrassier, Coffreur/Ferrailleur, Charpentier, Couvreur
Second Œuvre	Plombier, Électricien, Carreleur, Menuisier, Peintre, Plaquiste, Vitrier, Serrurier
Finition & Décoration	Décorateur intérieur, Parqueteur, Tapissier, Staffeur
Génie Technique	Climaticien, Domoticien, Installateur photovoltaïque, Chauffagiste
Extérieurs	Paysagiste, Paveur, Pisciniste, Jardinier, Maçon VRD
Rénovation & Maintenance	Ravaleur façade, Zingueur, Étancheur, Diagnostiqueur immobilier
Numérique & Innovation	Modeleur 3D/BIM, Technicien domotique IA, Designer d'espace virtuel

5.5.2 Fonctionnalités ProMatch

- Annuaire dynamique certifié : filtrage par métier, ville, certification, disponibilité
- Profil artisan complet : galerie photo, expérience, avis clients, badges
- Système de vérification KYB + badge « Artisan Certifié AfriBayit »
- Marketplace de devis : demande en ligne, comparaison, attribution
- IA ProMatch : matching automatique artisan ↔ projet en fonction de la localisation et spécialité
- Module Urgences 24h/7j : dépannage géolocalisé style Uber (plomberie, électricité, serrurerie)
- Gestion chantiers collaboratifs : appels d'offres, lots de travaux, tableau de bord projet
- Paiement intégré : acompte sécurisé en escrow, libération après validation
- Notation et reputation : score comportemental IA basé sur délais, avis, incidents

© AfriBayit Technologies — Propriété intellectuelle protégée

5.5b Compte Premium Agent — Boost Algorithme & Visibilité Priorisée

> **Logique LinkedIn Premium :** Sur le modèle de LinkedIn Premium, AfriBayit propose un abonnement Premium dédié aux agents immobiliers et démarcheurs. L'avantage central : leurs annonces et offres sont algorithmiqu ement priorisées en tête de liste. C'est le levier de monétisation B2B principal de la plateforme.

5.5b.1 Tiers d'Abonnement Premium

Tier	Prix	Annonces actives	Boost visibilité	Fonctionnalités clés
Starter (Gratuit)	0 FCFA	3 annonces	Aucun — classement standard	Profil de base, photos standard, messagerie limitée
Pro — Essentiel	15 000 FCFA/mois	15 annonces	Boost x1.5 — priorité sur Starter	Badge Pro, 15 photos/annonce, statistiques de base, accès Rebecca Pro
Pro — Avancé	35 000 FCFA/mois	50 annonces	Boost x2.5 — top 20% des résultats	Visite VR incluse (2/mois), analytics avancés, support prioritaire, mise en avant 4x/mois
Pro — Elite	75 000 FCFA/mois	Illimité	Boost x4 — top 5% toujours visible	VR illimitée, page agence personnalisée, CRM intégré, accès API, support dédié, rapport marché mensuel
Agence — Entreprise	Sur devis (150K+ FCFA)	Illimité multi-agents	Boost maximum + pinné en tête sur mots-clés	Tableau de bord multi-agents, brand éditoriale, accès données marché, account manager dédié

5.5b.2 Fonctionnement de l'Algorithme de Boost

L'algorithme de classement AfriBayit prend en compte plusieurs facteurs pondérés. Le tier Premium agit comme un multiplicateur global appliqué sur le score calculé.

Facteur de classement	Pondération de base	Impact Premium
Score de pertinence	Correspondance critères de recherche (localisation, prix, type)	Inchangé — la pertinence prime toujours
Complétude de l'annonce	Photos HD, description complète, VR disponible, documents validés	Bonus +20% si VR incluse (tier Avancé+)
Score de l'agent	Cohérence du profil, avis clients, ancéienneté, certifications	Bonus profil Elite +15%
Multiplicateur Premium	x1.0 (Gratuit) → x1.5 / x2.5 / x4.0 selon tier	Facteur principal de montée en liste
Fraîcheur	Date de publication, mises à jour récentes	Boost de fraîcheur x2 les 48h après publication (tous tiers)

© AfriBayit Technologies — Propriété intellectuelle protégée

Facteur de classement	Pondération de base	Impact Premium
Taux d'engagement	Clics, vues, ajouts aux favoris, contacts générés	Entrée dans le top des « Biens populaires »

> **Principe de transparence :** Les annonces boostées par un abonnement Premium sont clairement identifiées par un bandeau discret « Annonce sponsorisée » — sur le modèle de LinkedIn ou SeLoger. La confiance utilisateur est préservée.

5.5b.3 Avantages Additionnels du Compte Premium

- InMail AfriBayit : crédits de messages directs vers des profils non connectés (acheteurs ciblés)
- Rebecca Premium : Rebecca identifie les prospects intéressés et les oriente activement vers les annonces Premium de l'agent
- Alertes prospects : notification dès qu'un utilisateur correspond aux critères d'un bien publié (matching inversé)
- Rapport de performance annonce : vues, clics, conversions, comparaison moyenne du marché
- Accès Who's Viewed : voir quels profils ont consulté les annonces ou le profil de l'agent
- Badge Premium visible sur le profil et chaque annonce : signal de sérieux pour les acheteurs

5.6 Module Formation — AfriBayit Academy

> **Modèle ouvert :** AfriBayit Academy fonctionne sur un modèle marketplace de formations : des experts indépendants (agents immobiliers, avocats, investisseurs, urbanistes) peuvent soumettre leurs cours. Les apprenants obtiennent un Certificat Professionnel AfriBayit à l'issue de chaque formation validée.

5.6.1 Deux Types de Contributeurs

Profil	Accès	Modèle économique
Expert indépendant	S'inscrit sur AfriBayit Academy, soumet ses cours via un espace dédié, passe par validation éditoriale	Cours payants : 70% pour l'expert, 30% AfriBayit
Expert institutionnel	Agences immobilières, cabinets juridiques, ONG habitat — partenariat contractuel avec AfriBayit	Négocié au cas par cas
AfriBayit (cours internes)	Contenus produits en interne par l'équipe AfriBayit	Gratuits (acquisition) ou inclus dans abonnement premium

5.6.2 Processus de Publication d'un Cours

8. L'expert crée son profil Expert sur AfriBayit Academy (bio, expérience, certifications)

9. Il soumet son cours : titre, description, objectifs, modules, vidéos, ressources, prix ou gratuit
10. L'équipe AfriBayit réalise un audit éditorial : qualité, pertinence, exactitude juridique/fiscale
11. Corrections demandées si nécessaire + validation finale
12. Publication sur la plateforme avec profil expert visible et noté
13. Suivi : revenus en temps réel, avis apprenants, statistiques de progression

5.6.3 Catalogue de Formations

Catégorie	Exemples de cours	Public cible	Type
Investissement immobilier	Calcul de rentabilité, défiscalisation en Afrique, crowdfunding	Investisseurs, cadres	Payant
Droit foncier par pays	Code foncier Bénin 2023, réglementation CI, OHADA immobilier	Agents, acheteurs	Payant + Gratuit
Gestion locative	Gérer une guesthouse, optimiser une location courte durée, fiscalité	Propriétaires	Payant
Techniques de vente	Prospecter des clients, conclure une vente, négociation immobilière	Agents certifiés	Payant
Découverte AfriBayit	Comment publier une annonce, utiliser la recherche, naviguer sur la plateforme	Tous	Gratuit
BTP & Rénovation	Estimer des travaux, choisir un artisan, lire des plans	Particuliers, investisseurs	Payant + Gratuit

5.6.4 Certificat Professionnel AfriBayit

- Chaque formation validée (quiz final + participation) génère un Certificat Professionnel AfriBayit
- Certificat nominatif avec : nom de l'apprenant, formation suivie, expert formateur, date, numéro unique vérifiable
- Format PDF téléchargeable + version numérique partagée via lien public vérifiable (comme Credly ou LinkedIn)
- QR code intégré pour authentification instantanée du certificat par un tiers
- Mention sur le profil public AfriBayit de l'apprenant : « Certifié en Investissement Immobilier Africain »
- Les agents immobiliers cumulent leurs certificats pour renforcer leur profil certifié AfriBayit

- Bibliothèque de cours vidéo HD : 500+ heures, sous-titres en 10 langues
- Parcours personnalisés : Débutant, Investisseur, Professionnel, Légal, Artisan
- IA tutorielle adaptative : assistant personnel de formation
- Modules interactifs : quiz, simulations de calculs ROI, négociation
- Webinaires live avec experts locaux : enregistrement disponible

© AfriBayit Technologies — Propriété intellectuelle protégée

- Certifications AfriBayit reconnues par l'industrie
- Peer learning : groupes d'étude, projets pratiques, mentorat
- Formation continue artisans : normes BTP, éco-construction, numérique

5.7 Module Communauté & Social — AfriBayit Connect

Vision : La communauté AfriBayit n'est pas un forum d'appoint — c'est le moteur de rétention long terme de la plateforme. Un utilisateur actif dans la communauté a 4x plus de chances de réaliser une transaction dans les 6 mois. AfriBayit Connect transforme des utilisateurs isolés en un réseau d'investisseurs, de propriétaires et de professionnels africains interconnectés.

5.7.1 Forums & Espaces de Discussion

Espace communautaire	Description & règles
Forums par pays	Un espace dédié par pays AfriBayit actif — modéré par un Community Manager pays + IA de modération NLP (détection spam, hate speech, annonces déguisées) — langue principale du pays + anglais accepté
Forums par ville	Sous-espaces par ville pour questions hyper-locales : "Quel quartier à Cotonou pour budget 30M FCFA ?" — indexés géographiquement — accessibles depuis la carte Mapbox
Groupes investisseurs	Groupes privés segmentés par profil : Primo-accédants, Investisseurs locatifs, Diaspora, Promoteurs — accès conditionné au niveau KYC et au montant de portefeuille déclaré
Fil actualités immobilières	Agrégation automatique des nouvelles réglementaires (mises à jour Section 10B), tendances de marché (données AVM Section 8.3.1), annonces premium de la plateforme — curé par IA + éditeur humain
Marketplace services membres	Annuaire peer-to-peer des professionnels de l'écosystème non encore certifiés AfriBayit : photographes immobiliers, architectes, notaires, experts financiers — notation par la communauté

5.7.2 Système de Réputation & Gamification

Élément de réputation	Acquisition	Affichage	Impact plateforme
Score AfriBayit (0-1000)	Transaction complétée (+50), avis publié (+10), mission artisan réalisée (+30), inspection GeoTrust complétée (+40), formation certifiée (+20)	Badge visible sur profil et annonces	Accès aux groupes premium + boost classement annonces
Badges de statut	Calculés automatiquement selon score et ancienneté : Découvreur (0-100) →	Icône colorée sur avatar	Accès fonctionnalités exclusives + invitation événements

	Acteur (100-300) → Expert (300-600) → Ambassadeur (600+)		
Réputation transactionnelle	Note post-transaction (acheteur note vendeur et vice-versa) — note post-séjour — note post-mission artisan/géomètre	Étoiles /5 sur profil avec nombre d'évaluations	Facteur de confiance pour nouveaux utilisateurs — impact classement ProMatch
AfriBayit Points	1 XOF de transaction = 1 point — bonus actions communautaires — bonus parrainage	Solde visible dans le wallet utilisateur	Utilisables en réductions sur commissions, abonnements, services GeoTrust, réservations hôtel

5.7.3 Événements & Networking

Type d'événement	Format & fréquence
AfriBayit Summit mensuel	Webinaire live mensuel par pays — experts marché, agents top-performers, investisseurs — replay disponible 30 jours — accessible à tous les membres actifs
Networking villes	Rencontre physique trimestrielle dans les villes pilotes — organisée par le Community Manager pays — lieu partenaire (hôtel AfriBayit ou espace de coworking) — 50-200 participants
Journée portes ouvertes virtuelle	Événement mensuel : propriétaires ouvrent leurs biens en visite virtuelle simultanée — acheteurs posent des questions en live — animé par Rebecca + agent certifié
Formation communautaire	Webinaires hebdomadaires gratuits animés par des formateurs AfriBayit Academy — sujets : droit foncier, financement, rénovation — génère du trafic vers le module formation payant

5.7.4 Modération & Gouvernance Communautaire

Pilier de modération	Implémentation
Modération IA temps réel	Analyse NLP de chaque post avant publication : détection spam, annonces déguisées (interdites dans les forums), hate speech, contenu off-topic, désinformation immobilière — décision < 2 secondes
Modération humaine (Community Managers)	1 CM par pays actif — file de modération pour les cas ambigus escaladés par l'IA — délai de traitement < 4h ouvrées — pouvoir de bannissement temporaire (7j) ou permanent
Politique de contenu	Charte communautaire publiée dans chaque forum — mise à jour semestrielle — 3 avertissements avant suspension — 1 violation grave = suspension immédiate sans avertissement
Signalement utilisateur	Bouton "Signaler" sur chaque contenu — file de signalements triée par criticité IA — réponse visible à l'utilisateur signalant sous 24h — feedback loop sur qualité des signalements

5.7.5 Programme Ambassadeurs AfriBayit

Niveau ambassadeur	Critères d'accès	Avantages	Obligations
Ambassadeur Bronze	Score > 300 + 1 transaction complétée + 6 mois ancienneté	Commission 2% sur chaque transaction d'un filleul + badge Bronze	Minimum 2 posts communautaires/mois + réponse aux DM sous 48h
Ambassadeur Silver	Score > 600 + 5 transactions + 12 mois	Commission 3% filleuls + accès événements VIP + kit communication AfriBayit	Minimum 1 webinaire animé/trimestre + 4 posts/mois
Ambassadeur Gold	Score > 900 + 10 transactions + 18 mois + validation équipe pays	Commission 4% filleuls + rémunération fixe mensuelle (100-300€) + co-branding	Exclusivité AfriBayit (pas de promotion concurrents) + reporting mensuel

© AfriBayit Technologies — Propriété intellectuelle protégée

SECTION 5.8

Système de Notifications LinkedIn-like

5.8 Système de Notifications AfriBayit

Principe : Le système de notifications AfriBayit fonctionne sur le modèle LinkedIn : une cloche centralisée, des catégories intelligentes, une gestion fine des préférences par canal (push, email, SMS, WhatsApp) et une logique de pertinence pour ne jamais spammer l'utilisateur.

5.8.1 Catégories de Notifications

Catégorie	Déclencheurs	Canaux disponibles
Activité sur votre profil	Quelqu'un a consulté votre profil, suivi votre compte, validé une compétence (endorse), envoyé une demande de connexion	Push • Email • In-app
Vos annonces	Nouvelle vue, ajout aux favoris, demande de contact, demande de visite, offre reçue, annonce expirée bientôt	Push • Email • SMS • WhatsApp
Transactions & escrow	Réservation confirmée, paiement reçu, fonds en escrow libérés, document à signer, litige ouvert	Push • Email • SMS (obligatoire)
Alertes marché	Nouveau bien correspondant à vos critères, baisse de prix sur un favori, nouveaux biens dans votre zone de recherche	Push • Email • WhatsApp
Rebecca — Agent IA	Relance intelligente, recommandation personnalisée, rappel d'une recherche en cours, suggestion de formation	Push • WhatsApp • In-app
Communauté & social	Réponse à un post, mention dans un forum, invitation à un événement, nouveau cours d'un formateur suivi	Push • Email • In-app
Formations	Rappel de cours non terminé, nouveau module disponible, certificat généré, échéance de renouvellement certification	Push • Email • In-app
Certification & compliance	Document expiré à renouveler, audit de certification approchant, statut de vérification annonce mis à jour	Email • SMS (obligatoire)

© AfriBayit Technologies — Propriété intellectuelle protégée

Catégorie	Déclencheurs	Canaux disponibles
Compte Premium	Renouvellement abonnement, performance annonce, rapport mensuel, crédits InMail restants	Email • In-app
Système & sécurité	Connexion depuis un nouvel appareil, tentative suspecte, changement de mot de passe, mise à jour des CGU	Email • SMS (obligatoire)

5.8.2 Centre de Notifications (Cloche AfriBayit)

- Icône cloche dans la barre de navigation avec compteur de non-lus (badge rouge)
- Panel notifications : flux chronologique avec icone de catégorie, nom de l'acteur, action, horodatage (ex. : « Kofi Mensah a consulté votre annonce il y a 2h »)
- Onglets de filtrage : Tout • Non lus • Transactions • Annonces • Communauté • Rebecca
- Marquage lu/non-lu individuel et global (« Tout marquer comme lu »)
- Action rapide depuis la notification : répondre, consulter, valider sans quitter le panel
- Notifications groupées : « 3 personnes ont ajouté votre bien aux favoris » (pas 3 notifs séparées)

5.8.3 Gestion des Préférences par l'Utilisateur

Paramètre	Options disponibles
Fréquence email	Temps réel • Résumé quotidien • Résumé hebdomadaire • Jamais
Notifications push	Activées / Désactivées par catégorie
WhatsApp Business	Opt-in volontaire — uniquement transactions et alertes Rebecca si activé
SMS	Réservé aux notifications critiques (transactions, sécurité) — non désactivables
Heures de silence	Plage horaire « Ne pas déranger » configurable (ex. 22h-7h)
Langue des notifs	Synchronisée avec la langue du profil utilisateur

5.8.4 Notifications Spécifiques Premium

- Who's Viewed Your Listing : notification dès qu'un profil qualifié consulte une annonce (avec score de correspondance)
- Matching inversé alert : « Un acheteur recherche exactement ce que vous vendez à Cotonou • Budget 45M FCFA »
- Performance hebdo : rapport automatisé chaque lundi — vues, contacts, favoris, position dans les résultats
- Crédits InMail : alerte à 5 crédits restants avec option de recharge

© AfriBayit Technologies — Propriété intellectuelle protégée

SECTION 5.9

Statistiques & Analytics Utilisateur LinkedIn-like

5.9 Statistiques & Analytics Utilisateur

Philosophie : Chaque utilisateur professionnel dispose d'un tableau de bord analytique personnalisé selon son profil (agent, artisan, formateur, investisseur). Les données sont segmentées par période, comparables au marché local, et actionnables via Rebecca.

5.9.1 Statistiques Communes — Tous Profils Professionnels

Métrique	Ce qui est mesuré	Analogie LinkedIn
Vues du profil	Nombre de fois que le profil a été consulté sur 7j / 30j / 90j, avec évolution en % et origine (recherche, recommandation, lien direct)	Who viewed your profile
Apparitions dans les recherches	Nombre de fois que le profil ou les annonces sont apparus dans les résultats — avec les mots-clés associés	Search appearances
Niveau de complétude du profil	Score 0-100% avec checklist des éléments manquants et impact estimé sur la visibilité	Profile strength
Connexions & abonns	Nombre total, nouveaux ce mois, taux de croissance, répartition par pays	Connections growth
Engagement contenu	Likes, commentaires, partages sur les posts et articles publiés dans la communauté	Post analytics

5.9.2 Analytics Spécifiques par Profil

Agent Immobilier

Métrique	Détail
Performance annonces	Vues, clics, taux de contact, favoris, taux de conversion contact → visite → offre → signature — entonnoir complet
Temps moyen de vente/location	Par type de bien et par ville — comparé à la moyenne du marché local
Volume de transactions	Nombre de biens vendus, loués, en cours — sur la période choisie avec chiffre d'affaires généré

© AfriBayit Technologies — Propriété intellectuelle protégée

Métrique	Détail
Classement local	Position dans le top des agents de la ville ou région (ex. : Top 8% à Cotonou)
Carte de chaleur annonces	Visualisation géographique des biens publiés et de leur performance par zone
ROI Premium	Revenus estimés générés grâce au boost Premium vs coût abonnement

Artisan BTP

Métrique	Détail
Missions complétées	Nombre par période, types de travaux, montant total facturé via la plateforme
Taux de satisfaction	Note moyenne client (1-5), évolution dans le temps, répartition des avis
Demandes de devis reçues	Nombre, taux de transformation devis → mission, délai moyen de réponse
Disponibilité & réactivité	Temps de réponse moyen aux demandes — impact sur le classement ProMatch
Classement métier	Position dans le top des artisans du même corps de métier dans la zone

Formateur / Expert

Métrique	Détail
Inscrits par cours	Total, nouveaux ce mois, taux de croissance, pays d'origine des apprenants
Taux de completion	% d'apprenants ayant terminé le cours, vidéo avec le plus fort taux d'abandon
Revenus générés	Revenus bruts, part formateur (70%), évolution mensuelle, projection annuelle
Notes & avis	Note globale, évolution, réponses aux avis, mots-clés fréquents dans les retours
Certifications délivrées	Nombre total de certificats générés, taux de partage sur les profils et réseaux sociaux

Investisseur / Acheteur

Métrique	Détail
Portfolio immobilier	Biens acquis via la plateforme, valeur totale estimée actuelle (mise à jour par le marché), plus-value latente

© AfriBayit Technologies — Propriété intellectuelle protégée

Métrique	Détail
Activité de recherche	Recherches enregistrées, alertes actives, biens en favoris, visites virtuelles effectuées
ROI locatif	Pour les biens loués : rendement brut/net, revenus perçus sur la période, taux d'occupation
Historique transactions	Achats, locations, réservations hôtel/guesthouse — export PDF disponible

5.9.3 Dashboard Analytics — Interface

- Tableau de bord principal avec KPIs en haut de page : 4-6 chiffres clés selon le profil
- Graphiques temporels interactifs : sélection de période (7j / 30j / 3 mois / 12 mois / personnalisé)
- Comparaison au marché : « Votre taux de conversion est 18% supérieur à la moyenne des agents de Cotonou »
- Recommandations actionnables Rebecca : « Votre annonce du Plateau a 3x moins de vues que similaires — ajoutez une visite VR pour améliorer »
- Export des données : rapport PDF ou CSV sur la période choisie
- Accès mobile complet : dashboard optimisé smartphone avec graphiques responsives

5.9.4 Confidentialité & Consentement

- L'utilisateur aperçoit qui a consulté son profil uniquement si ce visiteur a un compte AfriBayit actif
- Visiteur sans compte : comptabilisé dans les statistiques mais non identifié
- Paramètre de confidentialité : possibilité de naviguer en mode anonyme (son profil ne sera alors pas visible dans les « vues » des autres)
- Conformité RGPD : toutes les données analytiques sont anonymisables sur demande

© AfriBayit Technologies — Propriété intellectuelle protégée

SECTION 6

Sécurisation des Transactions — Vue d'ensemble & Commissions

6. Sécurisation des Transactions — Synthèse & Commissions

Note d'architecture : Le moteur d'escrow complet, la state machine transactionnelle, le Financial Ledger System et la gestion des litiges sont intégralement spécifiés dans la Section 7B — Architecture Fintech. La présente section conserve uniquement la grille de commissions et le positionnement commercial de l'escrow, pour éviter toute redondance documentaire.

6.1 Positionnement de l'Escrow AfriBayit

L'escrow est obligatoire pour toutes les transactions immobilières sur AfriBayit. Il n'est pas une option — c'est le seul canal de paiement accepté entre acheteurs et vendeurs. Cette non-négociabilité est le fondement de la confiance de la plateforme et la protection légale de toutes les parties.

Principe escrow	Règle AfriBayit
Escrow obligatoire	Aucune transaction immobilière n'est possible en dehors du système d'escrow AfriBayit — tout paiement direct entre parties est une violation des CGU et entraîne la suspension des comptes
Fonds sécurisés	Les fonds sont détenus sur un compte séquestre dédié par pays, séparé des fonds opérationnels AfriBayit — conformité BCEAO/UEMOA (voir Section 7B.4.3)
Libération conditionnelle	Les fonds ne sont libérés que lorsque toutes les conditions configurées sont remplies — aucune libération manuelle possible sans double validation (voir Section 7B.3.2 pour les conditions)
Protection acheteur	Si la transaction échoue ou si le bien n'est pas conforme : remboursement intégral automatique — délai maximum 72h ouvrées
Protection vendeur	Dès que les fonds sont en escrow, le vendeur a la garantie que l'acheteur est financièrement engagé — fin du "tourisme immobilier" sans engagement réel

6.2 Structure des Commissions par Type de Transaction

Type de transaction	Commission vendeur/hôte	Commission acheteur/voyageur	Mode de prélèvement
Vente immobilière	2-5% du prix (selon montant)	Aucune	Déduite automatiquement à la libération escrow

© AfriBayit Technologies — Propriété intellectuelle protégée

Location longue durée	Équivalent 1 mois de loyer	Équivalent 0.5 mois (optionnel)	Prélevée à la signature du bail numérique
Location courte durée — hôte	3% du montant réservation	Non applicable	Prélevée à la libération post-check-in
Location courte durée — voyageur	Non applicable	10-12% frais de service	Ajoutée au montant affiché lors du paiement
Guesthouse — propriétaire	3% par réservation chambre	Non applicable	Automatique — PMS Guesthouse
Guesthouse — voyageur	Non applicable	10-13% frais de service	Ajoutée au montant affiché
Mission artisan	8-12% de la mission	Non applicable	Déduite du payout à la libération
Mission géomètre GeoTrust	8-12% de la mission	Non applicable	Déduite du payout à la validation rapport
Réservation hôtel direct	12-15% du montant nuit	Non applicable	Prélevée au check-out

6.3 Sécurité Financière Multi-Niveaux — Synthèse

Référence complète : L'architecture de sécurité financière (KYC/AML niveaux 0-3, 2FA libération de fonds, logs immuables SHA-256 chaînés, conformité BCEAO/UEMOA, prévention fraude ML temps réel) est détaillée dans la Section 7B.8. La Section 10 couvre la sécurité technique globale de la plateforme (RBAC, anti-scraping, monitoring incidents).

SECTION 7

Écosystème Financier & Paiements — Synthèse

7. Écosystème Financier & Paiements — Synthèse

Note d'architecture : L'intégralité de l'architecture de paiement multi-providers (PAL), de l'escrow avancé, du Financial Ledger System, des payouts, de la gestion multi-devises et de la conformité réglementaire est spécifiée dans la Section 7B — Architecture Fintech. La présente section fournit une vue synthétique des providers actifs et des services financiers avancés à développer.

7.1 Providers de Paiement Actifs — Synthèse

Provider	Périmètre	Phase	Section de référence
FedaPay	Mobile Money UEMOA — MTN, Orange, Moov, Airtel — XOF	Phase 1	Section 7B.1.1
Stripe	Cartes internationales — EUR, USD, GBP — diaspora et investisseurs internationaux	Phase 1	Section 7B.1.1
Flutterwave	Extension Afrique subsaharienne — NGN, GHS, KES	Phase 2	Section 7B.1.1
Paystack	Nigeria, Ghana, Afrique du Sud — marché anglophone	Phase 2	Section 7B.1.1
API OTA (Booking.com / Expedia)	Paiements hôteliers OTA — modèle commission	Phase 1-2	Section 7D.2

7.2 Services Financiers Avancés — Feuille de Route

Au-delà du cœur transactionnel escrow/paiement, AfriBayit développe une couche de services financiers à valeur ajoutée. Ces services positionnent la plateforme comme un acteur fintech à part entière dans l'écosystème immobilier africain.

Service	Description	Phase	Dépendance réglementaire
Credit Scoring immobilier	Modèle de scoring alternatif (comportemental + transactionnel AfriBayit) couplé aux bureaux de crédit africains (TransUnion, CreditInfo). Permet aux acheteurs sans historique bancaire formel d'obtenir une évaluation de solvabilité. Clé	Phase 2	Accord avec bureau de crédit + convention bancaire

	pour l'inclusion financière. API exposée aux banques partenaires.		
Insurance Hub	Agrégation des produits d'assurance pertinents : assurance habitation (acheteur), assurance transaction (escrow renforcé), assurance professionnelle (artisans, géomètres), assurance loyers impayés. Partenariats avec assureurs locaux (NSIA, Sanlam, Allianz Afrique).	Phase 2	Agrément courtage assurance par pays
Crowdfunding immobilier	Investissement fractionné dans des projets immobiliers — ticket minimum 100 000 FCFA — rendement cible 8-14% annuel — réservé aux biens avec Certificat GeoTrust complet. Opéré sous agrément CREPMF.	Phase 3	Agrément CREPMF — dossier à déposer Phase 2
Currency Hedging diaspora	Protection contre les fluctuations XOF/EUR pour les investisseurs de la diaspora ayant un escrow actif > 90 jours. Partenariat avec une banque à change agréée. Taux garanti à l'initiation de la transaction.	Phase 3	Convention bancaire + agrément change
Tax Calculator	Calcul automatique des taxes foncières, droits de mutation et plus-values par pays et par type de transaction. Mis à jour trimestriellement selon les évolutions fiscales. Intégré dans la fiche propriété et le workflow de transaction.	Phase 1	Veille fiscale par pays — mis à jour Section 10B

SECTION 7B

Architecture Fintech — Transactions, Escrow & Paiements Multi-Providers

7B. Architecture Fintech — Infrastructure de Confiance Financière

Principe fondateur : AfriBayit ne se limite pas à une marketplace immobilière. La plateforme est une infrastructure de confiance financière panafricaine — capable de sécuriser, tracer, arbitrer et libérer des flux financiers à l'échelle continentale, en toute conformité réglementaire.

7B.1 Payment Abstraction Layer — Architecture Multi-Providers

AfriBayit repose sur une couche d'abstraction de paiement (PAL — Payment Abstraction Layer) qui découple totalement la logique métier des providers de paiement sous-jacents. Cette architecture garantit qu'aucune dépendance technique directe n'existe entre le cœur applicatif et un provider spécifique.

7B.1.1 Providers Supportés

Provider	Périmètre	Couverture	Cas d'usage principal
FedaPay	Mobile Money principal	Bénin, Côte d'Ivoire, Togo, Burkina Faso	Transactions locales FCFA — MTN, Orange, Moov, Airtel
Stripe	Cartes internationales	Global — EUR, USD, GBP...	Diaspora africaine, investisseurs internationaux, clients hôtels
Flutterwave	Extension Afrique (Phase 2)	Nigeria, Ghana, Kenya, Rwanda	Expansion Afrique de l'Est et Centrale — NGN, GHS, KES
Paystack	Extension (Phase 2)	Nigeria, Ghana, Afrique du Sud	Marchés anglophones, paiements cartes locales
Orange Money API	Direct Mobile Money	Zone UEMOA étendue	Fallback sans agrégateur si accord opérateur direct

7B.1.2 Principes d'Architecture PAL

La PAL implémente un pattern Adapter : chaque provider dispose de son adaptateur dédié exposant une interface commune. L'ensemble du système transactionnel ne communique qu'avec cette interface normalisée.

Interface commune PAL : initiate(amount, currency, user) → PaymentIntent | capture(intentId) → PaymentResult | refund(transactionId, amount) → RefundResult | getStatus(transactionId) → TransactionStatus

Composant PAL	Responsabilité
ProviderRegistry	Registre dynamique des providers actifs par pays et par devise
ProviderSelector	Sélection automatique du provider optimal selon règles de routage
ProviderAdapter	Implémentation spécifique par provider (FedaPay, Stripe...)
WebhookNormalizer	Normalisation de tous les événements entrants vers format interne unifié
RetryOrchestrator	Gestion des échecs et bascule automatique vers provider de secours
AuditLogger	Journalisation immuable de toutes les interactions providers

7B.1.3 Sélection Dynamique du Provider

Le ProviderSelector applique un arbre de décision en temps réel lors de chaque initiation de paiement, en tenant compte de la devise, du pays du payeur, du type de transaction et des limites réglementaires.

Règle de routage	Provider sélectionné
Pays UEMOA + devise XOF + Mobile Money	FedaPay (prioritaire)
Pays UEMOA + devise XOF + carte bancaire	Stripe ou FedaPay carte
Payeur hors Afrique + devise EUR/USD/GBP	Stripe (prioritaire)
Nigeria / Ghana + NGN / GHS	Flutterwave (Phase 2)
Provider principal indisponible	Basculement automatique sur provider de secours
Transaction > plafond réglementaire provider	Escalade vers provider agrément supérieur

7B.1.4 Normalisation Unifiée des Webhooks

Chaque provider émet des webhooks dans son format propriétaire. Le WebhookNormalizer intercepte, valide la signature cryptographique, puis transforme chaque événement entrant vers le format interne canonique AfriBayit avant toute propagation vers le système de ledger ou le moteur d'escrow.

© AfriBayit Technologies — Propriété intellectuelle protégée

Format interne canonique WebhookEvent : { eventId: uuid, provider: "fedapay"|"stripe"|"flutterwave", status: "SUCCESS"|"FAILED"|"PENDING"|"REFUNDED", transactionId: string, amount: number, currency: "XOF"|"EUR"|"USD", metadata: { userId, orderId, escrowId }, timestamp: ISO8601, rawPayload: object }

Étape de normalisation	Opération
1. Réception	Endpoint dédié /webhooks/:provider — validation HMAC/signature
2. Parsing	Extraction champs natifs provider vers DTO interne
3. Enrichissement	Jointure avec orderId/escrowId depuis base AfriBayit
4. Validation	Vérification cohérence montant, devise, statut
5. Dispatch	Publication sur bus d'événements interne (BullMQ) vers Ledger + Escrow Engine
6. Idempotence	Déduplication sur eventId — re-livraison sans effet de bord

7B.2 Principe Fondamental — Séparation Escrow / Providers

PRINCIPE ARCHITECTURAL CRITIQUE : Le système d'escrow AfriBayit est totalement indépendant des providers de paiement. FedaPay et Stripe servent UNIQUEMENT à encaisser et décaisser des fonds. L'intégralité de la logique de blocage, validation, libération conditionnelle et arbitrage des litiges est gérée exclusivement par le moteur interne AfriBayit — sans dépendance à un tiers.

Cette séparation constitue un avantage compétitif stratégique majeur : AfriBayit peut changer, ajouter ou retirer un provider de paiement sans aucun impact sur les règles métier de sécurisation des transactions. La confiance des utilisateurs est ancrée dans la plateforme, non dans un provider externe.

Responsabilité	Acteur
Encaissement des fonds (débit payeur)	Provider de paiement (FedaPay / Stripe)
Blocage des fonds en escrow	Moteur Escrow AfriBayit (interne)
Validation des conditions de libération	Moteur Escrow AfriBayit (interne)
Arbitrage des litiges	Admin pays AfriBayit + Moteur Escrow
Libération des fonds vers vendeur	Moteur Escrow AfriBayit → Provider payout
Remboursement en cas d'annulation	Moteur Escrow AfriBayit → Provider refund

7B.3 Moteur Escrow Avancé — State Machine Transactionnelle

Chaque transaction AfriBayit suit une machine d'états finis (FSM) rigoureuse. Aucun changement d'état n'est possible en dehors des transitions autorisées. Chaque transition est journalisée de manière immuable avec horodatage, acteur déclencheur et payload complet.

7B.3.1 États Transactionnels

État	Code	Description	Transitions possibles
Créée	CREATED	Transaction initiée — paiement en attente de confirmation provider	FUNDED
Financée	FUNDED	Fonds encaissés par provider et crédités sur ledger escrow AfriBayit	IN_PROGRESS
En cours	IN_PROGRESS	Transaction active — conditions de libération en cours de vérification	VALIDATION
En validation	VALIDATION	Toutes les conditions sont réunies — attente confirmation acheteur et/ou vendeur	RELEASED
Libérée	RELEASED	Fonds transférés au vendeur — transaction complétée avec succès	(état terminal)
En litige	DISPUTED	Conflit déclaré — fonds gelés — intervention admin requise	RELEASED
Remboursée	REFUNDED	Fonds restitués à l'acheteur — transaction annulée	(état terminal)
Expirée	EXPIRED	Délai de paiement dépassé — aucun fonds encaissé	(état terminal)

7B.3.2 Conditions de Libération Configurables

Les conditions de libération sont paramétrables par type de transaction. Chaque condition est une assertion booléenne évaluée indépendamment. La libération est déclenchée lorsque le sous-ensemble de conditions requises est satisfait, selon la configuration du type de transaction.

Condition	Code	Applicabilité	Délai maximum
Confirmation acheteur	BUYER_CONFIRM	Toutes transactions	72h après IN_PROGRESS
Confirmation vendeur	SELLER_CONFIRM	Location courte durée, artisans	48h après livraison
Validation documents légaux	DOCS_VALID	Transactions immobilières vente	Selon calendrier acte
Validation géomètre/inspection	INSPECTION_VALID	Vente terrain, construction neuve	Défini au contrat

© AfriBayit Technologies — Propriété intellectuelle protégée

Délai anti-fraude écoulé	FRAUD_HOLD	Toutes transactions > seuil	24h minimum post-FUNDED
Validation admin pays	ADMIN_VALID	Litiges, montants exceptionnels	Selon SLA pays
Confirmation check-in	CHECKIN_CONFIRM	Location courte durée uniquement	2h après arrivée prévue

7B.3.3 Gestion des Litiges

Lorsqu'une transaction bascule en état DISPUTED, le moteur d'escrow applique un protocole d'arbitrage structuré garantissant l'équité et la traçabilité de la résolution.

Étape du protocole litige	Description
1. Déclaration	L'une des parties déclare un litige — gel immédiat des fonds — notification automatique des deux parties
2. Collection de preuves	Fenêtre de 48h pour upload de documents, photos, échanges messages — stocké Cloudflare R2
3. Tentative de médiation	Proposition de résolution automatique basée sur les conditions contractuelles — 24h pour acceptation
4. Intervention admin pays	Si médiation échoue — admin pays compétent analyse le dossier — SLA 72h ouvrées
5. Décision d'arbitrage	Admin rend une décision : libération totale, libération partielle ou remboursement — décision immuable
6. Exécution	Moteur escrow exécute la décision — transfert ou remboursement — log signé cryptographiquement

7B.4 Financial Ledger System — Comptabilité Interne

AfriBayit maintient un système de ledger financier interne inspiré des standards de la comptabilité en partie double. Ce ledger constitue la source de vérité unique pour l'ensemble des positions financières de la plateforme — indépendamment de l'état des systèmes providers.

7B.4.1 Structure des Wallets Utilisateurs

Composant wallet	Description
balance_available	Fonds immédiatement disponibles pour retrait ou nouvelle transaction — montant en devise native du compte
balance_escrow_held	Fonds bloqués dans des escrows actifs — non disponibles — correspondance 1:1 avec transactions FUNDED/IN_PROGRESS/VALIDATION
balance_pending_payout	Fonds libérés en attente de payout provider — délai de traitement bancaire/Mobile Money
total_transacted_lifetime	Volume total traité depuis la création du compte — indicateur de scoring et de confiance

© AfriBayit Technologies — Propriété intellectuelle protégée

currency	Devise principale du wallet (XOF, EUR, USD) — wallets multi-devises supportés par compte

7B.4.2 Journal des Transactions (Ledger Entries)

Chaque mouvement financier génère une entrée immuable dans le ledger. Le journal suit le principe de la comptabilité en partie double : chaque débit est compensé par un crédit de montant équivalent sur un compte miroir. L'intégrité globale du ledger est vérifiée en continu par un processus de reconciliation automatique.

Champ	Type	Description	Exemple
entry_id	UUID v4	Identifiant unique immuable	lge_01J8X...
transaction_id	FK	Référence transaction escrow	txn_AFRIB_2025_...
entry_type	ENUM	Nature du mouvement	ESCROW_HOLD | ESCROW_RELEASE | PAYOUT | REFUND | FEE
debit_account	String	Compte débité	wallet:usr_buyer_001
credit_account	String	Compte crédité	escrow:txn_001
amount	Decimal(18,4)	Montant avec précision maximale	150000.0000
currency	ISO 4217	Devise de l'entrée	XOF
provider_ref	String	Référence externe provider	fpy_ch_XXXXX
created_at	Timestamp	Horodatage UTC immuable — non modifiable	2025-08-15T14:32:11Z
checksum	SHA-256	Hash de l'entrée — détection de toute altération	3a7f9b2c...

7B.4.3 Séparation Logique des Fonds

Conformité réglementaire : Les fonds des utilisateurs en escrow sont comptablement séparés des fonds opérationnels d'AfriBayit. Cette ségrégation est implémentée au niveau du ledger (comptes distincts) ET au niveau bancaire (compte séquestre dédié par pays). Elle est requise pour la conformité BCEAO/UEMOA et constitue un prérequis pour toute licence d'activité de paiement.

Type de compte ledger	Nature des fonds
Comptes utilisateurs (wallet)	Fonds appartenant aux utilisateurs — disponibles
Comptes escrow actifs (escrow:txn_*)	Fonds bloqués en transit — appartiennent à l'acheteur jusqu'à libération
Compte commission AfriBayit	Commissions prélevées sur transactions complétées
Compte opérationnel AfriBayit	Fonds propres de la plateforme — séparés des fonds clients

© AfriBayit Technologies — Propriété intellectuelle protégée

Compte provisions litiges	Réserve pour absorber litiges non résolus — ratio minimum défini

7B.5 Flux Financiers — Architecture de Bout en Bout

Le circuit de chaque franc ou euro traité sur AfriBayit suit un chemin déterministe, tracé et auditable. Aucune redirection directe du payeur vers le vendeur n'est possible — la centralisation via le ledger AfriBayit est obligatoire et non contournable.

7B.5.1 Flux Standard (Paiement réussi)

Étape	Opération
1. Initiation	Acheteur initie paiement → PAL sélectionne provider optimal → PaymentIntent créé
2. Encaissement provider	Provider (FedaPay / Stripe) débite l'acheteur → webhook SUCCESS émis
3. Normalisation	WebhookNormalizer transforme événement provider → WebhookEvent interne
4. Crédit ledger escrow	LedgerService crédite compte escrow:txn_XXX → balance_escrow_held acheteur mise à jour
5. Transition état	EscrowEngine passe transaction CREATED → FUNDED → notifie acheteur et vendeur
6. Vérification conditions	EscrowEngine évalue conditions de libération en continu (polling + webhooks)
7. Libération	Toutes conditions OK → VALIDATION → RELEASED → débit escrow:txn_XXX → crédit wallet vendeur
8. Payout	Vendeur demande retrait → PAL initie payout via provider → Mobile Money ou virement

7B.5.2 Cas Cross-Provider (Stripe → Mobile Money)

AfriBayit supporte nativement les transactions cross-provider : un acheteur de la diaspora paie par carte Stripe, tandis que le vendeur local reçoit son payout en Mobile Money FedaPay. Le ledger interne assure la réconciliation multi-provider.

> *Flux cross-provider : Acheteur (diaspora) → Stripe charge → Ledger AfriBayit XOF (conversion EUR→XOF au taux du jour) → Escrow interne → Libération → FedaPay payout Mobile Money → Vendeur Bénin MTN/Orange*

Point de contrôle cross-provider	Traitement
Conversion de devise	Taux de change EUR/XOF stocké en base à chaque transaction — taux Banque de France ou BCEAO — gel du taux à l'initiation

Reconciliation montants	Vérification automatique : montant Stripe encaissé (EUR) = montant ledger (XOF) au taux garanti
Délai de settlement	Stripe : T+2 jours bancaires → ledger disponible immédiatement côté AfriBayit — risque de liquidité géré par réserve
Payout Mobile Money	FedaPay payout déclenché uniquement après confirmation settlement Stripe → évite risque de crédit

7B.6 Gestion Multi-Devises

Devise	Provider(s)	Périmètre	Conversion
XOF (FCFA)	FedaPay	Zone UEMOA — Bénin, CI, Togo, BF, Sénégal, Mali, Niger, Guinée-Bissau	Devise pivot interne
EUR	Stripe	Diaspora Europe, investisseurs internationaux, hôtels	EUR→XOF taux BCE/BCEAO
USD	Stripe	Diaspora Amérique, marchés anglophones	USD→XOF taux BCE
NGN (Phase 2)	Flutterwave	Marché Nigeria	NGN→XOF taux marché
GHS (Phase 2)	Flutterwave / Paystack	Marché Ghana	GHS→XOF taux marché
KES (Phase 2)	Flutterwave	Marché Kenya	KES→XOF taux marché

Règles de change : (1) Le taux est gelé à l'initiation de la transaction et stocké en base — aucune fluctuation pendant la durée de l'escrow. (2) AfriBayit maintient une réserve de change minimale de 10% du volume XOF équivalent en circulation. (3) Les taux sources : XOF/EUR fixe BCEAO (655.957 XOF), autres devises : taux mid-market actualisé toutes les heures via API Fixer.io ou Open Exchange Rates.

7B.7 Payouts — Décaissements vers Vendeurs et Artisans

7B.7.1 Modes de Payout Supportés

Mode de payout	Provider	Délai moyen	Applicable à
Mobile Money MTN	FedaPay	Instantané à 2h	Vendeurs et artisans zone UEMOA
Mobile Money Orange	FedaPay	Instantané à 2h	Vendeurs et artisans zone UEMOA

Mobile Money Moov/Airtel	FedaPay	2h à 4h	Vendeurs et artisans zone UEMOA
Virement bancaire UEMOA	FedaPay Bank Transfer	T+1 ouvré	Agences immobilières, entreprises
Virement SEPA (Europe)	Stripe Payouts	T+2 ouvrés	Partenaires hôteliers, diaspora
Virement SWIFT (international)	Stripe Payouts	T+3 à T+5	Investisseurs internationaux
Wallet AfriBayit (rétention)	Interne	Instantané	Vendeurs récurrents — épargne pour prochaine transaction

7B.7.2 Règles de Payout et KYC

Règle	Paramètre
Payout minimum	1 000 XOF (Mobile Money) / 10 EUR (virement) — en dessous, accumulation wallet
Fréquence automatique	Payout automatique J+1 après libération escrow (configurable par vendeur)
KYC requis pour payout	Vérification d'identité validée obligatoire avant tout premier payout — aucune exception
Seuil KYC renforcé	Payout cumulé > 1 000 000 XOF/mois → KYC niveau 2 requis (justificatif domicile + source de fonds)
Payout splitté (artisans)	Commission AfriBayit prélevée automatiquement avant payout — ventilation transparente
Rétention anti-fraude	Premiers 3 payouts : délai de 24h — levée après score de confiance validé

7B.8 Sécurité Financière & Conformité Réglementaire

7B.8.1 KYC/AML — Processus de Vérification

Niveau KYC	Déclencheur	Documents requis	Limites associées
KYC 0 — Anonyme	Création compte	Email + téléphone vérifié	Consultation uniquement — aucune transaction
KYC 1 — Standard	Première transaction	CNI/Passeport + selfie IA	Jusqu'à 500 000 XOF/mois en transactions
KYC 2 — Avancé	Volume > 1M XOF/mois	KYC1 + justificatif domicile + source de revenus	Jusqu'à 5 000 000 XOF/mois
KYC 3 — Professionnel	Agence / Promoteur	KYC2 + RCCM + statuts société + mandataire	Volume illimité — audit annuel

7B.8.2 Mesures de Sécurité Transactionnelle

Mesure de sécurité	Implémentation technique

2FA libération de fonds	Tout payout > 100 000 XOF ou toute libération d'escrow requiert confirmation OTP SMS/TOTP — délai de grâce 30 secondes
Logs immuables	Chaque entrée ledger est hashée (SHA-256) et liée à l'entrée précédente (chaînage type blockchain) — toute altération est détectable
Détection fraude temps réel	Moteur ML supervisé : analyse comportementale, patterns suspects, transactions atypiques — blocage automatique + alerte admin
Chiffrement données sensibles	AES-256-GCM pour données bancaires au repos — TLS 1.3 en transit — clés gérées via HashiCorp Vault
Rate limiting transactionnel	Maximum 10 transactions/minute par compte — plafond journalier configurable par niveau KYC
Ségrégation des droits	RBAC strict : aucun employé AfriBayit ne peut initier un payout sans double validation — principe des 4 yeux
Alertes BCEAO/AML	Reporting automatique des transactions suspectes selon seuils BCEAO — déclaration CENTIF intégrée (Phase 2)

7B.8.3 Conformité BCEAO / UEMOA

Cadre réglementaire : AfriBayit opère sous le régime de l'instruction BCEAO relative aux établissements de monnaie électronique et aux systèmes de paiement. La plateforme vise une convention de partenariat avec un EME agréé (Etablissement de Monnaie Electronique) pour la Phase 1, et l'obtention d'un agrément propre en Phase 3. Conformité : Règlement BCEAO n°15/2002, Directive UEMOA 2006/16/CM/UEMOA, RGPD adapté contexte africain.

7B.9 Roadmap Financière — Évolution Stratégique

Phase	Durée	Capacités financières	Objectif stratégique
Phase 1 — Fondation	0–6 mois	FedaPay Mobile Money + Stripe cartes + Escrow interne + Ledger basique	Sécuriser 100% des transactions — zéro transaction hors plateforme
Phase 2 — Maturité	6–18 mois	Wallet avancé + Payout automatisé + Flutterwave/Paystack + Multi-devises étendu + AML automatisé	Réduire délais de payout à <1h — rétention vendeurs via wallet
Phase 3 — Infrastructure	18–36 mois	API Paiement AfriBayit publique (type Stripe africain) + Licences BCEAO directes + White-label fintech pour agences	Devenir infrastructure de paiement immobilier panafricaine — revenus API
Phase 4 — Continental	36+ mois	Tokenisation des actifs immobiliers + Smart contracts libération + Intégration systèmes bancaires centraux africains	Standard de confiance financière pour l'immobilier africain — IPO ready

© AfriBayit Technologies — Propriété intellectuelle protégée

Vision Phase 3 — AfriBayit Payment API : En Phase 3, AfriBayit expose une API de paiement publique permettant à toute agence immobilière, promoteur ou plateforme partenaire africaine d'intégrer le système d'escrow et de paiement AfriBayit en marque blanche. Revenue model : 0.5% de commission supplémentaire sur volume API tiers. AfriBayit devient alors non plus seulement une marketplace mais un véritable opérateur d'infrastructure de confiance financière pour l'immobilier africain.

Positionnement final : AfriBayit n'est plus seulement une marketplace immobilière. C'est une infrastructure de confiance financière immobilière panafricaine — capable de sécuriser des transactions de quelques milliers à plusieurs milliards de FCFA, de la location courte durée à la transaction foncière complexe, en conformité réglementaire dans 25+ pays africains.

© AfriBayit Technologies — Propriété intellectuelle protégée

SECTION 7C

Module GeoTrust — Géomètres, Inspection Terrain & Données Géospatiales

7C. Module AfriBayit GeoTrust — Géomètres & Inspection Terrain

Positionnement stratégique : AfriBayit ne se contente pas de vérifier les documents — la plateforme valide également la réalité physique du bien. Le module GeoTrust fait du géomètre certifié un pilier de confiance au même titre que les documents légaux, les agents certifiés et le système d'escrow. C'est la première plateforme immobilière africaine à intégrer la validation terrain dans le cœur du processus transactionnel.

La fraude foncière est l'un des risques les plus élevés en immobilier africain : superficies falsifiées, ventes multiples d'une même parcelle, chevauchements de limites non détectés, biens inexistants ou localisés différemment des plans. Aucune vérification documentaire seule ne peut éliminer ces risques. Le module GeoTrust introduit la validation de la réalité physique du terrain comme couche de confiance indispensable.

7C.1 Positionnement du Module dans l'Écosystème AfriBayit

Pilier de confiance	Rôle dans la chaîne de valeur
Documents légaux vérifiés (IA + humain)	Valide la propriété juridique du bien — titre foncier, acte, permis
Agent certifié AfriBayit	Valide la qualité commerciale de l'offre — prix, état, négociation
Système Escrow (Section 7B)	Sécurise les flux financiers — blocage, libération conditionnelle
Géomètre certifié GeoTrust	Valide la réalité physique du terrain — superficie, limites, absence de conflits

7C.2 Profil "Géomètre Certifié AfriBayit GeoTrust"

Le statut de Géomètre Certifié AfriBayit est un niveau de compte professionnel distinct, soumis à un processus de vérification rigoureux multi-étapes. Il n'est pas auto-déclaré — il est attribué par l'équipe de validation pays après contrôle croisé des accréditations officielles.

7C.2.1 Processus de Certification

1	**Inscription**	Création du compte professionnel avec rôle GEOMETER — formulaire dédié avec champs spécifiques métier

2	**KYC identité**	CNI/Passeport + selfie biométrique IA — vérification standard niveau KYC 1
3	**Diplômes & agréments**	Upload : diplôme géomètre-expert, agrément Ordre National des Géomètres-Experts (ONGE) du pays, carte professionnelle en cours de validité
4	**Vérification équipe pays**	L'équipe AfriBayit du pays concerné vérifie l'agrément directement auprès de l'ONGE — délai 48-72h ouvrées
5	**Validation terrain (optionnel)**	Pour les 10 premiers géomètres par pays : mission test supervisée sur bien pilote AfriBayit
6	**Attribution du badge**	Badge "Géomètre Certifié AfriBayit GeoTrust" attribué + activation du profil public + indexation sur la plateforme

7C.2.2 Profil Public du Géomètre

Élément du profil	Description
Photo + identité professionnelle	Nom, prénom, numéro d'ordre professionnel visible (vérifié), année d'expérience
Badge GeoTrust	Badge visuel "Géomètre Certifié AfriBayit" avec date d'attribution et numéro de certification
Spécialités déclarées	Bornage et délimitation parcellaire — Levé topographique — Cadastre — Drone mapping — Modélisation 3D — Vérification superficie — Inspection avant achat — Détection conflits fonciers
Zone d'intervention	Carte interactive Mapbox des départements/communes couverts — rayon maximum d'intervention déclaré
Disponibilité	Calendrier de disponibilité synchronisé — délai de réponse moyen affiché — missions en cours (charge actuelle)
Portfolio missions	Galerie de rapports anonymisés (avec accord client) — types de biens traités — superficies — régions
Notes et avis	Évaluations clients post-mission — note globale /5 — commentaires vérifiés — taux de satisfaction
Tarification indicative	Grille tarifaire par type de mission et par superficie — transparente et non négociable hors plateforme

7C.2.3 Niveaux de Certification GeoTrust

Niveau	Critères	Avantages plateforme	Badge
GeoTrust Standard	KYC + agrément ONGE validé — 0 à 10 missions AfriBayit	Visible dans le matching — accès aux missions standard	□ Standard
GeoTrust Expert	10+ missions — note ≥ 4.5/5 — 0 litige non résolu	Priorité dans l'algorithme de matching — accès aux missions premium	□ Expert
GeoTrust Elite	50+ missions — note ≥ 4.8/5 — certification drone — partenaire ONGE	Badge élite sur annonces — accès aux lots terra incognita — missions institutionnelles	□ Elite

7C.3 Catalogue des Services GeoTrust

Service	Code	Description technique	Livrable
Levé topographique complet	GEO_TOPO	Relevé planimétrique et altimétrique du terrain — coordonnées GPS de tous les points caractéristiques	Plan topographique PDF + fichier DXF/SHP géoréférencé
Bornage et délimitation	GEO_BORN	Pose physique ou vérification des bornes — délimitation légale contradictoire avec voisins si requis	Procès-verbal de bornage signé + plan de bornage officiel
Vérification de superficie	GEO_SURF	Mesure précise de la superficie réelle vs superficie déclarée — écart toléré ≤ 2%	Attestation de superficie certifiée + plan côté
Géolocalisation GPS précise	GEO_GPS	Relevé coordonnées GPS (précision <50cm avec GNSS RTK) — géocodage de l'adresse	Coordonnées WGS84 + pin GeoJSON pour Mapbox
Inspection terrain pré-achat	GEO_INSP	Visite complète : état physique, accès, viabilisation, risques naturels, environnement immédiat	Rapport d'inspection structuré (25+ critères) + photos géolocalisées
Détection conflits fonciers	GEO_CONF	Analyse des chevauchements avec parcelles voisines via overlay cadastral — identification litiges potentiels	Rapport de conflits avec cartographie des zones litigieuses
Drone mapping aérien	GEO_DRON	Acquisition images aériennes par drone — orthophotographie — modèle numérique de terrain (MNT)	Orthophotoplan haute résolution + MNT + nuage de points 3D
Modélisation 3D terrain	GEO_3D	Génération modèle 3D de la parcelle et bâti existant — intégrable dans la visite virtuelle AfriBayit	Fichier 3D (OBJ/glTF) + intégration Three.js plateforme
Certificat GeoTrust	GEO_CERT	Synthèse officielle de toutes les validations terrain — document signé électroniquement + hash blockchain	Certificat PDF signé + empreinte blockchain immuable

7C.4 Intégration au Workflow Immobilier

Le module GeoTrust s'insère dans deux points clés du parcours utilisateur : comme option à la demande lors de la consultation d'une annonce, et comme condition obligatoire déclenchée par des règles automatiques pour certaines catégories de biens ou de montants.

7C.4.1 Workflow Inspection Terrain — Parcours Acheteur

1	**Consultation annonce**	L'acheteur consulte un bien — le badge "Terrain non vérifié" ou "Terrain vérifié GeoTrust" est visible

2	**Demande d'inspection**	L'acheteur sélectionne "Demander une inspection terrain" — choix du type de service GeoTrust requis
3	**Attribution géomètre**	ProMatch GeoTrust sélectionne automatiquement le géomètre le plus pertinent (proximité + spécialité + disponibilité) ou l'acheteur choisit manuellement dans la liste
4	**Confirmation & paiement**	Devis affiché — paiement mission via escrow dédié — géomètre notifié par push + SMS + WhatsApp
5	**Planification**	Géomètre confirme la date d'intervention — calendrier partagé vendeur/acheteur/géomètre — accès coordonné au terrain
6	**Intervention terrain**	Mission exécutée — photos géolocalisées uploadées en temps réel depuis l'app mobile géomètre — tracking GPS de la mission
7	**Upload du rapport**	Rapport structuré uploadé sur la plateforme dans les 48h — format standardisé AfriBayit — validé par checklist automatique
8	**Traitement du rapport**	IA AfriBayit analyse le rapport : cohérence superficie, détection anomalies, comparaison données déclarées vs mesurées
9	**Décision & notification**	Statut mis à jour : VALIDATED □ / ALERT □ / BLOCKED ✕ — notification acheteur + vendeur + système escrow
10	**Badge publié**	Si validé : badge "Terrain vérifié GeoTrust" affiché sur l'annonce — classement annonce amélioré

7C.4.2 Déclenchement Automatique Obligatoire

Condition de déclenchement	Règle
Bien étiqueté "Terrain nu" ou "Construction neuve"	Inspection GEO_INSP obligatoire avant activation de l'escrow — non contournable
Transaction > 10 000 000 XOF (≈ 15 000 €)	Vérification superficie GEO_SURF obligatoire — bloque la progression vers IN_PROGRESS sans validation
Superficie déclarée > 500 m²	Levé topographique GEO_TOPO requis — déclenchement automatique à la publication
Vendeur sans historique de transactions AfriBayit	Géolocalisation GPS GEO_GPS obligatoire — vérification concordance adresse déclarée
Dossier documentaire incomplet ou avec alerte IA	Inspection GEO_INSP obligatoire avant toute mise en avant ou boost de l'annonce
Bien classé "Premium" ou "Coup de cœur AfriBayit"	Certification GEO_CERT obligatoire — prérequis au label premium

7C.5 Intégration au Système Escrow — Conditions de Libération GeoTrust

Principe clé : Le rapport géomètre devient une condition de libération configurable dans le moteur Escrow AfriBayit (Section 7B.3.2). Le champ geometer_validation_status est un état de premier ordre dans la machine d'états transactionnelle — au même niveau que buyer_confirm et docs_valid. Aucun contournement possible une fois la condition activée.

7C.5.1 Champs Escrow Étendus pour GeoTrust

Champ	Type	Valeurs possibles	Impact escrow
geometer_required	Boolean	true / false	Si true : blocage de l'état IN_PROGRESS jusqu'à validation
geometer_mission_id	UUID FK	Référence mission GeoTrust	Lien direct mission → transaction escrow
geometer_validation_status	ENUM	PENDING / IN_PROGRESS / VALIDATED / ALERT / REJECTED	Condition de libération — VALIDATED requis
geometer_report_url	String URL	Lien sécurisé rapport PDF + données GeoJSON	Archivé pour audit — immuable post-validation
geometer_validated_at	Timestamp UTC	Horodatage validation	Journalisé dans ledger — preuve opposable
geometer_alert_details	JSONB	Anomalies détectées si ALERT	Déclenche flow litige ou renegociation

7C.5.2 Logique Conditionnelle — Transitions d'État

Statut geometer_validation_status	Comportement du moteur Escrow
PENDING (mission non commandée)	Transaction bloquée en FUNDED — impossible de passer en IN_PROGRESS — alerte acheteur et vendeur
IN_PROGRESS (mission en cours)	Transaction maintenue en FUNDED — timer visible côté acheteur — délai maximum configurable par type de bien
VALIDATED (rapport approuvé)	Condition géomètre remplie — moteur escrow peut progresser vers VALIDATION si autres conditions OK
ALERT (anomalie détectée)	Transaction basculée en état DISPUTED automatiquement — gel des fonds — notification admin pays + acheteur + vendeur
REJECTED (terrain non conforme)	Transaction basculée en REFUNDED — remboursement acheteur déclenché — commission géomètre conservée — annonce suspendue

7C.6 Badges de Confiance — Impact sur la Plateforme

7C.6.1 Système de Badges par Annonce

Badge	Condition d'attribution	Visuel	Impact algorithme
Documents vérifiés	Dossier documentaire complet + validé IA + humain	□ Docs Vérifiés	+15% score classement annonce
Terrain vérifié GeoTrust	Rapport géomètre certifié — statut VALIDATED	□ Terrain Vérifié	+25% score classement annonce
Certification GeoTrust Complète	Documents + Terrain + Escrow activé	□ Certifié GeoTrust	+40% score + label premium + mise en avant
Conflit détecté	Rapport géomètre — statut ALERT	□ Vérification requise	Annonce suspendue — non visible en recherche standard

7C.6.2 Impact Mesuré sur la Conversion

Métrique	Impact attendu
Taux de prise de contact	+35% pour les annonces avec badge "Terrain vérifié" vs annonces sans badge — données benchmark proptech Afrique du Sud et Kenya
Délai de vente moyen	Réduction estimée de 40% du délai de vente pour les biens certifiés GeoTrust — acheteur plus confiant = décision plus rapide
Valeur transaction moyenne	Bien certifié GeoTrust : +8 à +12% de valeur perçue — prime de confiance quantifiable
Taux de litige post-transaction	Réduction cible de 70% des litiges fonciers sur les transactions avec inspection terrain validée
Score NPS plateforme	Contribution estimée de +12 points NPS liée à la confiance terrain vs documentation seule

7C.7 Architecture Géospatiale — Données Terrain

Le module GeoTrust repose sur une infrastructure de données géospatiales robuste, intégrée au cœur de la base de données AfriBayit. Toutes les données terrain collectées par les géomètres sont stockées en format géospatial natif et exploitables par les couches cartographiques de la plateforme.

7C.7.1 Stack Géospatiale

Composant	Rôle et implémentation
PostGIS (extension PostgreSQL)	Extension géospatiale de la base Neon — stockage des géométries de parcelles (polygones WKB), points GPS, zones d'alerte — requêtes spatiales natives (ST_Intersects, ST_Area, ST_Distance)
Types de données géospatiales	POINT : localisation GPS bien/géomètre — POLYGON : limites de parcelle — MULTIPOLYGON : parcelles complexes — LINESTRING : tracés de bornage

© AfriBayit Technologies — Propriété intellectuelle protégée

Mapbox GL JS	Rendu cartographique frontend — affichage dynamique des limites de parcelle en overlay sur la carte des annonces — layers configurables par l'utilisateur
Leaflet (fallback)	Alternative open-source pour les zones à faible bande passante — tile server OSM pour les pays sans couverture Mapbox optimale
GeoJSON API	Toutes les données géospatiales sont exposées en GeoJSON standard via l'API NestJS — consommable par Mapbox, Leaflet, et l'API publique partenaires
Drone data processing	Pipeline de traitement : images drone → ODM (OpenDroneMap) → orthophotoplan → upload Cloudflare R2 → intégration Mapbox custom tiles

7C.7.2 Données Affichées sur la Carte des Annonces

Couche cartographique	Données sources
Pin de localisation standard	Coordonnées GPS déclarées par le vendeur — affiché pour tous les biens — précision approximative par défaut
Pin GeoTrust (GPS précis)	Coordonnées GNSS RTK collectées par géomètre — précision <50cm — affiché uniquement pour biens avec GEO_GPS validé
Overlay limites de parcelle	Polygone GeoJSON des limites réelles mesurées — affiché en overlay vert pour biens avec GEO_BORN ou GEO_TOPO validé
Zones de conflit	Polygones de chevauchement détectés — affiché en rouge avec alerte — uniquement visible pour admin et parties concernées
Orthophotoplan drone	Image aérienne haute résolution de la parcelle — layer optionnel activable par l'acheteur — visible uniquement pour biens avec GEO_DRON
Surface réelle annotée	Label surface mesurée affiché sur le polygone de parcelle — comparaison superficie déclarée vs mesurée si écart > 2%

7C.7.3 Schéma Base de Données — Tables Géospatiales

Table	Champs clés	Type PostGIS	Relation
geometer_missions	mission_id, property_id, geometer_id, service_code, status, scheduled_at	Sans géométrie (métadonnées)	FK → properties, users
property_geometries	property_id, boundary_polygon, area_sqm_measured, area_sqm_declared, centroid_point	POLYGON, POINT (SRID 4326)	FK → properties
gps_waypoints	mission_id, point_geom, altitude_m, accuracy_m, captured_at	POINT (SRID 4326)	FK → geometer_missions
conflict_zones	zone_id, property_id_a, property_id_b, overlap_polygon,	POLYGON (SRID 4326)	FK → properties x2

	area_sqm_overlap, detected_at		
geometer_reports	report_id, mission_id, pdf_url, geojson_url, validation_status, ai_score, blockchain_hash	Sans géométrie	FK → geometer_missions
drone_coverages	coverage_id, mission_id, orthophoto_url, mnt_url, resolution_cm, captured_at, bbox_polygon	POLYGON (SRID 4326)	FK → geometer_missions

7C.8 ProMatch GeoTrust — Matching Intelligent Géomètre ↔ Bien

L'algorithme ProMatch est étendu pour inclure les géomètres comme nouveau type de professionnel matchable. Le matching géomètre est particulièrement critique car il intègre une dimension géographique forte — un géomètre doit pouvoir se déplacer physiquement sur le terrain.

7C.8.1 Critères de Scoring du Matching

Critère	Poids	Calcul	Données sources
Proximité géographique	35%	Distance routière géomètre → bien (PostGIS ST_Distance + OSRM routing) — score inversement proportionnel	GPS géomètre déclaré + localisation bien
Spécialité requise	30%	Adéquation entre service demandé (GEO_TOPO, GEO_DRON...) et spécialités certifiées du géomètre — match binaire pondéré	Profil géomètre + type de service commandé
Disponibilité	20%	Fenêtre de disponibilité calendrier croisée avec urgence demande — pénalité si charge > 3 missions simultanées	Calendrier géomètre + horodatage demande
Score de confiance	15%	Note moyenne pondérée (missions récentes x2) + niveau certification (Standard/Expert/Elite) + taux litiges	Historique missions + évaluations clients

7C.8.2 Modes d'Attribution

Mode	Description
Attribution automatique (recommandé)	ProMatch calcule le score composite des géomètres disponibles dans un rayon de 50km — le géomètre avec le score le plus élevé reçoit la mission avec un délai d'acceptation de 2h — si refus ou non-réponse : attribution au suivant

Sélection manuelle acheteur	L'acheteur peut parcourir la liste des géomètres disponibles filtrés par localisation et spécialité — tri par note, proximité ou tarif — choix libre parmi les certifiés GeoTrust
Attribution admin pays	Pour les missions institutionnelles ou litiges : l'admin pays peut assigner directement un géomètre GeoTrust Elite — contourne le matching automatique

7C.9 Modèle de Monétisation GeoTrust

Source de revenus	Modèle	Taux / Montant	Phase
Commission par mission	AfriBayit prélève une commission sur chaque mission géomètre réalisée via la plateforme	8-12% du montant mission	Phase 1
Pack Inspection Standard	GEO_GPS + GEO_SURF + Rapport structuré — forfait tout inclus	75 000 XOF (≈ 115€)	Phase 1
Pack Certification GeoTrust	GEO_TOPO + GEO_BORN + GEO_CERT + Badge platinum + Escrow activé	150 000 XOF (≈ 230€)	Phase 1
Pack Premium Drone	GEO_DRON + GEO_3D + GEO_CERT + Visite VR intégrée + Rapport complet	350 000 XOF (≈ 535€)	Phase 2
Option "Inspection Obligatoire"	Vendeur souscrit à l'option : toute demande d'achat déclenche automatiquement une inspection — signal de confiance fort	25 000 XOF/an ou 3% prime transaction	Phase 1
API GeoSpatiale partenaires	Accès aux données géospatiales certifiées via API publique pour agences, banques, assureurs	0.5€/requête ou abonnement	Phase 3

7C.10 Impact sur la Lutte contre la Fraude Foncière

Contexte : Selon la Banque Mondiale, 90% des terres en Afrique subsaharienne ne sont pas enregistrées formellement. En Afrique de l'Ouest, les litiges fonciers représentent 60 à 80% des affaires portées devant les tribunaux civils dans certains pays. AfriBayit GeoTrust est conçu comme un outil systémique de réduction de ces risques à l'échelle de la plateforme.

7C.10.1 Mécanismes de Détection et Prévention

Type de fraude	Mécanisme de détection GeoTrust

Superficie falsifiée	Comparaison automatique superficie déclarée vs superficie mesurée GEO_SURF — alerte si écart > 5% — blocage si écart > 15%
Vente multiple d'une même parcelle	Détection de chevauchement PostGIS (ST_Intersects) entre le polygone soumis et toutes les parcelles enregistrées — alerte temps réel à la publication
Localisation falsifiée	Comparaison adresse déclarée vs coordonnées GPS mesurées — alerte si distance > 100m en zone urbaine, 500m en zone rurale
Bien inexistant	L'inspection GEO_INSP valide l'existence physique du bien, son état réel et son accessibilité — impossible à falsifier
Limites de parcelle contestées	GEO_CONF détecte les chevauchements avec voisins — rapport transmis au géomètre et à l'admin pays — suspension de la transaction
Identité vendeur falsifiée	Croisement KYC vendeur + données géomètre terrain (vendeur doit être physiquement présent lors du bornage contradictoire)

7C.10.2 KPIs de Lutte contre la Fraude

Indicateur	12 mois	24 mois	36 mois
Taux d'adoption inspection terrain	15% des transactions	35% des transactions	60% des transactions
Fraudes détectées avant transaction	Cible : 200 cas	Cible : 1 000 cas	Cible : 5 000 cas
Réduction litiges post-transaction	-30% vs baseline	-55% vs baseline	-75% vs baseline
Géomètres certifiés actifs	50 (4 pays pilotes)	300 (12 pays)	1 000 (25 pays)
Parcelles géoréférencées en base	5 000	50 000	500 000

7C.11 Vision d'Extension — AfriBayit GeoInfra

Vision 2030 : Au-delà de la validation terrain transaction par transaction, AfriBayit GeoTrust a vocation à devenir la première base de données géospatiales immobilières certifiées d'Afrique de l'Ouest — un actif stratégique de valeur nationale, construit mission par mission, géomètre par géomètre.

Extension stratégique	Description
Intégration cadastre numérique	Phase 3 : API bilatérale avec les services cadastraux nationaux (Bénin ANDF, CI DGFIP...) — enrichissement automatique des données AfriBayit par les registres officiels et alimentation en retour des données GeoTrust certifiées
Certificats terrain digitaux	Phase 3 : Émission de certificats terrain digitaux AfriBayit (format PDF + QR code vérifiable) opposables aux tiers — reconnus par les partenaires bancaires et assureurs de la plateforme

Tokenisation basée sur données vérifiées	Phase 4 : La tokenisation d'actifs immobiliers (fractionnement, investissement participatif) sera conditionnée à l'existence d'un Certificat GeoTrust complet — seuls les biens physiquement vérifiés peuvent être tokenisés
API Géospatiale AfriBayit	Phase 3 : Exposition d'une API géospatiale publique permettant aux banques, assureurs, offices notariaux et plateformes partenaires d'interroger la base de données de parcelles certifiées AfriBayit — revenue model : 0.5€/requête ou abonnement institutionnel
Partenariats ONGE nationaux	Phase 2 : Signature de conventions de partenariat officiel avec les Ordres Nationaux des Géomètres-Experts de chaque pays — reconnaissance institutionnelle du badge GeoTrust — co-certification potentielle
Base de données foncière panafricaine	Phase 5 : Consolidation des données géospatiales certifiées de 25+ pays en une base géospatiale unifiée — premier registre foncier privé certifié d'Afrique — actif stratégique pour l'IPO

Positionnement final GeoTrust : AfriBayit n'est pas simplement une plateforme qui liste des biens immobiliers africains. C'est la seule infrastructure qui valide simultanément la propriété juridique (documents), la réalité physique (géomètre terrain), et la sécurité financière (escrow) de chaque transaction. Cette triple validation constitue un fossé concurrentiel que ni Airbnb, ni OLX, ni aucun acteur global ne peut répliquer sans ancrage africain profond.

SECTION 7D

Module Hôtellerie — Réservations, Channel Manager & Intégrations OTA

7D. Module AfriBayit Hospitality — Hôtellerie, OTA & Réservations Pan-Africaines

Enjeu stratégique : L'hôtellerie africaine est un marché fragmenté à deux vitesses — quelques établissements connectés aux OTA internationaux (Booking.com, Expedia) et une majorité d'hôtels locaux hors-réseau, invisibles en ligne, gérant leurs réservations par téléphone ou WhatsApp. AfriBayit Hospitality s'impose comme la passerelle unique : agréger les hôtels connectés via API OTA et digitaliser les hôtels hors-réseau via un PMS léger intégré — le tout dans une expérience utilisateur unifiée, optimisée pour l'Afrique.

Le module Hospitality n'est pas un simple comparateur de prix comme Trivago. C'est un système complet de distribution hôtelière à deux niveaux : en aval, une couche d'agrégation OTA qui consolide l'offre des hôtels déjà présents sur Booking.com, Expedia et Airbnb ; en amont, un Property Management System (PMS) léger qui permet aux hôtels locaux sans présence digitale de rejoindre l'inventaire AfriBayit directement — et d'être distribués vers les OTA partenaires.

7D.1 Architecture Générale — Deux Niveaux de Connexion Hôtelière

Niveau de connexion	Description & périmètre
Niveau 1 — Hôtels OTA-connectés	Établissements déjà référencés sur Booking.com, Expedia, Airbnb. AfriBayit les intègre via les APIs officielles OTA (Demand API / Affiliate API). Disponibilité, tarifs et inventaire synchronisés en temps réel. Réservation exécutée côté OTA ou directement via AfriBayit selon accord de partenariat.
Niveau 2 — Hôtels hors-réseau (majorité africaine)	Établissements sans PMS ni présence OTA — gestion manuelle. AfriBayit leur fournit un PMS léger (AfriBayit Hotel Dashboard) pour saisir leur inventaire, gérer leur calendrier et recevoir des réservations directement sur la plateforme. Distribution optionnelle vers les OTA via le Channel Manager AfriBayit.
Niveau 3 — Guesthouses & appart-hôtels (hybride)	Traitement hybride entre location courte durée (Section 5.3) et hôtellerie — accès au tableau de bord Hospitality simplifié avec facturation à la chambre et gestion des services optionnels (petit-déjeuner, transfert).

7D.2 Intégrations API OTA — Architecture Technique

L'intégration des OTA est l'un des défis techniques les plus complexes du module : chaque plateforme expose une API aux specs distinctes, des modèles de données hétérogènes et des contraintes de certification partenaire spécifiques. AfriBayit abstrait cette complexité derrière un OTA Abstraction Layer (OAL) — symétrique au Payment Abstraction Layer de la Section 7B.

© AfriBayit Technologies — Propriété intellectuelle protégée

7D.2.1 OTA Abstraction Layer (OAL)

Principe OAL : Aucune logique métier AfriBayit ne dépend directement d'un OTA spécifique. Chaque OTA dispose de son Adapter dédié. L'OAL expose une interface commune : searchAvailability(query) → RoomList | createReservation(room, guest) → BookingConfirmation | cancelReservation(bookingId) → CancellationResult | syncInventory(hotelId) → SyncReport. L'ajout d'un nouvel OTA ne nécessite qu'un nouvel Adapter sans modification du cœur applicatif.

OTA / Source	Type d'API	Modèle de réservation	Phase
Booking.com	Demand API v2 + Affiliate API	Réservation directe sur AfriBayit avec commission reversée à Booking, ou redirection trackée — modèle négocié avec Booking Partner Program	Phase 1
Expedia Group	Rapid API (EPS) — REST/JSON	Affichage prix + disponibilité — clic vers Expedia pour finalisation — modèle CPA (Cost Per Acquisition)	Phase 1
Airbnb	Content API + Hosting API	Agrégation des maisons d'hôtes et villas africaines listées sur Airbnb — affichage AfriBayit avec lien sortant	Phase 2
Hotels.ng / Jumia Travel	API partenaire régionale	OTA africaines à intégrer prioritairement pour la couverture locale (Nigeria, Ghana, Kenya)	Phase 2
Hôtels directs (Niveau 2)	API interne AfriBayit PMS	Réservation 100% AfriBayit — commission directe — aucun intermédiaire OTA	Phase 1
GDS (Amadeus / Sabre)	NDC / API GDS	Extension Phase 3 — accès inventaire hôtelier global pour clientèle corporate et diaspora haut de gamme	Phase 3

7D.2.2 Certification Booking.com Demand API

L'accès à la Demand API Booking.com requiert une certification partenaire officielle. Ce processus est une étape critique du Go-to-Market Phase 1 — il doit être initié 3 à 6 mois avant le lancement public.

1	**Application partenaire**	Candidature au programme Booking.com Affiliate Partner — présentation du cas d'usage, volume de trafic estimé, périmètre géographique
2	**Revue technique**	Booking.com vérifie l'implémentation technique : sandbox tests, conformité rate limiting, gestion correcte des erreurs et des timeouts
3	**Signature accord**	Signature de l'accord commercial Demand API — taux de commission défini (généralement 15-25% du tarif chambre) — clauses de parité tarifaire

4	**Certification sandbox**	Tests de bout en bout en environnement sandbox — validation des flux : search → select → book → cancel — délai 4-8 semaines
5	**Production onboarding**	Passage en production avec inventaire limité — montée en charge progressive — SLA Booking.com appliqué
6	**Revue annuelle**	Audit de conformité annuel — vérification du respect de la parité tarifaire et des conditions de redistribution

7D.2.3 Flux de Données OTA — Synchronisation Temps Réel

Type de flux	Fréquence & mécanisme
Availability pull (disponibilité)	Requête à la demande lors de chaque recherche utilisateur — cache Redis 5 minutes pour réduire les appels API — invalidation immédiate si changement inventaire détecté via webhook
Rate sync (synchronisation tarifaire)	Pull toutes les 30 minutes pour les hôtels populaires — push instantané via webhook OTA si changement de prix côté partenaire — stockage en cache Upstash avec TTL adaptatif
Inventory push (inventaire PMS → OTA)	Pour les hôtels Niveau 2 (PMS AfriBayit) : push automatique vers les OTA partenaires à chaque modification de disponibilité — format ARI (Availability, Rates, Inventory) standard OTA
Booking confirmation webhook	Réception webhook OTA à chaque réservation confirmée — normalisation via OAL → création booking_record dans base AfriBayit → déclenchement notifications voyageur et hôtelier
Cancellation sync	Webhook annulation OTA → OAL → mise à jour statut réservation → remise en disponibilité automatique de la chambre → déclenchement politique annulation configurée
Content sync (contenu hôtel)	Synchronisation hebdomadaire des photos, descriptions, équipements et politiques — stockage cache Cloudflare R2 — fallback sur contenu AfriBayit propre si OTA indisponible

7D.3 AfriBayit Hotel PMS — Pour les Hôtels Hors-Réseau

La majorité des hôtels en Afrique de l'Ouest n'ont pas de système de gestion informatisé. Ils gèrent leurs chambres via des cahiers, des fichiers Excel ou WhatsApp. AfriBayit leur fournit un PMS (Property Management System) léger, mobile-first, accessible sans formation technique — conçu pour la réalité africaine : offline-capable, interface simplifiée, support WhatsApp intégré.

7D.3.1 Fonctionnalités du PMS AfriBayit

Module PMS	Fonctionnalité	Avantage opérationnel	Interface
Gestion chambre	Création et configuration des chambres : type (simple/double/suite), capacité, équipements, photos, tarif par nuit et par saison	Inventaire complet en ligne en moins de 30 minutes	Web + Mobile

Calendrier de disponibilité	Vue calendrier par chambre et par mois — blocage manuel, maintenance, réservations propriétaires — drag & drop	Supprime les doubles réservations — gestion visuelle intuitive	Web + Mobile
Moteur de réservation direct	Lien de réservation AfriBayit personnalisé partageble par WhatsApp, SMS, Instagram — sans commission OTA	Canal direct sans frais intermédiaire — revenus 100% hôtelier	Widget + Lien
Check-in / Check-out digital	QR code unique par réservation — scan à l'arrivée — fiche voyageur pré-remplie — signature électronique	Réduit le temps de check-in de 15 minutes à moins de 2 minutes	Mobile app
Facturation automatisée	Génération automatique des factures PDF — séjour, extras, services — envoi WhatsApp ou email	Professionnalise l'image de l'établissement — réduit erreurs de caisse	Web + PDF
Gestion des extras	Room service, petit-déjeuner, transfert aéroport, excursion — ajout à la facture depuis mobile	Augmente le RevPAR (Revenue Per Available Room) moyen	Mobile app
Dashboard analytique	Taux d'occupation, RevPAR, ADR (Average Daily Rate), provenance réservations, pic de demande par mois	Aide à la décision tarifaire — yield management simplifié	Web
Canal OTA (optionnel)	Connexion au Channel Manager AfriBayit pour distribuer l'inventaire sur Booking.com et Expedia	Visibilité internationale sans gestion manuelle des OTA	Web

7D.3.2 Onboarding Hôtel Hors-Réseau

Contrainte africaine : L'onboarding doit fonctionner avec une connexion 3G intermittente, sans email professionnel (accepter numéro WhatsApp comme identifiant principal), avec une interface en français, anglais et langues locales. Le délai d'onboarding cible est de moins de 48 heures entre la demande et la première chambre disponible à la réservation.

1	**Inscription hôtelier**	Formulaire mobile — nom de l'établissement, localisation GPS, téléphone WhatsApp, nombre de chambres — pas d'email requis
2	**Vérification identité**	KYC allégé : photo CNI + selfie — vérification IA en moins de 4 heures — pas d'agrément officiel requis pour les petits établissements
3	**Configuration chambres**	Interface guidée pas à pas : photo + type + tarif + équipements — assistance chatbot IA disponible en français
4	**Inspection qualité (optionnel)**	Pour les hôtels souhaitant le badge "AfriBayit Recommended" : visite terrain par agent pays ou inspection photo guidée en 30 points
5	**Publication instantanée**	Chambres visibles sur AfriBayit dès validation — lien de réservation direct généré — QR code téléchargeable pour affichage en réception
6	**Formation WhatsApp**	Bot WhatsApp de formation post-onboarding — tutoriels en 5 messages — support client via WhatsApp Business API 7j/7

7D.4 Channel Manager AfriBayit — Distribution Multi-OTA

Le Channel Manager est la couche de distribution centralisée qui permet à un hôtel Niveau 2 (PMS AfriBayit) de publier simultanément son inventaire sur plusieurs OTA sans risque de double réservation. Il implémente la logique de pooled inventory et de rate parity management.

7D.4.1 Fonctionnement du Channel Manager

Composant	Rôle technique
Inventory Pool Manager	Gestion d'un stock de chambres centralisé — toute réservation quelle que soit sa source (AfriBayit direct, Booking.com, Expedia) décrémente le même compteur d'inventaire — suppression des sur-réservations
Rate Parity Engine	Vérification automatique de la parité tarifaire : le tarif affiché sur AfriBayit ne peut pas être inférieur au tarif OTA (obligation contractuelle Booking.com) — alertes automatiques si écart détecté
ARI Push Dispatcher	Envoi simultané des mises à jour ARI (Availability, Rates, Inventory) vers tous les OTA connectés à chaque modification — protocole XML/JSON selon spec OTA — retry automatique en cas d'échec
Booking Consolidator	Réception et normalisation de toutes les réservations entrantes (AfriBayit direct, Booking.com, Expedia) dans un flux unifié — format interne canonique BookingEvent avant traitement PMS
Overbooking Guard	Verrou Redis distribué (SETNX) lors de chaque tentative de réservation — garantit l'atomicité même en cas de réservations simultanées sur plusieurs canaux — résolution en moins de 200ms
Reconciliation Service	Job nocturne de réconciliation : comparaison inventaire AfriBayit vs inventaire déclaré sur chaque OTA — détection et correction des désynchronisations — rapport quotidien envoyé à l'hôtelier

© AfriBayit Technologies — Propriété intellectuelle protégée

7D.4.2 Protocoles de Communication OTA

OTA	Protocole push (inventaire)	Protocole pull (dispo/tarifs)	Format
Booking.com	Booking Connectivity API — push ARI en temps réel	Demand API pull on-demand	REST/JSON
Expedia	EPS Rapid API — push ARI	EPS Rapid pull	REST/JSON
Airbnb (Phase 2)	Hosting API — push Calendar	Content API pull	REST/JSON + iCal
OTA africaines (Phase 2)	API propriétaire partenaire	Pull on-demand	REST/JSON ou SOAP
GDS Amadeus (Phase 3)	OTA Notify (HTNG)	OTA Read	XML/SOAP (HTNG)
Réservations directes	Temps réel (interne)	Temps réel (interne)	PostgreSQL events

7D.5 Workflow de Réservation — Parcours Complet

7D.5.1 Recherche et Sélection

1	**Saisie critères**	Voyageur entre : destination (ville ou quartier), dates d'arrivée/départ, nombre de voyageurs, budget — interface moble-first avec autocomplete Mapbox
2	**Requête agrégée**	OAL déclenche en parallèle : requêtes vers Booking.com Demand API, Expedia EPS, base hôtels Niveau 2 AfriBayit — consolidation des résultats en moins de 2 secondes
3	**Déduplication**	Algorithme de déduplication : un même hôtel présent sur Booking.com ET dans le PMS AfriBayit est fusionné en une fiche unique — source directe AfriBayit priorisée (commission plus élevée)
4	**Classement résultats**	Score composite : pertinence géographique (40%) + note voyageurs (30%) + rapport qualité/prix (20%) + badge AfriBayit Recommended (10%) — résultat trié et affiché avec filtres dynamiques
5	**Fiche hôtel**	Page détaillée : photos, équipements, politique annulation, carte Mapbox avec distance biens immobiliers à vendre, avis vérifiés, disponibilité temps réel par type de chambre
6	**Sélection chambre**	Voyageur sélectionne chambre + options (petit-déjeuner, early check-in) — tarif affiché en XOF/EUR/USD selon préférence — récapitulatif avant paiement

7D.5.2 Réservation et Confirmation

1	**Initiation paiement**	PAL (Section 7B.1) sélectionne le provider selon devise et pays — Mobile Money (FedaPay) pour voyageurs locaux — Stripe pour diaspora et internationaux
2	**Garantie de disponibilité**	Verrou Redis SETNX sur la chambre sélectionnée pendant 10 minutes — délai pour finaliser le paiement — libération automatique si paiement non complété
3	**Encaissement**	Paiement encaissé par provider — webhook SUCCESS reçu — pour hôtels OTA : acompte AfriBayit + solde à l'arrivée selon politique — pour hôtels Niveau 2 : paiement total direct
4	**Création booking_record**	Enregistrement booking en base avec statut CONFIRMED — génération booking_ref unique (ABH-XXXXXXXX) — synchronisation avec PMS hôtel si Niveau 2
5	**Notifications multi-canal**	Voyageur : confirmation email + SMS + WhatsApp avec QR code check-in — Hôtelier : alerte push + SMS + notification PMS dashboard
6	**Synchronisation OTA**	Si réservation OTA : confirmation envoyée au partenaire OTA via API — mise à jour inventaire Channel Manager — disponibilité actualisée sur tous les canaux sous 30 secondes

7D.5.3 Gestion du Séjour et Post-Départ

Étape	Fonctionnalité AfriBayit
Pré-séjour (J-3)	Message automatique WhatsApp : rappel réservation, instructions check-in, recommandations locales IA, offre upgrade si disponibilité
Check-in (J0)	QR code scanné en réception — fiche voyageur pré-remplie depuis profil AfriBayit — signature CGU électronique — remise clé numérique ou physique selon équipement hôtel
Pendant le séjour	Concierge virtuel IA accessible via WhatsApp : room service, réservation restaurant, transport, visite de propriétés immobilières AfriBayit à vendre dans la ville
Check-out	Validation check-out mobile — génération facture automatique — encaissement extras — libération chambre dans le PMS et le Channel Manager en temps réel
Post-séjour (J+1)	Demande d'avis automatisée — évaluation 5 critères (propreté, confort, localisation, rapport qualité/prix, service) — publication sous 24h après modération IA
Fidélisation	Crédit AfriBayit Points calculé sur montant séjour — utilisables sur prochaine réservation hôtel, location courte durée, ou commission géomètre — programme cross-module

7D.6 Gestion des Politiques Tarifaires et du Yield Management

AfriBayit fournit aux hôteliers Niveau 2 des outils de yield management accessibles — sans expertise revenue management requise — via une interface de tarification guidée et des recommandations IA automatiques.

Outil tarifaire	Description	Accessibilité	Automatisation
Tarif de base	Prix standard par nuit par type de chambre — configurable dans le PMS	Hôteliers Niveau 2	Manuelle
Tarifs saisonniers	Grille tarifaire par période (haute/moyenne/basse saison) — calendrier festif africain intégré (Noël, Tabaski, fêtes nationales)	Niveau 2 + OTA	Semi-auto
Tarifs minimum garantis	Prix plancher en dessous duquel aucune réservation n'est acceptée — protection contre les promotions OTA trop agressives	Tous niveaux	Manuelle
Recommandations IA	Moteur ML analyse le taux d'occupation, la concurrence locale et les tendances de recherche — suggère ajustements tarifaires quotidiens avec explication	Niveau 2	Automatique
Last-minute pricing	Réduction automatique configurable si chambre non réservée 48h avant la date — déclenchement automatique avec seuil de discount défini par hôtelier	Niveau 2	Automatique
Long stay discount	Réduction automatique pour séjours > 7 nuits — pourcentage configurable — affiché comme badge sur la fiche hôtel	Tous niveaux	Automatique

7D.7 Gestion des Annulations et Litiges Voyageurs

Politique annulation	Délai	Remboursement voyageur	Commission AfriBayit
Flexible	Annulation > 24h avant check-in	100% remboursé	0% (sauf frais traitement)
Modérée	Annulation > 5 jours avant check-in	100% remboursé — au-delà : 50%	5% si annulation tardive
Stricte	Annulation > 7 jours avant check-in	50% remboursé — au-delà : 0%	10% si annulation tardive
Non remboursable	Aucune annulation acceptée	0% dans tous les cas	15% (prix réduit affiché)

© AfriBayit Technologies — Propriété intellectuelle protégée

Force majeure	Événement exceptionnel documenté (maladie grave, catastrophe naturelle)	100% remboursé — décision admin AfriBayit	0%

Litiges voyageurs : Tout litige (chambre non conforme, annulation injustifiée hôtelier, prestations non délivrées) est traité par le Service Arbitrage AfriBayit selon le protocole de la Section 7B.3.3 — gel du paiement en attente, collecte de preuves 48h, médiation puis décision admin pays sous 72h. L'hôtelier récidiviste est suspendu après 3 litiges non résolus en sa faveur.

7D.8 Couverture Hôtelière par Pays — Phase 1

La stratégie d'acquisition hôtelière est différenciée par pays selon la maturité du marché OTA local et la présence d'hôtels hors-réseau. Phase 1 cible 4 pays simultanément avec des approches d'onboarding adaptées.

Pays	Contexte hôtelier local	Approche prioritaire	Objectif 12 mois
Bénin (Cotonou, Parakou, Porto-Novo)	Marché dominé par hôtels locaux indépendants — présence Booking.com faible — réservations par téléphone majoritaires	Onboarding PMS direct — partenariats Hôtel du Lac, Azalai, Golden Tulip + 200 établissements locaux	150 hôtels, 2 000 chambres
Côte d'Ivoire (Abidjan, Bouaké)	Marché plus mature — hôtels internationaux présents (Radisson, Sofitel) — OTA actives — segment local encore manuel	Double approche : OTA API pour internationaux + PMS pour locaux — priorité Grand-Bassam et zones touristiques	300 hôtels, 5 000 chambres
Burkina Faso (Ouagadougou, Bobo-Dioulasso)	Marché intermédiaire — hôtels business en ville, auberges en zones rurales — Booking.com présent mais incomplet	Focus hôtels business Ouaga + auberges touristiques Bobo — partenariat avec syndicat hôtelier national	100 hôtels, 1 200 chambres
Togo (Lomé, Kpalimé)	Marché côtier actif — tourisme balnéaire — plusieurs hôtels mid-range sur Booking.com — segment mer sous-exploité	OTA API pour hôtels Lomé bord de mer + PMS pour lodges éco-tourisme Kpalimé	80 hôtels, 1 000 chambres

Objectif agrégé Phase 1 (12 mois) : 630 hôtels actifs — 9 200 chambres disponibles — 4 pays — réservations traitées en XOF (FedaPay) et EUR/USD (Stripe) — disponibilité temps réel sur Booking.com, Expedia et plateforme AfriBayit directe.

7D.9 Package Stratégique — AfriBayit Hospitality + Immobilier

L'un des différenciateurs uniques d'AfriBayit est la combinaison du module hôtellerie avec le cœur immobilier. Cette synergie crée des expériences impossibles sur Booking.com ou Airbnb seuls.

Package combiné	Valeur utilisateur
Package Investisseur — Séjour + Visite terrain	Réservation d'un hôtel à Cotonou ou Abidjan depuis la diaspora + planification automatique de visites de biens immobiliers à vendre dans la ville — agenda intégré avec agent immobilier certifié AfriBayit — disponible dès Phase 1
Package Relocation — Hôtel de transition + Recherche logement	Professionnel muté en Afrique de l'Ouest : réservation hôtel court terme (1-4 semaines) + accès prioritaire aux annonces immobilières locales + matching agent AfriBayit — package tarifé avec remise croisée 10%
Package Artisan — Hébergement + Mission BTP	Artisan en déplacement pour mission : réservation chambre dans l'hôtel partenaire le plus proche du chantier + gestion mission via marketplace artisans — facturation unifiée AfriBayit
AfriBayit Points cross-module	Chaque réservation hôtel, transaction immobilière, mission artisan et inspection GeoTrust génère des AfriBayit Points — utilisables sur tous les modules — fidélisation transversale de l'écosystème

7D.10 Modèle de Revenus Hospitality

Source de revenus	Modèle	Taux	Phase
Commission réservation directe (Niveau 2)	Commission sur chaque réservation traitée via AfriBayit pour hôtels PMS direct	12-15% du montant nuit	Phase 1
Commission réservation OTA (Niveau 1)	Marge sur la commission OTA reversée — différence entre commission brute Booking.com (~20%) et commission nette AfriBayit	3-5% net	Phase 1
Abonnement PMS (Niveau 2)	Abonnement mensuel hôtelier pour accès au PMS AfriBayit et Channel Manager	STARTER 9 900 XOF/mois (jusqu'à 10 chambres) — PRO 24 900 XOF/mois (jusqu'à 50 chambres) — ENTERPRISE sur devis	Phase 1
Commission last-minute	Commission majorée sur réservations last-minute (< 48h) traitées via boost visibilité AfriBayit	18% du montant nuit	Phase 1
Package Investisseur	Forfait séjour + visite terrain — marge sur le bundle	500 000 XOF à 2 000 000 XOF selon durée et prestations	Phase 1
API Hospitality partenaires	Accès à l'inventaire hôtelier AfriBayit via API pour agences de voyage, entreprises, GDS africains	0.3€/requête ou abonnement annuel	Phase 3

© AfriBayit Technologies — Propriété intellectuelle protégée

7D.11 Schéma de Base de Données — Module Hospitality

Table	Champs principaux	Type de données clés	Relations
hotels	hotel_id, name, level (OTA/DIRECT), ota_refs JSONB, location_point, star_rating, policies JSONB, status	POINT PostGIS, JSONB	FK → cities, users (owner)
hotel_rooms	room_id, hotel_id, type, capacity, amenities JSONB, base_price_xof, photos_urls ARRAY	ARRAY, JSONB	FK → hotels
room_availability	availability_id, room_id, date, status (AVAILABLE/BOOKED/BLOCKED), price_override, source	DATE, ENUM	FK → hotel_rooms — index (room_id, date)
hotel_bookings	booking_id, booking_ref, hotel_id, room_id, guest_user_id, checkin_date, checkout_date, total_amount, currency, source_channel, status, payment_ref	DATE, ENUM, DECIMAL	FK → hotels, hotel_rooms, users, transactions
hotel_reviews	review_id, booking_id, guest_user_id, cleanliness, comfort, location, value, service, comment, status	INT (1-5), TEXT	FK → hotel_bookings, users
ota_sync_logs	log_id, hotel_id, ota, operation (PUSH/PULL), status, payload JSONB, error_message, executed_at	JSONB, TIMESTAMP	FK → hotels — audit trail OTA
channel_inventory	channel_id, room_id, ota, available_count, rate_xof, rate_eur, last_synced_at	INT, DECIMAL, TIMESTAMP	FK → hotel_rooms — état Channel Manager

7D.12 KPIs Hospitality — Métriques de Succès

Métrique	12 mois	24 mois	36 mois
Hôtels actifs (tous niveaux)	630 (4 pays)	3 000 (12 pays)	10 000 (25 pays)
Chambres disponibles	9 200	50 000	200 000
Réservations / mois	5 000	25 000	100 000
Taux d'occupation moyen	45%	55%	65%
RevPAR moyen (hôtels Niveau 2)	12 000 XOF	18 000 XOF	25 000 XOF
Hôtels Niveau 2 connectés OTA	150	800	3 000

© AfriBayit Technologies — Propriété intellectuelle protégée

Volume transactions hôtelières	1,5M€	15M€	75M€
NPS module hôtellerie	>50	>60	>70

Positionnement final Hospitality : AfriBayit devient la seule plateforme en Afrique de l'Ouest à proposer une expérience hôtelière complète — de la recherche à la fidélisation — en combinant la distribution OTA internationale (Booking.com, Expedia) et la digitalisation des hôtels locaux hors-réseau. La synergie immobilier + hôtellerie crée un écosystème de confiance unique : le voyageur devient prospect immobilier, l'investisseur devient client hôtelier — AfriBayit monétise chaque étape du parcours.

SECTION 8

Intelligence Artificielle — Architecture, Agents & Fonctionnalités Disruptives

8. Intelligence Artificielle — Architecture Technique & Stratégie IA

Principe directeur : L'IA n'est pas une couche cosmétique sur AfriBayit — c'est un composant architectural de première classe. Chaque module de la plateforme expose des points d'intégration IA définis. L'ensemble repose sur une couche d'orchestration centralisée (AfriBayit AI Core) qui isole le cœur applicatif des modèles sous-jacents — exactement comme le PAL isole le cœur métier des providers de paiement.

8.1 Architecture IA — AfriBayit AI Core

Le AfriBayit AI Core est la couche d'orchestration centrale de toutes les capacités IA de la plateforme. Il expose une API interne unifiée consommée par chaque microservice — aucun service ne communique directement avec un fournisseur LLM externe. Cette abstraction permet de changer de modèle (Claude → GPT → modèle fine-tuné) sans impact sur le code métier.

8.1.1 Stack IA — Composants Techniques

Composant	Technologie	Rôle	Fournisseur
LLM principal	Claude Sonnet (API Anthropic)	Raisonnement complexe, génération de contenu, analyse juridique, agent conversationnel Rebecca	Anthropic API
LLM fallback / coût	GPT-4o mini (API OpenAI)	Tâches simples à haut volume — classification, résumés courts, extraction de données	OpenAI API
Embeddings & Recherche sémantique	text-embedding-3-large (OpenAI) ou Claude Embeddings	Vectorisation des annonces, recherche par similarité, matching sémantique acheteur/bien	OpenAI / Anthropic
Vector Store	pgvector (extension PostgreSQL Neon)	Stockage des embeddings directement en base — requêtes ANN (Approximate Nearest Neighbor) avec index HNSW	PostgreSQL Neon
Pipeline RAG	LangChain.js + pgvector	Retrieval-Augmented Generation : enrichissement des prompts avec données immobilières contextuelles en temps réel	LangChain.js
ML prédictif (prix, fraude)	Python (scikit-learn + XGBoost) via microservice dédié	Modèles de scoring — pas de LLM — entraînement sur données historiques AfriBayit	Fly.io worker

Vision / Analyse images	Claude Vision API	Analyse automatique photos de biens : détection type de bien, estimation état, identification anomalies	Anthropic API
Orchestration agents	LangGraph (LangChain) + BullMQ	Gestion des workflows multi-étapes de Rebecca — mémoire conversationnelle — handoff humain	Interne + Redis

8.1.2 Architecture RAG — Données Immobilières Contextuelles

Le système RAG (Retrieval-Augmented Generation) est le moteur de pertinence d'AfriBayit. À chaque requête utilisateur, le pipeline enrichit le prompt LLM avec les données les plus pertinentes extraites en temps réel de la base AfriBayit — annonces, prix de marché, données géospatiales, historique transactions. Le LLM ne travaille jamais à l'aveugle.

1	**Ingestion**	Chaque nouvelle annonce publiée → extraction texte + métadonnées → génération embedding (1536 dimensions) → stockage pgvector avec métadonnées filtrables (ville, type, prix, surface)
2	**Requête utilisateur**	Message utilisateur reçu → embedding de la requête → recherche ANN dans pgvector (top-k=10 résultats les plus proches) → récupération contexte pertinent
3	**Construction prompt**	Prompt système + contexte RAG (biens pertinents + données marché) + historique conversation + message utilisateur → envoi au LLM
4	**Génération réponse**	LLM génère la réponse ancrée dans les données réelles — hallucinations réduites car le modèle cite des annonces existantes avec leurs IDs
5	**Post-traitement**	Parsing de la réponse — extraction structured data (IDs de biens recommandés, actions suggérées) → enrichissement UI (cartes, fiches biens cliquables)
6	**Feedback loop**	Clic sur recommandation → signal positif → ré-ranking des embeddings — amélioration continue du modèle de pertinence sans réentraînement

8.1.3 Gestion des Coûts d'Inférence

Stratégie cost-control : Les coûts LLM sont le principal risque financier de la couche IA à l'échelle. AfriBayit applique une stratégie de routage par complexité : tâches simples → modèle léger (coût ~0.01€/1k tokens), tâches complexes → Claude Sonnet (coût ~0.15€/1k tokens). Objectif : coût IA < 2% du revenu par transaction traitée.

Type de tâche	Modèle sélectionné	Coût estimé	Volume journalier estimé
Classification annonce (type, état)	GPT-4o mini	~0.002€/annonce	500 nouvelles annonces/jour

Génération description annonce	Claude Sonnet	~0.05€/annonce	200 descriptions/jour
Conversation Rebecca (message simple)	GPT-4o mini	~0.005€/échange	10 000 échanges/jour
Conversation Rebecca (analyse complexe)	Claude Sonnet	~0.08€/échange	1 000 échanges/jour
Analyse document juridique (KYC/titre foncier)	Claude Sonnet	~0.20€/document	100 documents/jour
Analyse image bien immobilier	Claude Vision	~0.03€/image	1 000 images/jour
Génération rapport GeoTrust	Claude Sonnet	~0.15€/rapport	50 rapports/jour
Prédiction prix (ML, pas LLM)	XGBoost local	~0.0001€/prédiction	5 000 prédictions/jour

8.2 Rebecca — Spécification Complète de l'Agent IA

Rebecca est l'agent IA officiel d'AfriBayit. Elle n'est pas un simple chatbot à règles — c'est un agent LLM avec mémoire persistante, accès aux outils de la plateforme (search, booking, escrow status) et capacité de handoff vers un agent humain. Elle est présente sur tous les canaux : web, mobile, WhatsApp Business API.

8.2.1 Architecture Technique de Rebecca

Composant	Implémentation
LLM backbone	Claude Sonnet via Anthropic API — choix motivé par les capacités de raisonnement en français (langue principale), la sécurité (pas de training sur les données utilisateurs), et la stabilité de l'API pour usage production
Mémoire conversationnelle	Deux niveaux : mémoire de session (Redis — fenêtre glissante 20 derniers échanges) + mémoire long terme utilisateur (PostgreSQL — faits persistants sur le profil, préférences, transactions en cours)
Outils disponibles (Function Calling)	search_properties(query, filters) | get_property_details(id) | check_escrow_status(transaction_id) | book_hotel(room_id, dates) | request_geometer(property_id, service) | contact_agent(agent_id) | get_market_prices(city, type)
Orchestration multi-étapes	LangGraph — graphe de décision avec états : GREETING → NEED_DISCOVERY → SEARCH → PRESENT_RESULTS → QUALIFY → CLOSE → HANDOFF_HUMAN. Transitions déclenchées par l'intent détecté
Guardrails & sécurité	Nemo Guardrails (NVIDIA) : détection off-topic, refus de conseils juridiques/financiers contraignants, prévention injection de prompts, limitation aux sujets immobiliers AfriBayit

Handoff humain	Détection automatique des situations requérant un humain (litige actif, transaction bloquée > 48h, utilisateur frustré détecté via sentiment analysis) → transfert avec contexte complet à l'agent support
Multilingue	Prompt système en français + instruction de détection de langue — réponse automatique dans la langue de l'utilisateur — FR, EN, arabe dialectal, langues locales avec fallback FR si langue non supportée
Personnalité & Ton	Définis dans le system prompt : professionnelle, chaleureuse, directe, honnête sur les limites de la plateforme, jamais condescendante. Nom féminin ancré en Afrique de l'Ouest. Pas d'emojis excessifs.

8.2.2 Scénarios Clés & Exemples de Dialogues

Scénario	Déclencheur	Actions Rebecca	Résultat attendu
Primo-visiteur sans compte	Première visite site — popup après 30s	Accueil personnalisé → discovery need (budget, ville, type de bien) → suggestions 3 biens → CTA inscription	Taux inscription +25% vs parcours sans Rebecca
Acheteur qualifié — shortlist	Utilisateur connecté avec 5+ biens en favoris	Analyse du comportement (vues longues, retours multiples) → proactive : "Souhaitez-vous planifier des visites ?" → coordination agenda	Réduction délai décision achat de 3 semaines
Suivi transaction escrow	Utilisateur en transaction active — statut IN_PROGRESS > 72h	Proactive : notification statut + explication étape en cours + action requise (documents manquants, confirmation) → lien direct vers action	Réduction abandons de transaction de 40%
Question juridique complexe	Utilisateur demande validité d'un titre foncier béninois	Rebecca répond sur les principes généraux + alerte explicite "Je ne suis pas juriste" + recommandation avocat partenaire + lien vers Section juridique CDC pays	Confiance utilisateur + protection légale AfriBayit
Hôte location courte durée	Propriétaire cherche à publier son appartement	Guidage étape par étape publication annonce → vérification complétude photos + description → activation calendrier + tarification suggérée par IA marché	Temps onboarding hôte réduit de 45 minutes à 12 minutes
Investisseur diaspora	Utilisateur connecté depuis Paris/New York — budget déclaré > 50M FCFA	Package Investisseur suggéré → réservation hôtel + visites terrain → coordination agent certifié + GeoTrust → escrow sécurisé	Conversion diaspora x3 vs parcours standard

8.2.3 Déploiement Multi-Canal

Canal	Implémentation technique

Web (chat widget)	Widget React intégré sur toutes les pages — state géré par Zustand — WebSocket pour streaming des réponses — affichage tokens en temps réel (effet "typing")
Mobile (app native)	Composant React Native dédié — même API backend — voice-to-text optionnel via Expo Speech — notifications push si Rebecca initie un suivi proactif
WhatsApp Business API	Intégration via Twilio ou Meta Cloud API — même agent backend — adaptation du format (pas de markdown, messages courts, boutons "reply buttons") — session persistante par numéro WhatsApp
SMS fallback	Pour zones sans WhatsApp : réponses SMS via Africa's Talking API — version texte uniquement — flux simplifié (pas de function calling) — activation manuelle par utilisateur

8.3 Modules IA Métier — Spécifications par Domaine

8.3.1 IA Immobilière — Estimation & Analyse de Marché

Fonctionnalité	Architecture technique
Estimation automatique de prix (AVM)	Modèle XGBoost entraîné sur transactions historiques AfriBayit + données comparables publiques. Features : superficie, localisation (lat/lng), type de bien, état, équipements, proximité services. Précision cible : ±12% sur 80% des biens. Réentraînement mensuel automatique.
Tendances de marché par quartier	Agrégation glissante sur 90 jours des transactions complétées par zone géographique (PostGIS ST_Within) → calcul prix/m² médian + variation mensuelle → affichage sur carte de chaleur Mapbox
Scoring de pertinence annonce	Score 0-100 calculé à la publication : complétude (photos, description, prix), cohérence prix vs marché, qualité rédactionnelle (LLM), présence certifications (GeoTrust, docs vérifiés) → impact classement dans les résultats de recherche
Détection d'anomalies foncières	Modèle de détection d'outliers : prix anormalement bas (< -40% du marché local), superficie incohérente avec type/localisation, adresse dupliquée, vendeur multi-annonces sur même parcelle → alerte admin + suspension préventive

8.3.2 IA Artisans & ProMatch

Fonctionnalité	Architecture technique
Matching artisan-projet	Embeddings des descriptions de projets vs embeddings des profils artisans (spécialités + portfolio descriptions) → similarité cosinus → top-5 artisans + score explicable (pourquoi ce match) + filtre géographique PostGIS
Devis automatique indicatif	Modèle de régression entraîné sur devis historiques validés : type de travaux + superficie + localisation + matériaux → fourchette tarifaire indicative. Affiché comme "estimation AfriBayit" pour calibrer les attentes client.

© AfriBayit Technologies — Propriété intellectuelle protégée

Vérification portfolio	Claude Vision analyse les photos du portfolio artisan : cohérence avec la spécialité déclarée, qualité de finition visible, détection de photos copiées depuis le web (hash perceptuel phash)

8.3.3 IA Anti-Fraude — Moteur de Détection

Signal de fraude	Méthode de détection
Annonce dupliquée	Embedding de la description → recherche ANN pgvector → similarité > 0.92 avec annonce existante → alerte + blocage — résistant aux paraphrases
Photos volées	Hash perceptuel (pHash) de chaque image uploadée → comparaison avec base de hashes AfriBayit + reverse image search via API Google Vision — tolérance 95% similarité
Compte multi-identités	Analyse comportementale : mêmes devices, mêmes IPs, mêmes patterns de frappe (keystroke dynamics), même numéro de téléphone via plusieurs comptes → graphe de liens suspects + score de confiance
Prix anormal (fraude au bien inexistant)	Prix < 40% de la médiane du quartier pour le type de bien → inspection manuelle obligatoire avant publication + avertissement acheteur visible sur l'annonce
Vente multiple même parcelle	PostGIS ST_Intersects à chaque publication d'annonce terrain → alerte immédiate si chevauchement avec parcelle déjà vendue — coordonné avec module GeoTrust 7C
Comportement bot / scraping	Rate limiting + fingerprinting navigateur (FingerprintJS Pro) + honeypot fields + CAPTCHA adaptatif (Turnstile Cloudflare) — protection profils professionnels anti-scraping concurrentiel

8.3.4 IA Document — Analyse Automatique des Titres Fonciers

L'analyse automatique des documents légaux est l'un des différenciateurs les plus puissants d'AfriBayit dans le contexte africain. La vérification manuelle prend 2 à 5 jours ouvrés — l'IA réduit ce délai à moins de 4 heures pour 80% des cas standards.

Étape du pipeline	Traitement IA
1. Réception & classification	Document uploadé (PDF/image) → Claude Vision identifie le type : titre foncier, acte notarié, permis de construire, cadastre → extraction automatique des métadonnées clés (propriétaire, superficie, référence cadastrale, date)
2. Vérification cohérence	Comparaison croisée : nom propriétaire déclaré vs nom sur document, superficie déclarée vs superficie sur titre, localisation GPS vs adresse sur acte → score de cohérence 0-100
3. Détection d'anomalies visuelles	Claude Vision analyse l'authenticité visuelle : tampons officiels présents, qualité d'impression cohérente, absence d'altérations numériques visibles, format conforme aux standards du pays (cf. Section 10B)
4. Décision & routing	Score ≥ 85 → validation automatique avec badge "Documents vérifiés IA" | Score 60-84 → file d'attente validation humaine sous 24h | Score < 60 → rejet avec motif détaillé + notification vendeur

5. Audit trail	Chaque analyse documentée : modèle utilisé, score, features déclenchantes, décision, timestamp → log immuable pour conformité réglementaire et résolution de litiges

8.4 Réalité Virtuelle, Augmentée & Innovation Immersive

Technologie	Implémentation	Cas d'usage	Phase
Visite virtuelle 360°	Matterport SDK + Three.js r168 intégré — upload photos 360° via app mobile hôte — rendu WebGL dans navigateur sans plugin	Visite à distance pour diaspora et investisseurs internationaux — réduit les visites physiques inutiles de 60%	Phase 1 (SDK Matterport)
Modélisation 3D parcelle	Données drone GeoTrust (Section 7C) → pipeline ODM → glTF → Three.js viewer intégré fiche annonce	Visualisation 3D du terrain avant achat — overlay limites de parcelle PostGIS — décision d'achat informée	Phase 2 (données GeoTrust)
AR projection bâtiment	ARKit (iOS) / ARCore (Android) via React Native — superposition d'un plan architectural sur le terrain vide	Acheteur visualise in-situ le futur bâtiment sur terrain nu — use case promoteurs immobiliers	Phase 3
Virtual staging IA	Génération d'images DALL-E / Stable Diffusion : bien vide → bien meublé en différents styles — sélection du style par le propriétaire	Augmentation de la valeur perçue des biens non meublés — conversion +30% estimée sur les biens vides	Phase 2
Métaverse AfriBayit	Parcelle virtuelle dans un environnement 3D — visite d'un quartier entier, consultation d'annonces en marchant dans une rue virtuelle	Expérience immersive d'un futur développement immobilier — événements lancement projet	Phase 4+

8.5 Blockchain & Smart Contracts — Architecture & Réalité Réglementaire

Avertissement réglementaire critique : En 2025, la tokenisation d'actifs immobiliers et les NFT de propriété sont dans un vide juridique dans tous les pays de la Zone UEMOA. Aucune loi ne reconnaît explicitement un NFT comme preuve de propriété foncière. AfriBayit adopte une approche réaliste : blockchain pour l'immuabilité des données et l'audit trail (légalement défendable), pas pour le transfert de propriété (illégal sans acte notarié). La tokenisation d'investissement fractionné sera soumise à l'agrément CREPMF avant déploiement.

Usage blockchain	Statut & implémentation

Audit trail immuable des transactions	Phase 1 — Ancrage des hashes de documents critiques (titres fonciers, rapports GeoTrust, contrats) sur Polygon PoS — coût gas < 0.01€/opération — preuve d'existence légalement défendable en cas de litige
Certificats GeoTrust on-chain	Phase 2 — Hash du rapport géomètre ancré on-chain avec timestamp et signature numérique géomètre — QR code vérifiable par toute partie — non modifiable post-validation
Smart contracts escrow	Phase 3 — Automatisation des conditions de libération simples (délai + confirmation double) via Solidity sur Polygon — les conditions complexes (validation documentaire, GeoTrust) restent off-chain AfriBayit — hybrid escrow
Tokenisation fractions immobilières	Phase 3 — Agrément CREPMF (Conseil Régional de l'Épargne Publique et des Marchés Financiers) obligatoire avant tout token d'investissement — travail juridique en cours — cible : Q4 2027
NFT certificats de propriété	Phase 4 — Conditionné à une évolution législative OHADA ou à une reconnaissance spécifique par les États partenaires — AfriBayit ne déploiera pas de NFT propriété sans cadre légal explicite

8.6 Roadmap IA — Évolution des Capacités

Phase	Capacités IA déployées	Investissement IA	KPI IA
Phase 1 (0-6 mois)	Rebecca (web + WhatsApp) + AVM estimation + Analyse documents + Anti-fraude basique + RAG immobilier	15 000€ (APIs LLM + infra)	Taux résolution Rebecca > 65% sans escalade humaine
Phase 2 (6-18 mois)	ProMatch IA artisans + Virtual staging + Modèle prédictif prix avancé + Anti-fraude ML + Mémoire long terme Rebecca	35 000€/an (volume croissant)	Précision AVM < ±10% — Taux matching artisan accepté > 70%
Phase 3 (18-36 mois)	Smart contracts hybrides + Analyse tendances macro-africaines + Rebecca multilingue 8 langues + Fine-tuning modèle sur données AfriBayit	80 000€/an	Rebecca NPS > 70 — Coût IA/transaction < 1.5%
Phase 4 (36+ mois)	Tokenisation CREPMF agréée + AR projection bâtiment + Modèle propriétaire fine-tuné AfriBayit-LLM + API IA partenaires	Modèle SaaS IA	Revenus API IA > 5% des revenus totaux

© AfriBayit Technologies — Propriété intellectuelle protégée

SECTION 9

Déploiement Géographique — Stratégie d'Entrée par Pays & Go-to-Market

9. Déploiement Géographique Stratégique — Plan d'Exécution par Pays

Principe : AfriBayit ne se déploie pas dans un pays — il le conquiert. Chaque pays est traité comme un lancement produit indépendant avec sa propre stratégie d'acquisition, son équipe locale, ses partenaires clés et ses KPIs de sortie. Aucun nouveau pays n'est ouvert sans que le précédent ait atteint ses KPIs de sortie Phase 1.

9.1 Phase Pilote — Bénin (Mois 1-6)

Pourquoi commencer par le Bénin : C'est le marché le mieux connu de l'équipe fondatrice (Parakou, Cotonou). Le marché immobilier béninois est actif mais peu digitalisé — fort potentiel de disruption avec peu de résistance concurrentielle établie. FedaPay est béninois — intégration paiement native sans friction. Le Bénin sert de laboratoire pour valider toutes les hypothèses avant l'expansion.

Axe stratégique Bénin	Plan d'action détaillé
Acquisition supply (annonces)	Mois 1-2 : Recrutement direct de 20 agences immobilières à Cotonou (Haie Vive, Cadjehoun, Fidjrossè) et 5 à Parakou — argumentaire : zéro commission pendant 3 mois + formation offerte + badge "Agence Fondatrice AfriBayit" — cible 500 annonces avant ouverture publique
Acquisition demand (acheteurs)	Mois 3-4 : Campagne Facebook/Instagram géo-ciblée Cotonou + WhatsApp marketing via liste contacts agences partenaires — contenu éducatif ("Comment sécuriser son achat immobilier au Bénin") — cible 5 000 inscrits avant lancement
Partenariats institutionnels	Mois 1-3 : Convention avec l'ANDF (Agence Nationale du Domaine et du Foncier) pour reconnaissance du badge "Documents vérifiés AfriBayit" — partenariat avec Ordre des Notaires du Bénin — accord avec 3 banques (BOA, CBAO, Ecobank Bénin) pour financement acheteurs
Certification géomètres Bénin	Mois 2-4 : Contact avec l'Ordre des Géomètres-Experts du Bénin — protocole de certification GeoTrust — cible 10 géomètres certifiés avant lancement GeoTrust V1 — missions test sur biens pilotes Cotonou et Parakou
Onboarding hôtels Bénin	Mois 3-5 : Démarchage terrain des 50 principaux hôtels de Cotonou (Azalaï, Golden Tulip, Hôtel du Lac, Bénin Marina, Novotel) + 20 hôtels à Parakou et Porto-Novo — onboarding PMS gratuit 6 mois — cible 100 chambres disponibles au lancement

© AfriBayit Technologies — Propriété intellectuelle protégée

Équipe pays Bénin	1 Country Manager (basé Cotonou) + 1 Community Manager + 2 agents terrain (onboarding agences et hôtels) + support FedaPay dédié — budget équipe pays Bénin : 8M FCFA/mois

9.2 Expansion Phase 1 — Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Togo (Mois 4-12)

Pays	Villes prioritaires	Spécificité locale	KPI entrée (M+6)
□□ Côte d'Ivoire	Abidjan (Cocody, Plateau, Marcory, Yopougon), Bouaké	Marché le plus mature de la zone — concurrence plus forte (Ghana Home Loans, immobilier.ci) — Hub régional Abidjan pour les expansions futures — présence de promoteurs structurés (SICOGI, SCI)	200 agences actives — 2 000 annonces — 50 hôtels — 15 géomètres certifiés
□□ Burkina Faso	Ouagadougou (Ouaga 2000, Hamdalaye), Bobo-Dioulasso	Marché business-first — forte demande en logements pour expatriés ONG/entreprises — contexte sécuritaire à surveiller (voir Section 16) — architecture tenant isolé pour suspension sans impact autres pays	80 agences actives — 800 annonces — 20 hôtels business Ouaga
□□ Togo	Lomé (Bè, Tokoin, Nyékonakpoè), Kpalimé, Atakpamé	Marché côtier actif — tourisme balnéaire + logement expatriés — plusieurs hôtels Lomé déjà sur Booking.com — port de Lomé comme catalyseur de demande immobilière	60 agences actives — 600 annonces — 30 hôtels — 8 géomètres

9.3 Phase 2 — Expansion Régionale (Mois 13-24)

Pays	Priorité	Enjeu clé	Prérequis avant entrée
□□ Sénégal (Dakar)	P1 — Hub francophone	Centre fintech africain — présence Wave, Orange Money forte — marché immobilier Dakar en forte croissance post-COVID — Rufisque et Mbour comme zones secondaires	KPIs Bénin Phase 1 validés + Flutterwave ou accord Wave direct
□□ Ghana (Accra, Kumasi)	P1 — Premier marché anglophone	Premier test marché anglophone — Paystack natif — immobilier Accra très demandé par diaspora UK/USA — GHS instable (hedging requis)	Stack i18n EN complet + Paystack intégré + content EN
□□ Nigeria (Lagos, Abuja)	P2 — Marché prioritaire continental	Plus grand marché immobilier africain — complexité réglementaire (C of O, Governor's Consent) — Flutterwave natif — concurrence forte (PropertyPro, Nigeria Property Centre)	Équipe locale Nigeria + juriste droit foncier nigerien + Flutterwave production

© AfriBayit Technologies — Propriété intellectuelle protégée

□□ Mali, □□ Niger	P3 — Extension UEMOA	Zone UEMOA — même devise XOF — mêmes contraintes réglementaires que Bénin — accès conditionné à stabilité politique (voir Section 16.3)	Stabilité politique confirmée + équipe terrain locale

9.4 Phase 3 — Couverture Continentale (Mois 25-36+)

Région	Stratégie d'entrée
Afrique Centrale (Cameroun, Congo, Gabon)	Zone BEAC — FCFA CFA distinct — adaptation devises + partenaires paiement locaux (MTN Mobile Money Cameroun) — Douala et Yaoundé en priorité — partenariat avec notaires OHADA camerounais
Afrique de l'Est (Kenya, Rwanda, Tanzanie)	M-Pesa (Safaricom) intégration obligatoire Kenya — marché anglophone + kiswahili — proptech Kenya plus mature (Jumia House) — différenciation GeoTrust forte sur marchés à conflits fonciers élevés (Kenya, Tanzanie)
Afrique du Nord (Maroc, Égypte)	Marchés les plus digitalisés d'Afrique — concurrence établie — entrée par niche diaspora africaine en Europe cherchant à investir au Maghreb — produit en arabe requis
Afrique Australe (Afrique du Sud, Zimbabwe)	Rand ZAR — marché le plus formalisé du continent — différenciation par focus communautés africaines sous-représentées dans l'immobilier formel — partenariat avec banques township housing

9.5 Adaptations Locales Transversales — Spécifications

Dimension	Adaptation requise	Implémentation technique	Phase
Langues	Français (principal), Anglais, Arabe, Swahili, Hausa, Wolof, Amharique, Lingala	next-intl — fichiers de traduction JSON par langue — traduction IA (Claude) + validation humaine native pour chaque langue ajoutée	FR+EN : Phase 1 — autres : Phase 2-3
Devises & formats	20+ devises africaines — formats nombre locaux (espace vs virgule) — format date (JJ/MM/AA vs MM/DD/YY)	Intl.NumberFormat + Intl.DateTimeFormat JavaScript — taux de change API Fixer.io toutes les heures — affichage devise selon tenant pays	XOF+EUR+USD : Phase 1 — autres : par pays
Mode USSD	Interface textuelle pour zones sans data — navigation par numéros de menu — sessions USSD via Africa's Talking API	API USSD Africa's Talking — flow simplifié : consultation annonces + contact agent + confirmation réservation hôtel	Phase 2 — zones rurales UEMOA
Mode low-bandwidth	Optimisation pour connexions 2G/3G lentes — images WebP progressives — bundle	next/image avec WebP + lazy loading — Service Worker Workbox — cache IndexedDB pour consultation offline des favoris	Phase 1 — toutes zones

	JS < 150Ko initial — PWA offline-first		
Temps de prière & jours fériés	Intégration calendrier des jours fériés nationaux et horaires de prière pour créneaux de visite (marchés à majorité musulmane)	API Aladhan pour horaires de prière — base de données jours fériés par pays — suggestion automatique de créneaux évitant la prière du vendredi	Phase 1 — pays UEMOA

© AfriBayit Technologies — Propriété intellectuelle protégée

U0001f6e1 SECTION 10

Sécurité & Conformité — AfriBayit Security Framework

10. Sécurité & Conformité

U0001f4d6 Référentiel : Ce framework est construit sur le YEHI OR Tech Security Hardening Guide V1.0 (Avril 2026), les leçons des incidents LinkedIn (2012, 2016, 2021) et l'OWASP Top 10 2025. Il est adapté aux spécificités d'AfriBayit : plateforme sociale + immobilière + financière multitenant exposée au grand public africain.

10.0 Leçons LinkedIn — Ce qu'AfriBayit ne reproduira pas

Incident LinkedIn	Année	Cause racine	Contre-mesure AfriBayit
Fuite 117M mots de passe	2012/2016	SHA1 sans salt	Argon2id salt rounds ≥ 12 — aucun hash réversible
Fuite 700M profils scraping	2021	API publique sans rate limiting — données agrégées	Rate limiting multicouche + détection comportementale + WAF + anti-scraping
Tokens OAuth compromis	2023	Mauvaise gestion refresh tokens tiers	JWT RS256 + blacklist Redis + rotation obligatoire
IDOR cross-compte	Récurrent	Validation insuffisante IDs dans routes API	TenantGuard + RBAC + validation propriétaire ressource sur chaque route
Phishing via messagerie	Récurrent	Aucun filtrage liens/contenu messages	Filtrage IA messages + analyse liens + alerte Rebecca + signalement 1 clic

10.1 Architecture de Sécurité Multicouche

Couche	Mesure	Implémentation	Niveau
Réseau	WAF + DDoS + Bot Protection	Cloudflare Enterprise en front de Fly.io	CRITIQUE
Transport	TLS 1.3 exclusif	Force HTTPS + HSTS preload partout	CRITIQUE
Authentification	Argon2id + MFA + JWT RS256	NestJS + speakeasy TOTP + blacklist Redis	CRITIQUE
Autorisation	RBAC + TenantGuard pays	Guard NestJS 100% routes + filtre tenantId Prisma	CRITIQUE
Données au repos	AES-256-GCM + RLS PostgreSQL	Champs sensibles chiffrés + Row Level Security Neon	CRITIQUE

© AfriBayit Technologies — Propriété intellectuelle protégée

Couche	Mesure	Implémentation	Niveau
Application	OWASP Top 10 2025 complet	ValidationPipe global + DOMPurify + Helmet.js + CSP	ÉLEVÉ
Fichiers & uploads	MIME + antivirus + UUID	Multer + ClamAV + Cloudflare R2 privé + URL signée 15min	ÉLEVÉ
IA Rebecca	Prompt injection prevention	Sanitization + séparation système/user context isolé par tenant	ÉLEVÉ
Supply chain	Audit npm CI/CD auto	Snyk + Dependabot + TruffleHog + lockfile strict	MODÉRÉ
Monitoring	SIEM + anomaly detection ML	Grafana + Sentry + Loki + PagerDuty 24/7	MODÉRÉ

10.2 Anti-Scraping & Protection Données Profils

> □ **Menace #1 AfriBayit :** Le scraping massif de profils (agents, artisans, annonces) est le vecteur d'attaque principal sur une plateforme sociale + immobilière. LinkedIn a perdu 700M de profils ainsi en 2021. AfriBayit déploie une défense multicouche spécifique.

10.2.1 Rate Limiting Différencié

Type de route	Limite	Action si dépassement
Auth (login, OTP, register)	5 req/minute par IP	Lockout progressif + CAPTCHA + alerte
API publique anonyme	30 req/minute par IP	Blocage 15min + log
API authentifiée	100 req/minute par utilisateur	Throttle + notification
Agent Premium	200 req/minute par token	Throttle + rapport quota
Endpoints sensibles (escrow, KYC)	10 req/heure par compte	Blocage + alerte sécurité
API partenaires	500 req/minute par clé API	Suspension clé + notification

10.2.2 Détection Comportementale

- Analyse patterns de navigation : vitesse anormale, absence de délais humains entre requêtes
- Détection headless browsers : Puppeteer, Playwright, Selenium via fingerprint JS + challenge invisible
- Filtrage User-Agent suspects : bots connus, crawlers non autorisés, librairies HTTP brutes

- Honeypot fields : champs invisibles dans les formulaires — tout bot qui les remplit est banni
- IP reputation scoring : Cloudflare Threat Intelligence + blocage ranges datacenter connus
- CAPTCHA adaptatif : déclenché uniquement si score de suspicion élevé — UX préservée

10.2.3 Protection Données Personnelles des Profils

- Numéros de téléphone : jamais en clair — révélés uniquement après action authentifiée (clic Afficher)
- Emails : masqués (k***@gmail.com) — transmission via messagerie interne uniquement
- Photos profil : servies via proxy Cloudflare signé — URL non prédictible + durée limitée
- Pagination limitée : 50 résultats/page max, 500 pages/session — extraction complète impossible
- Export RGPD : limité à ses propres données uniquement — aucune API bulk tiers

10.3 Sécurité Multitenant Pays

- Schema PostgreSQL dédié par pays (bj, ci, bf, tg) avec Row Level Security activé sur toutes les tables
- TenantGuard NestJS sur 100% des routes API — test automatique d'isolation cross-tenant en CI/CD
- Audit log de chaque tentative d'accès cross-tenant avec alerte immédiate SUPER_ADMIN
- Rebecca isolée par tenant : aucune donnée d'un pays ne transite dans le contexte d'un autre
- Index Elasticsearch séparé par pays — fuite cross-tenant via la recherche structurellement impossible

10.4 RBAC AfriBayit — Rôles & Droits

Rôle	Droits	Portée
SUPER_ADMIN	Accès global tous tenants, audit complet, configuration système	Global
COUNTRY_ADMIN	Validation annonces, gestion agents, signalements, stats locales	Tenant pays isolé
CERTIFIED_AGENT	Publication annonces, dashboard pro, stats propres, API agent	Propre compte
PREMIUM_AGENT	Droits CERTIFIED_AGENT + boost algo + analytics + InMail	Propre compte
ARTISAN_PRO	Profil pro, réception devis, missions, portfolio	Propre compte

© AfriBayit Technologies — Propriété intellectuelle protégée

Rôle	Droits	Portée
TRAINER	Publication cours, accès inscrits propres, génération certificats	Propre contenu
USER_STANDARD	Navigation, recherche, favoris, messagerie, formations, réservations	Propre compte
USER_ANONYMOUS	Recherche limitée, vignettes sans contacts, compteur biens	Lecture restreinte

10.5 Sécurisation Transactions Financières

- Double validation : toute transaction > 500 000 FCFA déclenche confirmation 2FA obligatoire
- Escrow inviolable : libération uniquement par déclencheur double-partie + validation admin pays
- PCI DSS L1 : aucune donnée carte stockée — tokenisation Stripe / FedaPay — audit trimestriel
- Détection fraude ML : scoring risque par transaction — blocage automatique si score > seuil
- Audit trail immuable : chaque étape transaction logée avec hash SHA256 — non modifiable a posteriori
- Reporting BCEAO : transactions anormales signalées automatiquement aux autorités UEMOA

10.6 Sécurisation Agent IA Rebecca

- Prompt injection : sanitization de tout input + liste de termes bloqués + rejet silencieux
- Instructions système : non modifiables par l'utilisateur — séparées strictement du contexte user
- Contexte tenant isolé : Rebecca ne référence jamais les données d'un autre tenant
- Budget token : maximum 50 000 tokens/heure par utilisateur — protection coût et abus
- Logs complets : chaque conversation auditée — détection des tentatives de manipulation
- Hallucination guard : Rebecca ne cite prix, données juridiques ou infos spécifiques sans source vérifiée en DB

10.7 Monitoring & Réponse aux Incidents

Événement	Seuil	Action automatique	Escalade
Échecs auth / IP	> 5 en 1min	Blocage 15min + CAPTCHA	Alerte Country Admin si répétitif
Tentative cross-tenant	1 seule	Blocage + log	Alerte SUPER_ADMIN instantanée

© AfriBayit Technologies — Propriété intellectuelle protégée

Événement	Seuil	Action automatique	Escalade
Scraping détecté	> 200 req/min IP	Blocage + Cloudflare blacklist	Analyse pattern + ban range
Transaction anormale	Score ML > 0.85	Suspension + gel escrow	Review manuel équipe Risk
Upload suspect	Magic bytes invalide ou virus	Rejet + log + alerte	Suspension si répétitif
Admin nouveau pays	Connexion hors zone	Email confirmation obligatoire	Blocage si non confirmé 10min
Volume téléchargement	> 50 docs/heure	Suspension + alerte	Review manuel
Erreur 500 massive	> 10 en 5min	Slack + SMS CTO	Rollback automatique
Prompt injection Rebecca	Terme bloqué	Blocage + réponse neutre	Alerte équipe sécurité IA

Plan de Réponse aux Incidents (PRI)

Phase	Délai cible	Actions
1 — Détection	< 5 minutes	Alerte auto Grafana + PagerDuty 24/7
2 — Confinement	< 15 minutes	Isolation composant — coupure accès — préservation preuves
3 — Analyse	< 2 heures	Cause racine — scope impact — utilisateurs affectés
4 — Remédiation	< 24 heures	Correctif déployé — test non-régression — validation indépendante
5 — Communication	< 72 heures	Notification utilisateurs (obligation RGPD / APDP Bénin)
6 — Post-mortem	< 7 jours	Rapport complet + mesures correctives + mise à jour guide

10.8 Conformité Réglementaire

Référentiel	Exigences clés AfriBayit
RGPD (UE)	Consentement explicite, droit effacement, portabilité, notification violation < 72h
APDP Bénin	Déclaration traitement + localisation données sur serveurs conformes avant lancement
OHADA	Validité juridique signatures électroniques dans actes de vente immobilière

Référentiel	Exigences clés AfriBayit
BCEAO / UEMOA	Conformité LAB + reporting transactions électroniques Mobile Money
PCI DSS L1	Aucune donnée carte stockée — tokenisation — audit trimestriel
OWASP Top 10 2025	Couverture complète — audit externe annuel par cabinet indépendant
ISO 27001	Objectif certification 18 mois post-lancement
BEAC	Conformité zone CEMAC pour l'extension Afrique Centrale (Phase 3)

10.9 Checklist Sécurité Déploiement AfriBayit

#	Action	Priorité	✓
01	Argon2id activé — salt ≥ 12 — aucun MD5/SHA1/SHA256 brut	CRITIQUE	☐
02	JWT RS256 — 15min access / 7j refresh — blacklist Redis opérationnelle	CRITIQUE	☐
03	TenantGuard 100% routes — test CI/CD isolation cross-tenant	CRITIQUE	☐
04	ValidationPipe global whitelist:true — zéro champ inconnu accepté	CRITIQUE	☐
05	PostgreSQL RLS activé toutes tables sensibles (annonces, users, transactions)	CRITIQUE	☐
06	TLS 1.3 forcé partout — HSTS preload — TLS 1.0/1.1 désactivés	CRITIQUE	☐
07	Cloudflare WAF + DDoS + Bot management activés	CRITIQUE	☐
08	Rate limiting différencié — anti-scraping comportemental — honeypot actif	ÉLEVÉ	☐
09	Helmet.js : CSP stricte, X-Frame-Options DENY, HSTS, noSniff	ÉLEVÉ	☐
10	Uploads : MIME + magic bytes + ClamAV + UUID + R2 privé + URL signée 15min	ÉLEVÉ	☐
11	MFA obligatoire COUNTRY_ADMIN et SUPER_ADMIN	ÉLEVÉ	☐
12	Champs sensibles AES-256-GCM — clés HashiCorp Vault	ÉLEVÉ	☐
13	CORS whitelist *.afribayit.com uniquement	ÉLEVÉ	☐
14	Secrets Fly secrets + Vercel env — aucune clé en dur dans le code	ÉLEVÉ	☐
15	npm audit + Snyk + Dependabot — zéro vuln CRITICAL/HIGH au déploiement	ÉLEVÉ	☐

© AfriBayit Technologies — Propriété intellectuelle protégée

#	Action	Priorité	✓
16	Prompt sanitization Rebecca — budget token limité — logs interactions IA	ÉLEVÉ	☐
17	Monitoring Grafana + Sentry + PagerDuty — logs 90 jours minimum	MODÉRÉ	☐
18	PRI documenté + exercice simulation trimestriel	MODÉRÉ	☐
19	Pentest externe annuel + programme Bug Bounty	MODÉRÉ	☐
20	APDP Bénin : déclaration déposée + DPO désigné avant lancement	MODÉRÉ	☐

© AfriBayit Technologies — Propriété intellectuelle protégée

SECTION 10B

Cadre Juridique Foncier — Lois en Vigueur par Pays (Phase 1)

10B. Cadre Juridique Foncier — Phase 1

Principe fondamental AfriBayit : AfriBayit ne publie aucun bien immobilier dont les documents ne sont pas conformément valides selon les lois en vigueur dans le pays concerné. Cette section définit précisément ce que signifie 'document légal valide' dans chacun des 4 pays de la Phase 1, en fonction des réformes les plus récentes.

10B.1 Bénin — Réforme Foncière Post-2023

Textes législatifs de référence

Texte	Référence	Objet
Code Foncier et Domanial (CFD)	Loi n°2013-01 du 14 août 2013	Loi fondatrice — unification du droit foncier béninois
Modification CFD	Loi n°2017-15 du 10 août 2017	Prorogation période transitoire de 5 ans supplémentaires
Réforme post-transitoire	Entrée en vigueur 15 août 2023	Fin de la période transitoire — titre foncier obligatoire pour toute transaction
Modification parlementaire 2024	Adoptée le 26 mai 2024 (60 articles révisés)	Retour au titre foncier définitif, inattaquable et sécurisé — suppression du certificat de propriété foncière
Organisme de tutelle	ANDF — Agence Nationale du Domaine et du Foncier	Guichet unique foncier — andf.bj

Ce qui a changé depuis le 15 août 2023 — Impact direct sur AfriBayit

- Titre Foncier OBLIGATOIRE pour toute transaction immobilière (vente, donation, échange, héritage, hypothèque)
- Le maire ne peut PLUS affirmer une transaction foncière — UNIQUEMENT devant notaire
- La convention de vente seule (même enregistrée) ne suffit PLUS — transaction réputée nulle sans titre foncier
- Exception limitée : certificat d'appartenance en cas d'absence de titre foncier (cas strictement exceptionnel)
- La réforme parlementaire de mai 2024 supprime le 'certificat de propriété foncière' et rétablit le titre foncier comme seul acte de propriété définitif et inattaquable

© AfriBayit Technologies — Propriété intellectuelle protégée

Documents légaux acceptés sur AfriBayit Bénin

Document	Autorité délivrance	Valeur juridique	Valide pour AfriBayit
Titre Foncier (TF)	ANDF / BCDF	Preuve absolue de propriété — définitif, inattaquable, sécurisé	✅ACCEPTÉ (prioritaire)
Attestation de Détention Coutumière (ADC)	Mairie après enquête contradictoire	Acte de présomption de propriété — valable pour engager procédure de titre foncier	✅ACCEPTÉ (avec levé topographique)
Attestation de Recasement	Mairie	Acte de présomption de propriété en zone lotie	✅ACCEPTÉ (zones lotties uniquement)
Convention de vente notariée seule	Notaire	INSUFFISANTE depuis le 15/08/2023	❌REFUSÉ (seule sans TF)
Convention de vente affirmée par le maire	Mairie	NUL ET NON AVENU depuis 15/08/2023	❌REFUSÉ catégoriquement
Avis d'imposition 3 dernières années	DGI	Acte de présomption complémentaire	⚠ ACCEPTÉ uniquement en complément d'un autre acte présomptif
Permis d'habiter	Mairie (anc. délivrance)	Acte de présomption ancienne génération	⚠ ACCEPTÉ pour transformation en TF uniquement
Certificat d'inscription ANDF/BCDF	ANDF	Acte de présomption moderne	✅ACCEPTÉ
Décision de justice définitive	Tribunaux	Force probante équivalente au TF	✅ACCEPTÉ

Procédure de vérification ANDF — étape obligatoire AfriBayit

- Compulsoire obligatoire : vérifier dans les registres ANDF / BCDF qu'aucune opposition, hypothèque ou litige ne grève le bien
- Droit de préemption de l'État : le vendeur doit avoir notifié l'ANDF de son intention de vendre avant toute cession (art. 10 Décret 2015-009) — délai de réponse 15 jours
- Levé topographique obligatoire : par géomètre agréé pour confirmer les bornes de la parcelle
- Publication obligatoire au Journal Officiel et à la porte de la mairie lors de toute procédure d'immatriculation
- Bornage contradictoire : réalisé avant délivrance du titre foncier

10B.2 Côte d'Ivoire — Réformes 2019-2025

Textes législatifs de référence

Texte	Référence	Objet
Loi Domaine Foncier Rural	Loi n°98-750 du 23 déc. 1998 (modifiée)	Base du droit foncier rural ivoirien
Modification majeure 2019	Loi n°2019-868 du 14 oct. 2019	Réforme du système — certificat foncier comme acte administratif, titre foncier reste preuve unique
Code Foncier Urbain	Loi n°2020-480	Régit propriété, acquisition et gestion biens immobiliers urbains
Décret procédures immatriculation	Décret n°2023-238 du 05 avril 2023	Délai immatriculation terres objet de certificat foncier fixé à 10 ans
Procédure terres sans maître	Décret n°2023-378 du 03 mai 2023	Constatation terres rurales sans maître
Opération sécurisation foncière	Décret n°2024-850 du 30 sept. 2024	Opération intégrée sécurisation foncière rurale
Système information foncier	Ordonnance n°2025-85 du 12 février 2025	Création SIFOR-CI — Système d'Information du Foncier Rural
Loi expulsion 2025	Loi n°2025-221 du 28 mars 2025	Réforme procédure d'expulsion — accélération délais judiciaires
Réforme fiscalité foncière	Loi de Finances 2025 (n°2024-1109)	Taux IPF terrains nus : 1,5% → 1% — exonération 2 ans terrains nus nouvellement acquis
Honoraires agences	Décret n°2024-1115 du 19 déc. 2024	Tarification officielle et répartition des frais d'agence entre bailleur et locataire
Organismes	AFOR (rural) + Ministère Construction (urbain)	Agence Foncière Rurale + Conservation Foncière

Innovations clés 2025 impératives pour AfriBayit

- ACD (Arrêté de Concession Définitive) : SEUL document conférant la pleine propriété d'un terrain urbain — délivré par le Ministère de la Construction dans un délai maximum de 6 mois
- ADU (Attestation de Droit d'Usage Coutumier) : nouveau document obligatoire en zone rurale depuis janvier 2025 — remplace progressivement les anciens certificats coutumiers
- Frais d'agence réglementés (Décret 2024-1115) : répartition équitable obligatoire bailleur/locataire — AfriBayit doit afficher la répartition conforme
- PRESFOR (Programme Renforcement Sécurisation Foncière Rurale) : opérationnel 2024-2033 — données cadastrales en cours de numérisation via SIFOR-CI

Documents légaux acceptés sur AfriBayit Côte d'Ivoire

Document	Type de bien	Valide pour AfriBayit
Titre Foncier (TF)	Tout type	✅ACCEPTÉ — preuve ultime de propriété
Arrêté de Concession Définitive (ACD)	Terrain urbain	✅ACCEPTÉ — seul acte conférant propriété pleine en zone urbaine
Attestation de Droit d'Usage Coutumier (ADU)	Terrain rural (depuis 2025)	✅ACCEPTÉ — nouveau document obligatoire rural
Certificat Foncier Rural (ancien)	Terrain rural (avant 2025)	⚠ ACCEPTÉ en transition — vérifier date et statut AFOR
Lettre d'Attribution	Terrain (anc. concession)	⚠ ACCEPTÉ uniquement si accompagnée procédure ACD en cours
Approbation de lotissement	Immobilier bâti	⚠ ACCEPTÉ en complément du TF ou ACD
Attestation villagioise	Terrain coutumier	❌REFUSÉ seule — insuffisante sans ACD ou TF en cours

10B.3 Burkina Faso — Nouvelle RAF 2025 (Réforme Majeure)

> ⚠ **Alerte réforme critique :** Le Burkina Faso a adopté le 22 octobre 2025 une nouvelle loi portant Réorganisation Agraire et Foncière (RAF) en 214 articles — la réforme la plus significative depuis l'indépendance. L'État devient propriétaire de tout le domaine foncier national. AfriBayit doit intégrer ces nouvelles règles dès son lancement.

Textes législatifs de référence

Texte	Référence	Objet
Nouvelle RAF (Burkina)	Adoptée le 22 octobre 2025 — 214 articles	Réorganisation Agraire et Foncière complète — l'État devient propriétaire du domaine foncier national
Ancien cadre (référence)	RAF 2012 et code domanial	Progressivement remplacé par la nouvelle RAF 2025
Organisme	DGI + Ministère Urbanisme	Direction Générale des Impôts + services communaux

Innovations majeures RAF 2025 impactées AfriBayit

- L'État est désormais propriétaire unique de tout le domaine foncier national — la propriété privée s'exerce par délégation ou concession de l'État
- Attestation de Possession Foncière Rurale (APFR) : nouveau document reconnaissant les droits coutumiers ruraux — à adosser à un cadastre rural informatisé
- Cadastre fonc. (art. 80-82) : base d'évaluation normalisée pour taxes foncières et redevances domaniales
- Baux emphytéotiques (art. 102) : durée 18-99 ans — redevances stables pour investisseurs — mode d'accès préférentiel en zones industrielles et artisanales

- Interdiction propriété foncière rurale pour étrangers : conformément à la nouvelle RAF — à signaler aux investisseurs étrangers sur AfriBayit

Documents légaux acceptés sur AfriBayit Burkina Faso

Document	Type de bien	Valide pour AfriBayit
Titre Foncier (TF)	Tout type urbain	✅ACCEPTÉ — acte de propriété référence
Permis Urbain d'Habiter (PUH)	Terrain urbain / périurbain	✅ACCEPTÉ — document de référence en zone urbaine
Attestation de Possession Foncière Rurale (APFR)	Terrain rural (nouveau 2025)	✅ACCEPTÉ — nouveau document RAF 2025
Bail emphytéotique	Investissement long terme	✅ACCEPTÉ — 18 à 99 ans, redevances annuelles
Arrêté de morcellement	Terrain lotis	⬜ ACCEPTÉ en complément TF ou PUH
Convention de vente simple	Tout bien	❌REFUSÉ seule — insuffisante

10B.4 Togo — Code Foncier et Domanial 2018 + Réformes 2025

Textes législatifs de référence

Texte	Référence	Objet
Code Foncier et Domanial (CFD)	Loi n°2018-005 du 14 juin 2018	Loi fondatrice — remplace l'Ordonnance de 1974 — titre foncier définitif, intangible et inattaquable (art. 256)
Mise en œuvre DCCF	Communiqué OTR n°003/2025 du 1er mars 2025	Dépôt de provision obligatoire pour toute réquisition foncière (inscription hypothèque, mutation, bail) à compter du 1er mars 2025
Organismes	ANDF + DCCF (OTR) + CoGeF	Agence Nationale du Domaine et du Foncier + Direction du Cadastre et Conservation Foncière (OTR) + Commission de Gestion Foncière par commune

Caractéristiques clés du CFD togolais

- Titre foncier : définitif, intangible et inattaquable SAUF en cas de fraude ou d'erreur (art. 256) — innovation par rapport à l'ancien régime qui était absolument inattaquable
- Immatriculation obligatoire préalable à toute cession (art. 161-162) : aucune vente, transfert ou échange sans immatriculation préalable
- Guichet foncier unique : créé par le CFD 2018 — centralisation des procédures
- DCCF (OTR) : depuis mars 2025, tout dépôt de réquisition doit être accompagné d'une provision couvrant la totalité des frais — à intégrer dans les coûts de transaction

© AfriBayit Technologies — Propriété intellectuelle protégée

- CoGeF (Commission de Gestion Foncière) : instance consultative dans chaque commune — SVGF en milieu rural, SGFQ en milieu urbain

Documents légaux acceptés sur AfriBayit Togo

Document	Type de bien	Valide pour AfriBayit
Titre Foncier (TF)	Tout type	✅ACCEPTÉ — unique preuve de propriété (art. 256 CFD)
Acte de cession notarié + immatriculation	Bien bâti ou terrain	✅ACCEPTÉ — uniquement si immatriculation préalable prouvée
Certificat de propriété (ancien régime)	Biens antérieurs 2018	⚠ ACCEPTÉ avec validation DCCF — à vérifier cas par cas
Décision de justice définitive	Tout bien	✅ACCEPTÉ — force probante équivalente TF
Convention de vente seule	Tout bien	❌REFUSÉ — art. 161-162 CFD : invalide sans immatriculation
Avis de perte de titre foncier (publié)	En cas de perte TF	⚠ ACCEPTÉ provisoirement avec justificatif OTR

10B.5 Tableau Comparatif — Vision Globale Phase 1

Dimension	Bénin	Côte d'Ivoire	Burkina Faso	Togo
Loi de référence	CFD 2013 mod. 2017 + Réforme 2024	Loi 2019 + CFD Urbain 2020 + Décrets 2023-2025	Nouvelle RAF oct. 2025 (214 art.)	CFD juin 2018 + Réforme DCCF mars 2025
Organisme principal	ANDF (andf.bj)	AFOR (rural) + Ministère Construction (urbain)	DGI + Ministère Urbanisme	ANDF + DCCF (OTR)
Document clé vente	Titre Foncier (TF) obligatoire	TF ou ACD (urbain), ADU (rural 2025)	TF, PUH ou APFR (rural 2025)	TF + immatriculation préalable
Transaction sans TF	INTERDIT depuis 15/08/2023	INTERDIT sans ACD ou TF	Possible via PUH ou APFR	INTERDIT (art. 161-162)
Rôle du notaire	OBLIGATOIRE depuis 08/2023	OBLIGATOIRE pour transfert TF	OBLIGATOIRE pour actes formels	OBLIGATOIRE pour cessions
Réforme marquante 2025	Suppression certificat propriété foncière	ADU + SIFOR-CI + tarif agence Décret 2024-1115	Propriété État + APFR + RAF complète	Dépôt provision DCCF obligatoire

© AfriBayit Technologies — Propriété intellectuelle protégée

Dimension	Bénin	Côte d'Ivoire	Burkina Faso	Togo
Étrangers propriété	Autorisé (via OHADA)	Restrict. rurales (citoyenneté)	INTERDIT foncier rural	Autorisé avec immatriculation

10B.6 Implémentation dans le Workflow AfriBayit

- Chaque annonce doit indiquer le type de document foncier du bien — champ obligatoire lors de la saisie par l'agent
- L'IA de vérification valide le document soumis selon la matrice définie par pays (sections 10B.1 à 10B.4)
- Documents marqués ✕REFUSÉ : rejet automatique immédiat avec message d'explication à l'agent
- Documents marqués □ CONDITIONNEL : transmission au Country Admin du pays pour validation humaine
- Documents marqués ✓ACCEPTÉ : procédure standard de validation ANDF en 24-72h
- Badge 'Documents vérifiés AfriBayit' affiché sur l'annonce avec le type de document et la date de vérification
- Archivage sécurisé des documents 5 ans post-clôture conforme RGPD + réglementations locales
- Mise à jour semestrielle obligatoire de cette section en fonction des évolutions législatives par pays

SECTION 11

Modèle Économique — Architecture des Revenus Consolidée V4.0

11. Modèle Économique — Réconciliation Complète V4.0

Note de réconciliation : Cette section intègre l'ensemble des flux de revenus identifiés dans les Sections 7 (Paiements), 7B (Fintech/Escrow), 7C (GeoTrust), 7D (Hospitality), et 8 (IA). Les projections ont été recalculées pour tenir compte de ces nouveaux modules absents de la version initiale du CDC.

11.1 Architecture Complète des Revenus — 7 Piliers

Pilier de revenu	Flux principaux	% revenu estimé an 3	Section CDC de référence
Commissions Transactions Immobilières	Vente (2-5%) + Location longue durée (1 mois loyer) + Location courte durée (3-15%) + Guesthouses (13-16% total)	32%	Sections 5, 6, 7B
Abonnements Professionnels	Agents Premium (15K-75K FCFA/mois) + Artisans Pro + PMS Hôtelier (9.9K-24.9K FCFA/mois) + Géomètres Elite	22%	Sections 5.5b, 7C, 7D
Hôtellerie & OTA	Commission réservation directe (12-15%) + Marge OTA nette (3-5%) + Last-minute (18%)	18%	Section 7D
Services GeoTrust & Certifications	Commission missions géomètres (8-12%) + Packs Inspection/Certification + Option "Inspection Obligatoire"	8%	Section 7C
Formation & Certification	AfriBayit Academy (19-49€/mois) + Certifications individuelles (99-299€)	6%	Section 5.6
Publicité & Partenariats	Annonceurs banques/assureurs/constructeurs + Boost visibilité annonces	7%	Transverse
Services Tech & API	API Paiement (Phase 3) + API GeoSpatiale (Phase 3) + API Hospitality (Phase 3) + White-label	7%	Sections 7B, 7C, 7D, 8

11.2 Tarification Détaillée par Module

11.2.1 Transactions Immobilières

Type de transaction	Commission AfriBayit	Mode de prélèvement	Condition
Vente immobilière (bien < 50M FCFA)	3% du prix de vente	Prélevée à la libération escrow — automatique	Escrow obligatoire
Vente immobilière (bien > 50M FCFA)	2% du prix de vente	Prélevée à la libération escrow	Escrow + GeoTrust recommandé
Location longue durée	1 mois de loyer (partagé 50/50 propriétaire/locataire)	Prélevée à la signature du bail	Document d'identité requis
Location courte durée — hôte	3% du montant réservation	Prélevée à la libération (après check-in)	Escrow automatique
Location courte durée — voyageur	10-12% frais de service	Ajoutée au prix affiché	Non négociable
Guesthouse — propriétaire	3% par réservation chambre	Automatique	PMS Guesthouse activé
Guesthouse — voyageur	10-13% frais de service	Ajoutée au prix	Non négociable

11.2.2 Abonnements Agents & Professionnels

Produit	Cible	Prix mensuel	Inclus
HELM SEED Agent	Agent indépendant débutant	15 000 FCFA/mois (~23€)	10 annonces boost/mois + statistiques basiques + badge certifié
HELM GROW Agent	Agent établi — 1-3 ans	35 000 FCFA/mois (~53€)	30 annonces boost + CRM basique + Rebecca Pro + analytics avancés
HELM LEAD Agent	Top agent / chef d'agence	75 000 FCFA/mois (~114€)	Illimité boost + accès API annonces + CRM complet + support dédié + co-branding
HELM NETWORK Agence	Agence multi-agents	Sur devis (> 150 000 FCFA)	Multi-utilisateurs + tableau de bord agence + intégration ERP
PMS Hôtelier STARTER	Petits hôtels (< 10 chambres)	9 900 FCFA/mois (~15€)	PMS complet + 1 canal OTA + support WhatsApp
PMS Hôtelier PRO	Hôtels 10-50 chambres	24 900 FCFA/mois (~38€)	PMS complet + 3 canaux OTA + Channel Manager + analytics yield
PMS Hôtelier ENTERPRISE	Groupes hôteliers	Sur devis	Multi-établissements + API + compte manager dédié + SLA garanti
Artisan Pro	Artisan certifié	8 900 FCFA/mois (~14€)	Profil premium + 5 devis boost/mois + badge Pro + accès ProMatch prioritaire

© AfriBayit Technologies — Propriété intellectuelle protégée

11.3 Projections Financières Réconciliées — 7 ans

Les projections suivantes intègrent tous les flux de revenus identifiés dans la V4.0 du CDC, dont les modules GeoTrust, Hospitality et IA absents des projections initiales. Les hypothèses de croissance sont basées sur les taux d'adoption observés sur des plateformes comparables en Afrique subsaharienne (Jumia, Paystack, Flutterwave dans leurs premières années).

Année	Utilisateurs actifs	Volume transactions	Revenus totaux	EBITDA
Année 1 (Phase 1)	12 000	~12M€	950K€	−180K€ (investissement)
Année 2	65 000	~55M€	4,2M€	1,4M€
Année 3 (Phase 2 complète)	250 000	~180M€	15M€	6,5M€
Année 4	600 000	~400M€	33M€	17M€
Année 5 (Phase 3)	1 400 000	~900M€	72M€	40M€
Année 6	2 800 000	~1,6Md€	130M€	75M€
Année 7 — IPO Ready	5 500 000+	~3,2Md€	215M€	128M€

Hypothèses clés : Break-even opérationnel au mois 10 (vs mois 8 dans la v3 — révision prudente intégrant les coûts OTA et IA). Take-rate moyen plateforme : 3.8% du volume de transactions (vs 2.5% initial — hausse liée aux nouveaux modules GeoTrust et Hospitality à forte marge). Mix revenus an 3 : commissions 50%, abonnements 22%, hôtellerie 18%, autres 10%.

11.4 Stratégie Tarifaire par Phase — Mise à Jour

Phase	Durée	Politique tarifaire	Objectif acquisition
Phase 0 — Fondateurs	Mois 1-3	Commissions à 0% pour les 500 premiers agents et 50 premiers hôtels — accès gratuit premium 12 mois — programme ambassadeur pays	Masse critique d'annonces avant ouverture au public — éviter l'effet plateforme vide
Phase 1 — Acquisition	Mois 3-9	Commissions réduites : 1% ventes, 8% LCD, 10% hôtels — abonnements à -50% — GeoTrust à prix coûtant	10K utilisateurs, 1K propriétés, 300 hôtels, 50 géomètres certifiés
Phase 2 — Croissance	Mois 9-18	Commissions standard : 1.5-2% ventes, 12% LCD, 12% hôtels — abonnements plein tarif — GeoTrust tarif normal — lancement abonnements PMS	50K utilisateurs actifs, expansion 8 pays, self-sufficiency opérationnelle
Phase 3 — Maturité	Mois 18-36	Commissions complètes : 2-5% ventes, 15% LCD, 15% hôtels — introduction APIs monétisées —	200K+ utilisateurs, leader régional, préparation Series A

		services premium IA — tokenisation si agrément	

SECTION 12

Roadmap Détaillée — Plan de Développement par Sprints & Jalons

12. Roadmap de Développement — Plan d'Exécution Détaillé

Principe d'exécution : Chaque phase est découpée en sprints de 2 semaines. Aucune phase suivante ne démarre sans validation des critères de go/no-go de la phase précédente. La priorité absolue est de livrer un produit utilisable par de vraies personnes le plus tôt possible — puis d'itérer. Le perfectionnisme est l'ennemi du lancement.

12.1 Phase 0 — Fondations Techniques (Semaines 1-6)

Objectif Phase 0 : Zéro feature utilisateur — 100% infrastructure. Aucune ligne de code métier ne peut être écrite de façon viable sans que cette phase soit complète. C'est le socle sur lequel tout repose.

Sprint	Semaines	Livrables techniques	Critère de sortie
S0-1 : Monorepo & CI/CD	1-2	Init Turborepo — apps/web (Next.js 15) + apps/api (NestJS 11) + packages/db (Drizzle/Prisma) — GitHub Actions pipeline — Vercel + Fly.io provisionnés — Neon DB créée	Pipeline vert — deploy auto sur push main
S0-2 : Auth & Multitenancy	3-4	NextAuth.js v5 — OAuth2 Google/Facebook/Apple + email magic link — Middleware tenant detection par sous-domaine — Schémas PostgreSQL par pays (bj/ci/bf/tg) — RBAC de base (6 rôles)	Login fonctionnel sur bj.afribayit.com et ci.afribayit.com
S0-3 : Design System & PAL	5-6	Tailwind design system (couleurs, typographie, composants base) — Payment Abstraction Layer (interfaces) — Adapteurs FedaPay sandbox + Stripe test — WebhookNormalizer de base — Ledger DB schema	Paiement test 100 FCFA de bout en bout en sandbox

12.2 Phase 1 — MVP+ (Semaines 7-24 | Mois 2-6)

La Phase 1 livre le cœur de valeur : publication d'annonces, recherche, escrow sécurisé et paiements Mobile Money. C'est ce qui sera présenté aux premiers utilisateurs et aux investisseurs seed.

12.2.1 Bloc A — Immobilier Core (Sprints 1-4, Semaines 7-14)

Sprint	Semaines	Fonctionnalités livrées	Tests & validation
S1-1	7-8	Module publication annonce : formulaire multi-étapes, upload photos Cloudflare R2, géolocalisation Mapbox, catégorisation type de bien	Test publication annonce complète < 10 minutes
S1-2	9-10	Recherche & filtres : full-text search Elasticsearch, filtres avancés (prix/superficie/type), carte interactive Mapbox, clustering markers	Requête de recherche < 1,5 secondes P95
S1-3	11-12	Fiche propriété complète + système de favoris + messagerie basique propriétaire-acheteur + partage réseaux sociaux	NPS test utilisateur > 35 sur fiche propriété
S1-4	13-14	KYC niveau 1 (CNI + selfie IA) + Validation documentaire IA basique + Workflow publication avec modération + Dashboard propriétaire	Taux faux positifs modération IA < 15%

12.2.2 Bloc B — Escrow & Paiements (Sprints 5-7, Semaines 15-20)

Sprint	Semaines	Fonctionnalités livrées	Tests & validation
S1-5	15-16	State machine escrow complète (Section 7B.3) — FedaPay Mobile Money production — Ledger financial interne — Webhooks normalisés	Transaction test end-to-end 10K FCFA réelle
S1-6	17-18	Stripe cartes internationales + Cross-provider (Stripe → Mobile Money) + 2FA libération fonds + Logs immuables Ledger	Test cross-provider EUR → XOF avec taux gelé
S1-7	19-20	Payout Mobile Money automatique + Gestion des litiges basique + Notifications transaction multi-canal (push/SMS/WhatsApp)	Payout délai < 2h sur réseau MTN/Orange test

12.2.3 Bloc C — Location Courte Durée & App Mobile (Sprints 8-9, Semaines 21-24)

Sprint	Semaines	Fonctionnalités livrées	Tests & validation
S1-8	21-22	Module LCD complet — calendrier disponibilité — check-in QR code — système d'avis — escrow LCD adapté (libération post-check-in)	50 réservations tests internes avec vrais hébergements
S1-9	23-24	App mobile React Native iOS + Android — Expo EAS build — notifications push — authentification biométrique — parity fonctionnelle MVP web	TestFlight + Play Store internal track — crash rate < 1%

© AfriBayit Technologies — Propriété intellectuelle protégée

✓Critères Go/No-Go Phase 1 → Phase 2 : (1) 500 annonces actives minimum sur bj.afribayit.com (2) 50 transactions escrow complétées sans incident financier (3) Taux crash app mobile < 0.5% (4) Délai payout vendeur < 4h sur 95% des cas (5) NPS utilisateurs ≥ 40 (6) Aucune donnée KYC compromise.

12.3 Phase 2 — Écosystème Complet (Mois 7-18)

Module	Mois	Livrables clés	KPI de sortie
Module Artisans ProMatch	7-8	Annuaire artisans certifiés + Matching IA + Devis en ligne + Escrow artisan + Avis vérifiés	100 artisans certifiés actifs — 50 missions/mois
Rebecca V1 (Web + WhatsApp)	8-9	Agent IA conversationnel — RAG immobilier — Function calling search/escrow — Mémoire session — Déploiement WhatsApp Business	Taux résolution sans escalade > 60%
Module Formation Academy	9-10	LMS basique — upload vidéo — quiz — certificat PDF — 20 cours pilotes — paiement abonnement	50 cours publiés — 500 apprenants inscrits
Module GeoTrust V1	10-11	Profils géomètres — Workflow mission — Rapport structuré — Intégration escrow geometer_validation_status — Badge terrain vérifié	30 géomètres certifiés — 100 missions/mois
Module Communauté	11-12	Forums par pays — Groupes investisseurs — Système réputation — Événements — Modération IA	5 000 posts/mois — 0 incident modération majeur
Hospitality V1 (Hôtels directs)	12-14	PMS hôtelier léger — Onboarding hôtels hors-réseau — Réservation directe — Channel Manager (Booking.com)	200 hôtels actifs — 1 000 réservations/mois
OTA API Booking.com	13-15	Certification Demand API Booking.com complète — Agrégation inventaire — Déduplication — Workflow réservation OTA	Go-live Booking.com — 50 réservations OTA/mois
Expansion CI + BF + TG	14-18	Déploiement tenants Côte d'Ivoire, Burkina, Togo — Adaptation réglementaire locale — Recrutement équipes pays	200K utilisateurs totaux — 4 pays actifs

✓Critères Go/No-Go Phase 2 → Phase 3 : (1) 200K utilisateurs actifs mensuels (2) 5 000 propriétés actives (3) 1 000 artisans certifiés (4) 500 hôtels actifs (5) Rebecca NPS > 55 (6) Volume transactions escrow > 5M€/mois (7) Aucune fuite de données — certification sécurité obtenue.

12.4 Phase 3 — Leadership & Innovation (Mois 19-36)

Priorité	Mois	Description	Impact attendu
Expansion 8 pays supplémentaires	19-24	Ghana, Nigeria, Sénégal, Mali, Niger, Cameroun, Kenya, Rwanda — adaptations stack, équipes locales, partenariats OTA locaux	500K utilisateurs — présence Afrique de l'Ouest + Est
API publiques AfriBayit	20-24	API Paiement (PAL public) + API GeoSpatiale + API Hospitality — portail développeurs — documentation — SDK JavaScript/Python	Nouveaux revenus API — 50 partenaires intégrés
Rebecca V2 — Multilingue avancée	22-26	Fine-tuning sur données AfriBayit — 8 langues africaines — mémoire long terme multi-sessions — VA proactif pour relance transactions	Taux conversion +15% sur sessions Rebecca
Smart contracts hybrides (Polygon)	24-30	Ancrage certifications GeoTrust on-chain — Escrow partiel smart contract pour transactions standards — Audit sécurité smart contracts	Délai libération escrow simple réduit à < 30 secondes
Tokenisation fractions (si agrément)	28-36	Dossier CREPMF déposé mois 18 — si accord : lancement investissement fractionné immobilier — tickets à partir de 100 000 FCFA	Accès à l'investissement immobilier pour classe moyenne africaine
Préparation Series A / IPO	30-36	Audit financier — Data room — Métriques IPO-ready — Roadshow investisseurs africains et internationaux — Valorisation cible 500M€+	Financement croissance continentale — 54 pays à horizon 2030

12.5 Dépendances Critiques & Risques Roadmap

Dépendance / Risque	Action requise & responsable
Certification Booking.com Demand API	Initier la candidature au Booking.com Partner Program au plus tard en Phase 0 (semaine 4) — délai certification estimé 4-6 mois — responsable : CTO + CMO
Agrément BCEAO / partenariat EME	Identification et signature d'un partenaire EME agréé (Ecobank, Orange Money, Wave) avant Phase 1 — délai négociation 2-4 mois — responsable : CEO + Legal
Recrutement géomètres Phase 2	Protocole de partenariat avec les ONGE de chaque pays à initier en Phase 1 — objectif : 30 géomètres certifiés avant lancement GeoTrust V1 — responsable : COO pays
Infrastructure Elasticsearch	Provisioning et indexation initiale Elasticsearch dès Phase 0 — temps d'indexation estimé 2 semaines pour 10K annonces — responsable : DevOps
App Store / Google Play	Compte développeur Apple ($99/an) + Google ($25 one-time) créés en Phase 0 — soumission app semaine 22 — délai review Apple : 1-3 semaines — responsable : CTO Mobile

© AfriBayit Technologies — Propriété intellectuelle protégée

Agrément CREPMF tokenisation	Dossier complexe — 12 à 24 mois de traitement estimé — à initier en Phase 2 si tokenisation dans la roadmap — ne pas conditionner Phase 3 à cet agrément — responsable : Legal Officer

SECTION 13

Équipe & Budget — Organisation V4.1 (Modules GeoTrust, Hospitality & IA)

13. Équipe & Budget — Organisation Mise à Jour V4.1

Mise à jour V4.1 : L'équipe initiale de 20 personnes a été révisée pour intégrer les rôles requis par les modules GeoTrust (Section 7C), Hospitality (Section 7D) et IA/Rebecca (Section 8) qui n'existaient pas dans la version précédente du CDC. L'équipe passe de 20 à 26 personnes en Phase 1 étendue (mois 1-18).

13.1 Équipe Core — Fondateurs & Direction (6 personnes)

Poste	Nb	Durée	Responsabilités principales
CEO / Fondateur	1	36 mois	Vision stratégique — partenariats institutionnels (ANDF, Ordres professionnels, banques) — fundraising — représentation externe
CTO / Architecte Solution	1	36 mois	Architecture technique globale — choix stack — sécurité — supervision équipes dev — API publiques Phase 3
COO / Directeur Commercial	1	36 mois	Opérations — onboarding agences et hôtels — expansion pays — équipes terrain — SLA
CFO / Directrice Administrative	1	36 mois	Finances — comptabilité — conformité BCEAO — relations banques — reporting investisseurs
CPO — Product Manager	1	24 mois	Roadmap produit — priorisation backlog — UX research — coordination squads
CMO — Marketing	1	24 mois	Acquisition utilisateurs — brand — contenu — SEO — campagnes pays — programme ambassadeurs

13.2 Équipe Technique (10 personnes)

Poste	Nb	Durée	Spécialité
Architectes Logiciel Senior	2	36 mois	Design système — patterns — code review — mentoring — documentation technique
Développeurs Full-Stack (Next.js/NestJS)	4	36 mois	Développement modules core — immobilier, escrow, PAL, communauté — tests E2E
Développeur Mobile (React Native)	2	24 mois	App iOS + Android — Expo EAS — notifications push — auth biométrique — mode offline
Ingénieur IA / ML	2	30 mois	AfriBayit AI Core — RAG pipeline — Rebecca agent — modèles AVM et anti-fraude — fine-tuning Phase 3
DevOps / Cloud Engineer	2	36 mois	Infra Vercel + Fly.io + Neon — CI/CD — monitoring Grafana — sécurité — Kubernetes scaling

© AfriBayit Technologies — Propriété intellectuelle protégée

13.3 Nouveaux Rôles V4.1 — GeoTrust, Hospitality & Partenariats (6 personnes)

Ces 6 postes sont ajoutés dans la V4.1 du CDC — absents de la version initiale. Ils sont critiques pour l'exécution des modules GeoTrust (Section 7C) et Hospitality (Section 7D).

Poste	Nb	Durée	Responsabilités
Responsable Partenariats OTA	1	24 mois	Certification Booking.com Demand API — négociation accords Expedia EPS — suivi SLA OTA — onboarding hôtels Niveau 1 — à initier SEMAINE 4 Phase 0
Hospitality Operations Manager	1	24 mois	Onboarding terrain hôtels hors-réseau (Niveau 2) — formation hôteliers PMS — support WhatsApp hôteliers — KPIs occupation et RevPAR
GeoTrust Network Manager	1	24 mois	Partenariats Ordres Géomètres-Experts (ONGE) par pays — certification géomètres — qualité des rapports — litiges GeoTrust
Data Engineer / Géospatial	1	30 mois	Infrastructure PostGIS — pipelines données drone — intégration cadastres nationaux — API géospatiale Phase 3 — pgvector embeddings
Community Managers (par pays)	2	24 mois	1 CM Bénin + 1 CM Côte d'Ivoire Phase 1 — modération forums — animation événements — programme ambassadeurs — support WhatsApp communautaire

13.4 Équipe Design & Légal (4 personnes)

Poste	Nb	Durée	Responsabilités
UX/UI Designers	2	36 mois	Design system Tailwind — prototypes Figma — tests utilisateurs — accessibilité WCAG 2.1 — design mobile-first
Expert Sécurité	1	24 mois	Pentest trimestriel — compliance BCEAO — audit RGPD — gestion incidents — certification ISO 27001 Phase 3
Legal & Compliance Officer	1	36 mois	Droit foncier OHADA multi-pays — contrats agences/hôtels/géomètres — dossier CREPMF — veille réglementaire mensuelle — litiges

13.5 Budget Total Révisé — 36 mois

Révision budgétaire V4.1 : Le budget initial de 6,35M€ a été révisé à la hausse pour intégrer les 6 nouveaux postes (Section 13.3), les coûts d'APIs LLM (Section 8.1.3), les certifications OTA (Section 7D.2.2), le provisionnement PostGIS/pgvector et les équipes terrain GeoTrust. Le budget révisé est de 7,8M€ sur 36 mois.

© AfriBayit Technologies — Propriété intellectuelle protégée

Poste budgétaire	V3 initiale	V4.1 révisé	Justification de l'écart
Ressources Humaines	2 800 000€	3 650 000€	+ 6 postes GeoTrust/Hospitality/IA — équipes terrain pays Phase 1
Infrastructure Cloud	350 000€	480 000€	+ pgvector/PostGIS — + volumes stockage drone GeoTrust — + Redis Upstash volume IA
APIs LLM & IA	0€ (non budgété)	320 000€	Anthropic API + OpenAI + Nemo Guardrails + FingerprintJS Pro — coût croissant avec volume
Licences & APIs OTA/Carto	450 000€	580 000€	+ Certification Booking.com — + Matterport VR — + Africa's Talking USSD — + Fixer.io change
Outils Développement	200 000€	220 000€	+ Expo EAS builds — + LangChain pro — + outils monitoring IA
Marketing Digital & Acquisition	800 000€	900 000€	+ campagnes terrain pays (Bénin, CI, BF, Togo) — + programme ambassadeurs rémunérés
Légal & Réglementaire	350 000€	450 000€	+ dossier CREPMF — + conventions ONGE par pays — + agréments courtage assurance
Partenariats & BD	300 000€	350 000€	+ partenariats OTA — + accords banques financement acheteurs — + Insurance Hub
R&D & Innovation	400 000€	450 000€	+ fine-tuning LLM Phase 3 — + pipeline drone ODM — + smart contracts audit
Réserves & Contingence	700 000€	400 000€	Réduite car budget plus précis — réserve maintenue à 5% du total
TOTAL	6 350 000€	7 800 000€	+ 22.8% — justifié par 3 modules majeurs absents du budget initial

© AfriBayit Technologies — Propriété intellectuelle protégée

SECTION 14

KPIs & Métriques de Succès

14. KPIs & Métriques de Succès

14.1 KPIs Utilisateurs

Métrique	12 mois	24 mois	36 mois
Utilisateurs actifs mensuels	50 000	500 000	2 000 000
Taux conversion visiteur → inscription	> 20%	> 25%	> 30%
Taux rétention mensuel	> 55%	> 65%	> 70%
NPS global	> 60	> 70	> 80
Engagement communauté (actifs/semaine)	> 40%	> 55%	> 65%
Completion rate formation	> 60%	> 70%	> 75%

14.2 KPIs Business

Métrique	12 mois	24 mois	36 mois
Propriétés actives	10 000	50 000	200 000
Artisans certifiés actifs	500	3 000	10 000
Réservations hôtel/mois	5 000	25 000	100 000
Volume transactions sécurisées	10M€	100M€	500M€
Revenus mensuels récurrents (MRR)	50K€	500K€	2M€
Pays actifs	4	12	25
Villes couvertes	20	100	300

© AfriBayit Technologies — Propriété intellectuelle protégée

SECTION 15

Support Client & Maintenance Opérationnelle

15. Support Client & Maintenance

15.1 Support Ultra-Premium

- Support 24/7/365 multicanal : Chat, Email, Téléphone, WhatsApp, Telegram
- AI Chatbot avancé : compréhension NLP + escalade agent humain automatique
- VIP Support : réponse < 2 minutes pour clients Premium et Entreprise
- Knowledge Base IA : auto-mise à jour basée sur les nouvelles questions
- Training Academy : formation gratuite utilisateurs + certifications
- Community Forums : entraide utilisateurs + experts modérateurs

15.2 Maintenance Technique

- Monitoring 24/7 multi-région avec alertes automatiques (Grafana + PagerDuty)
- Maintenance prédictive : IA prédiction pannes, maintenance préventive
- Auto-scaling infrastructure : adaptation automatique à la charge (Kubernetes)
- Zero-downtime deployments : déploiements sans interruption de service
- Disaster Recovery multi-site : SLA 99.99% uptime garanti
- Security patches automatiques + pentest trimestriel
- Data backup stratégie : sauvegarde multi-zone, chiffrement, rétention 90 jours

15.3 Réseau de Partenaires Certifiés

- Agents immobiliers certifiés AfriBayit : formation + badge + outils dédiés
- Notaires et avocats partenaires : accès API + revenue sharing
- Artisans certifiés : KYB/KYC + notation continue + assurance professionnelle
- Hôtels partenaires : intégration direct + meilleures commissions
- Programme incubation startups proptech africaines : AfriBayit Labs

© AfriBayit Technologies — Propriété intellectuelle protégée

SECTION 16

Analyse des Risques & Stratégies de Mitigation

16. Analyse des Risques & Stratégies de Mitigation

Toute plateforme à vocation continentale expose son exécution à des risques structurels, opérationnels et marché. L'identification anticipée de ces risques et la mise en place de contre-mesures rigoureuses constituent un avantage compétitif décisif. Cette section formalise les vecteurs de risque d'AfriBayit et les stratégies de mitigation correspondantes.

16.1 Risques Stratégiques

Risque	Niveau	Impact	Stratégie de Mitigation
Concurrence régionale	⚠ Élevé	Entrée d'acteurs internationaux (Rightmove, OLX, Airbnb Africa) ou émergence de concurrents locaux financés	Accélérer l'ancrage local, nouer des partenariats exclusifs avec agences et notaires, constituer un effet réseau irrépliçable avant l'arrivée des acteurs globaux
Sous-financement	⚠ Élevé	Incapacité à soutenir le rythme de développement, dégradation de la qualité produit, perte de talents	Stratégie de financement séquencée : bootstrapping Phase 1, seed round avant Phase 2, Series A avant Phase 3. Identifier des investisseurs africains (BRVM, fonds impact) en parallèle du développement
Dispersion du scope	⚠ Moyen	Produit sans identité forte, délais, manque de focus sur le coeur de valeur	Gouvernance produit stricte : roadmap gelée par phase, arbitrage hebdomadaire CPO/CTO, règle "aucun nouveau module sans preuve de traction sur le précédent"

16.2 Risques Opérationnels & Techniques

Risque	Niveau	Impact	Stratégie de Mitigation
Validation foncière (titres)	⚠ Élevé	Fraudes sur les titres fonciers, litiges de propriété, responsabilité légale de la plateforme en cas de transaction frauduleuse	Partenariat obligatoire avec notaires agréés OHADA, double vérification humaine + IA, clauses de décharge contractuelle claire, assurance responsabilité civil professionnelle
Scalabilité infrastructure	⚠ Moyen	Panne en pic de trafic (lancements pays, campagnes), dégradation expérience utilisateur, perte de confiance	Auto-scaling Kubernetes dès la Phase 1, load testing systématique avant chaque lancement pays, CDN Cloudflare pour absorber les pics, SLA 99.99% contractualisé

© AfriBayit Technologies — Propriété intellectuelle protégée

Sécurité & fraude paiements	⚠ Élevé	Détournement de fonds escrow, faux profils vendeurs, attaques sur les comptes utilisateurs, compromission des données KYC	Chiffrement AES-256 données sensibles, 2FA obligatoire sur comptes à risque, pentest trimestriel, moteur anti-fraude IA en temps réel, ségrégation des fonds escrow (compte séquestre dédié)
Connectivité & infrastructure réseau	⚠ Moyen	Faible pénétration haut débit en zones rurales et secondaires, expérience dégradée, exclusion d'une frange de la cible	Mode offline-first natif (PWA + IndexedDB), optimisation images WebP progressive, mode USSD pour zones sans data, bundle JS inférieur à 200 Ko initial

16.3 Risques Réglementaires & Marché

Risque	Niveau	Impact	Stratégie de Mitigation
Conformité réglementaire multi-pays	⚠ Élevé	Hétérogénéité juridique OHADA, RGPD partiel, réglementations immobilières nationales divergentes, risque de blocage par autorités locales	Cabinet juridique OHADA dédié, compliance officer à temps plein dès Phase 1, architecture tenant isolée permettant une adaptation rapide par pays, veille réglementaire mensuelle
Lenteur d'adoption marché	⚠ Moyen	Difficulté à atteindre la masse critique d'annonces et d'utilisateurs nécessaire à l'effet réseau, coût d'acquisition élevé	Stratégie supply-first : recruter 50 agences partenaires avant le lancement public, programme fondateurs avec avantages exclusifs, activation terrain à Cotonou et Parakou en priorité
Instabilité politique (Burkina, Mali)	⚠ Élevé	Blocage opérationnel d'un tenant pays, perte d'investissements locaux, risque réputationnels sur l'ensemble de la plateforme	Architecture isolée par tenant : suspension d'un pays sans impact sur les autres, prioriser Bénin et Côte d'Ivoire en Phase 1 (stabilité plus élevée), clause contractuelle force majeure

16.4 Matrice Synthèse — Priorité de Traitement

Risque	Probabilité	Sévérité	Action prioritaire
Sécurité & fraude paiements	**Haute**	**Critique**	Déployer avant Phase 1
Validation foncière & conformité OHADA	**Haute**	**Critique**	Recruter juriste OHADA avant MVP
Sous-financement	**Haute**	**Majeure**	Identifier investisseurs seed avant Phase 2
Concurrence régionale	**Moyenne**	**Majeure**	Accélérer l'ancrage local avant 18 mois
Connectivité réseau	**Haute**	**Modérée**	Offline-first natif dès le MVP

© AfriBayit Technologies — Propriété intellectuelle protégée

Ce registre des risques sera révisé trimestriellement par le Comité Exécutif. Chaque risque de niveau “Élevé” doit faire l’objet d’un plan d’action détaillé avant le démarrage de la phase concernée.

CONCLUSION

Vision 2030 — Leadership Continental

Conclusion & Vision 2030

AfriBayit n'est pas seulement une plateforme immobilière — c'est l'infrastructure digitale de l'habitat africain du futur. En combinant les meilleurs modèles mondiaux (Immoweb, Airbnb) avec une adaptation profonde aux réalités africaines, AfriBayit crée une catégorie nouvelle : la super-app immobilière continentale.

Objectifs 2030 : 10 millions d'utilisateurs actifs · 3 milliards d'euros de transactions annuelles · 54 pays africains couverts · IPO sur marché international · Impact positif sur 100 millions de vies africaines.

Notre Engagement

- Excellence Technologique : stack moderne, scalable, sécurisé — niveau international
- Impact Continental : transformation de l'écosystème immobilier de 54 pays
- Valeurs Africaines : solutions enracinées dans les réalités et cultures locales
- Innovation Perpétuelle : 15% du CA dédié à la R&D continue (AfriBayit Labs)
- Responsabilité Sociale : 20% des listings dédiés au logement social abordable
- Inclusion Numérique : mode USSD, offline-first, optimisation faible bande passante

« Transformer chaque rêve immobilier africain en réalité tangible, grâce à la technologie la plus avancée, dans l'interface la plus belle, avec la sécurité la plus rigoureuse. »

— AfriBayit Technologies, 2025

Document Ultra-Confidentiel — Classification Stratégique

© AfriBayit Technologies Ltd. 2025 — Tous droits réservés

Propriété Intellectuelle Protégée — Reproduction Interdite